

Secretaría de la Defensa Nacional

DN M 2418

**Manual de Empleo,
Operación y Mantenimiento
del Fusil y Carabina FX-05
Cal. 5.56 x 45 mm**

Edición 2019



**Manual de Empleo, Operación y
Mantenimiento del Fusil y
Carabina FX-05 Cal. 5.56 x 45 mm**

Índice

	Página
Introducción	vii
Capítulo I	
Referencias, Características, Datos Numéricos, Nomenclatura y Empleo	1
Primera Sección	
Referencias.....	1
Segunda Sección	
Características Técnicas.....	2
Tercera Sección	
Datos Numéricos	3
Cuarta Sección	
Empleo del Armamento	5
- Subsección (A)	
Empleo del Fusil FX-05.....	5
- Subsección (B)	
Empleo de la Carabina FX-05.....	7
Quinta Sección	
Nomenclatura del Fusil	10
Sexta Sección	
Nomenclatura de la Carabina	45
Capítulo II	
Desarme y Arme	51
Primera Sección	
Desarme y Arme Parcial	51
- Subsección (A)	
Desarme Parcial	51

	Página
- Subsección (B) Arme Parcial	60
Segunda Sección Desarme y Arme Total	67
- Subsección (A) Generalidades	67
- Subsección (B) Grupo del Cajón de Mecanismos	68
- Subsección (C) Grupo del Cañón	68
- Subsección (D) Grupo de Cierre	70
- Subsección (E) Grupo de la Empuñadura.....	71
- Subsección (F) Grupo del Guardamano	74
- Subsección (G) Grupo de la Culata.....	74
- Subsección (H) Grupo de los Órganos de Puntería	76
- Subsección (I) Grupo del Cargador	78
- Subsección (J) Grupo del Cuchillo	79
- Subsección (K) Herramienta.....	80
Tercera Sección Desarme y Arme Prohibido	81

	Página
Capítulo III	
Funcionamiento y Operación	82
Primera Sección	
Funcionamiento	82
- Subsección (A)	
Conceptos Generales	82
- Subsección (B)	
Ciclo de Funcionamiento	83
Segunda Sección	
Operación	89
- Subsección (A)	
Abastecer el Cargador	90
- Subsección (B)	
Abastecer el Arma	91
- Subsección (C)	
Desabastecer el Arma	93
- Subsección (D)	
Descargar el Arma.....	95
- Subsección (E)	
Desabastecer el Cargador	96
- Subsección (F)	
Acoplar Cargadores	97
- Subsección (G)	
Manejo del Selector de Cadencia	98
- Subsección (H)	
Plegado de la Culata.....	100
- Subsección (I)	
Desplegado de la Culata.....	102

	Página
- Subsección (J) Extensión de la Culata	102
- Subsección (K) Manejo de los Órganos de Puntería Mecánicos.....	103
- Subsección (L) Empleo del Cuchillo Bayoneta y Cuchillo Utilitario	107
Capítulo IV	
Mantenimiento.....	109
Primera Sección Generalidades	109
Segunda Sección Mantenimiento de 1/er. Escalón.....	109
- Subsección (A) Limpieza de las Piezas de Plástico	110
- Subsección (B) Limpieza y Lubricación de Piezas Metálicas	110
- Subsección (C) Utensilios de Limpieza	111
- Subsección (D) Restricciones en la Limpieza y Lubricación.....	112
- Subsección (E) Criterios que se deben de Aplicar para Limpiar el Arma	113
Tercera Sección Mantenimiento de 2/o. Escalón	113
- Subsección (A) Generalidades	113
- Subsección (B) Inspección	114

	Página
Cuarta Sección	
Mantenimiento de 3/er. Escalón.....	116
Quinta Sección	
Mantenimiento de 4/o. Escalón	116
Sexta Sección	
Mantenimiento de 5/o. Escalón	116
Séptima Sección	
Fallas Más Comunes	116
Capítulo V	
Dstrucción	118
Primera Sección	
Generalidades	118
Segunda Sección	
Medios Mecánicos para Destruir el Arma.....	118
Capítulo VI	
Recomendaciones y Medidas de Seguridad	120
Primera Sección	
Recomendaciones	120
Segunda Sección	
Medidas de Seguridad.....	121
Capítulo VII	
Puesta en Cero Técnico (Fábrica) y Regimado para el Personal Usuario	124
Sección Única	
Puesta en Cero.....	124
- Subsección (A)	
Generalidades	124

	Página
- Subsección (B) Regimado del Personal Usuario (Cero Táctico)	125
- Subsección (C) Formula de Corrección en Altura para Distancias Mayores a 16 cm.....	128
- Subsección (D) Tabla de Corrección con Distancia Menor a 16 cm.....	128
- Subsección (E) Formula de Corrección en Dirección.....	129

Introducción

“Hay que fabricar nuestras propias armas y municiones, si no queremos que nuestros asuntos internos lo resuelvan aquellos que nos las proporcionan”.

...Venustiano Carranza 1917.

“La serpiente de fuego o Xiuhcoatl representa el arma que empleó Huitzilopochtli para vencer los poderes nocturnos contra los que combatió en su calidad de dios solar, poderes representados por su hermana Coyolxauhqui (la luna) y las cuatrocientas estrellas del sur o Centzonhuitznahua”.

La evolución del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la dotación de material y equipo moderno a las unidades, se hace necesaria en virtud de los avances tecnológicos, es por ello que el Alto Mando aprobó la iniciativa para la fabricación del fusil y de la carabina FX-05, Cal. 5.56 x 45 mm, desarrollado en la Dirección General de Industria Militar.

El objetivo del presente manual, es proporcionar al personal usuario la información necesaria y adecuada a fin de unificar criterios en el empleo, operación y mantenimiento del fusil y de la carabina FX-05, Cal. 5.56 x 45 mm.

El manual comprende información precisa de los aspectos técnicos, necesarios para su empleo, mantenimiento y operación por parte del personal usuario, por lo que representa un apoyo bibliográfico indispensable para el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con este armamento.

Capítulo I. Describe las características, nomenclatura y datos numéricos.

Capítulo II. Especifica el procedimiento correcto para el desarme y arme, parcial y total.

Capítulo III. Muestra el funcionamiento y operación, así como la forma correcta de utilizar este armamento.

Capítulo IV. Da a conocer las actividades a realizar por parte de los usuarios y las células del Servicio de Materiales de Guerra para la conservación del armamento.

Capítulo V. Proporciona las medidas y lineamientos que se deberán adoptar en situaciones tácticas en las que debido a la falta de tiempo o de medios, es imposible evacuar la destrucción el armamento.

Capítulo VI. Tiene por objeto conocer las medidas para evitar incidentes y/o accidentes.

Capítulo VII. Describe los pasos a seguir cuando se requiera regimar el armamento o puesta a cero.

A fin de mejorar la calidad de esta obra en posteriores ediciones, se recomienda a los lectores que propongan los cambios que estimen pertinentes, los cuales serán sometidos a consideración de la Superioridad.

Toda proposición debe citar en forma específica la página, el párrafo y la línea de texto cuyo cambio se proponga, remitiéndose a la Dirección General de Materiales de Guerra, Campo Mil. Núm. 1-J, Predio Reforma, Cd. de Méx.

Capítulo I

Referencias Características, Datos Numéricos, Nomenclatura y Empleo

Primera Sección

Referencias

1. En este manual al referirnos al fusil automático FX-05 Cal. 5.56 mm y carabina automática FX-05 Cal. 5.56 mm, ambos de fabricación nacional, en lo sucesivo se designará únicamente como fusil FX-05 y por lo que respecta a la segunda se citará como carabina FX-05 (Ver figura Núm. 1).



Figura Núm. 1
Fusil FX-05

Segunda Sección

Características Técnicas

2. El fusil y la carabina FX-05, son armas ambidiestras desarrolladas con la mejor tecnología de fabricación metalmecánica y de polímeros, sus características técnicas son las siguientes:

- A. Es un arma individual.
- B. Su enfriamiento es por aire.
- C. Se abastece con cargadores de 30 cartuchos Cal. 5.56 x 45 mm (bala SS 109).
- D. Los mecanismos pueden ser accionados con cualquier mano (ambidiestra) sin que la otra abandone el arma.
- E. Cuenta con selector de tiro en ambos lados de la empuñadura, permitiendo efectuar disparos en repetición (R), automático (A), o bien mantener el arma en la posición de seguro (S).
- F. Su acerrojamiento es por cierre móvil giratorio con transmisión por efecto de gases.
- G. Cuenta con órganos de puntería ópticos y mecánicos.
- H. Se pueden acoplar distintos accesorios en sus rieles picatinny, tales como lámparas, dispositivos de visión nocturna, miras láser, telescópicas o de punto rojo y bípode, entre otros.
- I. Al dispararse el último cartucho del cargador, el cierre queda abierto.
- J. La palanca de armar puede situarse tanto del lado derecho como del izquierdo del fusil.

K. Cuenta con un cuchillo bayoneta en la versión fusil y con cuchillo utilitario en la versión carabina.

L. Es un arma de cañón fijo, emplea como sistema de bloqueo el cierre móvil giratorio, accionado por gases.

M. Cuenta con culata plegable.

N. Los cargadores son translúcidos, lo que permite al usuario ver la cantidad de cartuchos dentro de éstos, dichos cargadores tienen tetones para ser ensamblados uno al lado del otro.

Tercera Sección

Datos Numéricos

3. Datos numéricos (Ver tabla Núm. 1).

Descripción	Fusil FX-05	Carabina FX-05
Principio de funcionamiento	Sistema de accionamiento por gases con cierre giratorio	
Calibre	5.56 x 45 mm (bala SS 109)	
Alimentación	Cargador de plástico con capacidad de 30 cartuchos	
Paso constante	1 vuelta en 7"	
Sentido del rayado	Dextrorsum	
Número de rayas en el cañón	6	
Sistema de tiro	Repetición y automático	
Cadencia de tiro, aprox.	720 disparos c/m	
Velocidad inicial aprox.	920 m/s	800 m/s

Descripción	Fusil FX-05	Carabina FX-05
Energía en la boca del cañón	1,693 J	1,280 J
Presión en el disparador	4 a 4.5 kg fuerza	
Distancia de puntería	De 0 a 350 m y de 351 a 550 m	
Intensidad de ruido del disparo	108 DB aprox.	
Alcance teórico	1,300 m	
Alcance efectivo	800 m	
Peso		
Arma sin cargador	3.6 kg	3.4 kg
Arma con cargador abastecido	4.05 kg	3.85 kg
Cargador vacío para 30 cartuchos	0.1 kg	
Cartucho de guerra	0.004 kg	
Longitud		
Arma con culata desplegada	94 cm	70 cm
Arma con culata abatida	73.5 cm	49.5 cm
Línea de mira	285.0 mm (montada en el cajón de mecanismos)	

Tabla Núm. 1
Datos numéricos

Cuarta Sección

Empleo del Armamento

Subsección (A)

Empleo del Fusil FX-05

4. El fusil FX-05, se emplea principalmente en unidades tipo infantería, ya que por sus características, le permite al personal militar desplazarse y emplearla con mayor facilidad, adoptando todas las posiciones de tiro de combate, así como el paso de la pista del combatiente, obteniendo con ello mejores resultados (Ver figuras Núms. 2, 3 y 4).



Figura Núm. 2
Posición de tirador tendido



Figura Núm. 3
Posición de tirador con rodilla en tierra



Figura Núm. 4
Paso de la pista del combatiente

Subsección (B)

Empleo de la Carabina FX-05

5. La carabina FX-05, se emplea para actividades de combate a cortas distancias, permitiendo la maniobrabilidad dentro de espacios reducidos como en el interior de diversos vehículos blindados, de reconocimiento y actividades en medios aéreos (Ver figuras Núms. 5, 6, 7,8, y 9).



Figura Núm. 5.
Empleo de la carabina en unidades blindadas

6. Esta arma le permite al personal combatiente librar obstáculos, escalando o saltando desde el transporte, normalmente es utilizada en unidades ligeras y de fuerzas especiales.



Figura Núm. 6
Empleo de la carabina en puestos de seguridad



Figura Núm. 7
Empleo de la carabina en disturbios civiles



Figura Núm. 8
Empleo de la carabina en unidades de paracaidistas



Figura Núm. 9
Empleo de la carabina en unidades de policía militar

Quinta Sección

Nomenclatura del Fusil

7. El fusil FX-05, se divide para su estudio en 8 grupos principales y 2 grupos de accesorios (Ver figura Núm. 10), como se muestra a continuación:

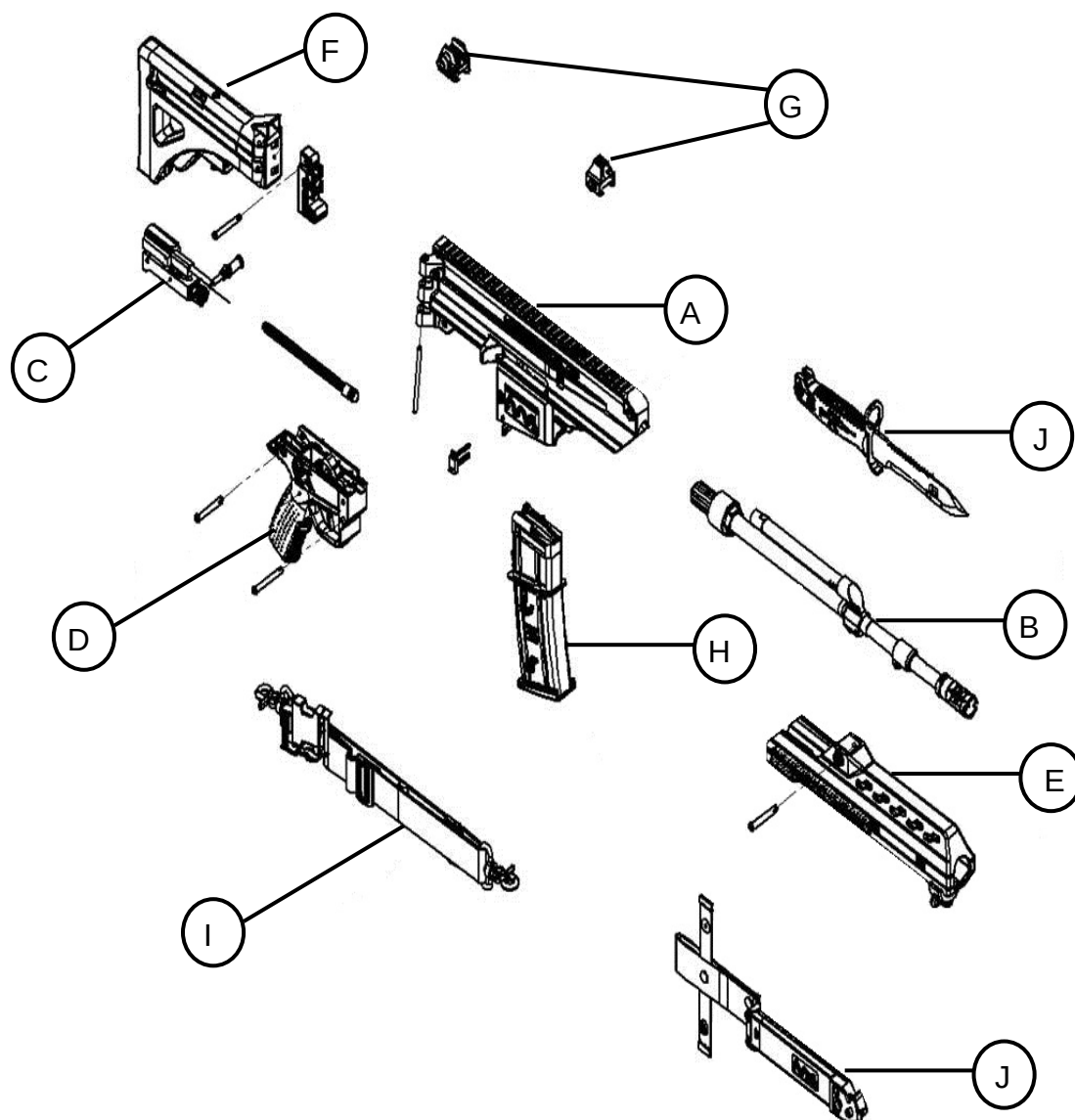


Figura Núm. 10
Grupos del fusil FX-05

8. Grupos principales del fusil FX-05 (Ver tabla Núm. 2).

Letra	Descripción
A	Grupo del cajón de mecanismos.
B	Grupo del cañón.
C	Grupo del cierre.
D	Grupo de la empuñadura.
E	Grupo del guardamano.
F	Grupo de la culata.
G	Grupo de los órganos de puntería.
H	Grupo del cargador.
Accesorios	
I	Grupo del portafusil.
J	Grupo del cuchillo bayoneta.

Tabla Núm. 2
Grupos del fusil FX-05

9. Grupo del cajón de mecanismos.

A. Es el encargado de servir como soporte y parte central de todos los grupos del arma, así como de guiar el funcionamiento del sistema de cierre (Ver tabla Núm. 3).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 6	1	No aplica	Grupo del cajón de mecanismos

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 5	1	FP04-100010	Cajón de mecanismos completo
E 1	1	FP04-100070	Caja de fijación completa
E 2	1	FP04-100085	Perno de sujeción completo
13	1	FP04-100100	Grapa
14	1	FP04-100115	Pasador elástico ANSI/ASME 18.8.2-1995 3/16" x 3"

Tabla Núm. 3
Cajón de mecanismos completo

B. Caja de fijación completa (Ver tabla Núm. 4).

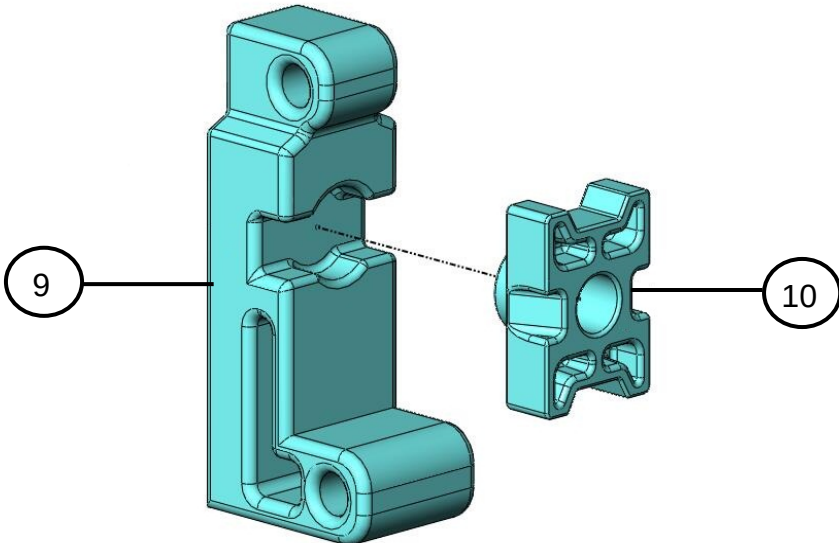
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 1	1	FP04-100070	Caja de fijación completa
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
9	1	FP04-100075	Caja de fijación (Ultramid PA6-GF 35)
10	1	FP04-100080	Amortiguador

Tabla Núm. 4
Caja de fijación completa

C. Perno de sujeción completo (Ver tabla Núm. 5).

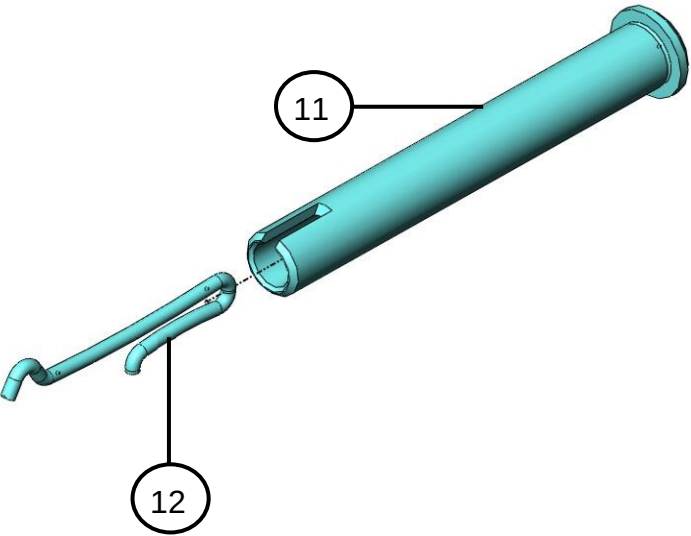
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 2	3	FP04-100085	Perno de sujeción completo
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
11	1	FP04-100090	Perno de sujeción
12	1	FP04-100095	Muelle del perno de sujeción

Tabla Núm. 5
Perno de sujeción completo

D. Cajón de mecanismos (Ver tabla Núm. 6).

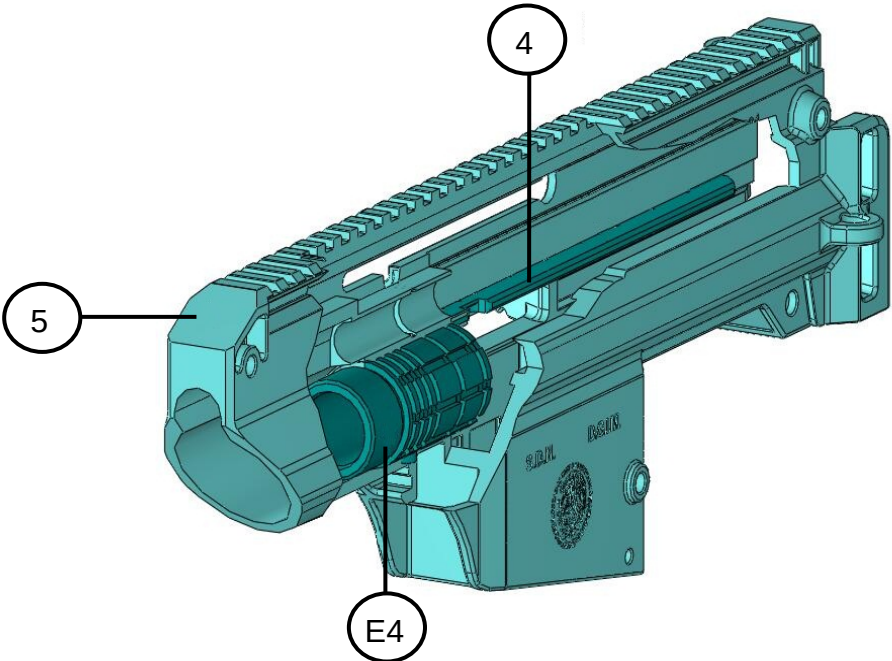
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 3	1	FP04-100015	Cajón de mecanismos
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 4	1	FP04-100020	Pieza de acerrojamiento completa
4	1	FP04-100035	Refuerzo guía
5	1	FP04-100050	Cajón de mecanismos (Ultramid PA6-GF 35)

Tabla Núm. 6
Corte transversal del grupo del cajón de mecanismos

E. Cajón de mecanismos con la retenida del cargador
(Ver tabla Núm. 7).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 5	1	FP04-100010	Cajón de mecanismos completo

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 3	1	FP04-100015	Cajón de mecanismos
6	1	FP04-100055	Retenida del cargador (Vestamid I-CF 15)
7	1	FP04-100060	Muelle de la retenida del cargador
8	1	FP04-100065	Perno de la retenida del cargador

Tabla Núm. 7
Cajón de mecanismos completo

10. Grupo del cañón.

A. Es el encargado de aprovechar la energía generada por el cartucho, dirigiendo la ojiva y utilizando la presión de los gases remanentes del disparo para accionar el sistema de automaticidad del arma, y consta de los siguientes componentes (Ver tabla Núm. 8).

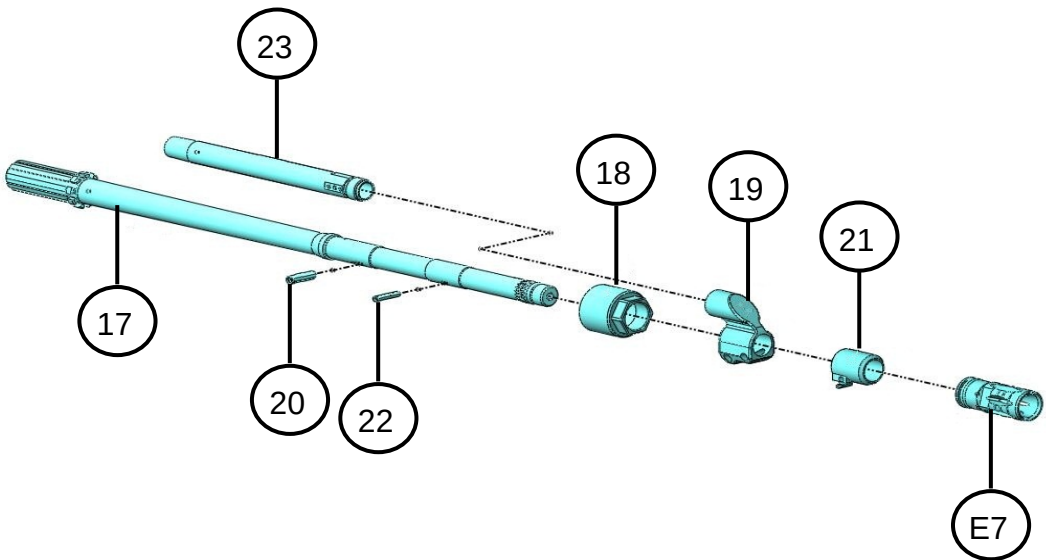
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 8	1	No aplica	Grupo del cañón
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 7	1	FP04-100125	Apagallamas completo
17	1	FP04-100140	Cañón
18	1	FP04-100145	Tuerca
19	1	FP04-100150	Block toma de gases
20	1	FP04-100155	Pasador ISO 8748 M6 x 20-ST espiral
21	1	FP04-100157	Soporte guía
22	1	FP04-100159	Pasador ISO 8748 M4 x 20-ST espiral
23	1	FP04-100160	Tubo expulsor de gases

Tabla Núm. 8
Grupo del cañón del fusil

B. Apagallamas completo (Ver tabla Núm. 9).

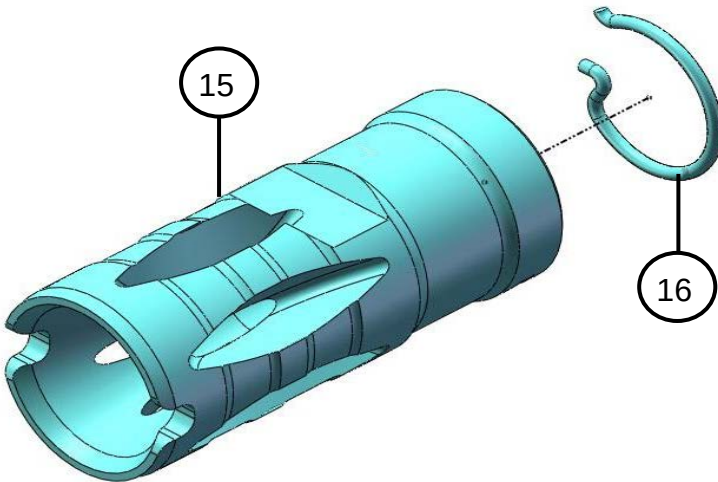
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 7	1	FP04-100125	Apagallamas completo
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
15	1	FP04-100130	Apagallamas
16	1	FP04-100135	Muelle de sujeción del apagallamas

Tabla Núm. 9
Apagallamas completo

11. Grupo del cierre.

A. Es el encargado de introducir el cartucho en la recámara del arma, sellando la parte posterior del cañón, para asegurar la contención de los gases cuando se efectúa el disparo (Ver tabla Núm. 10).

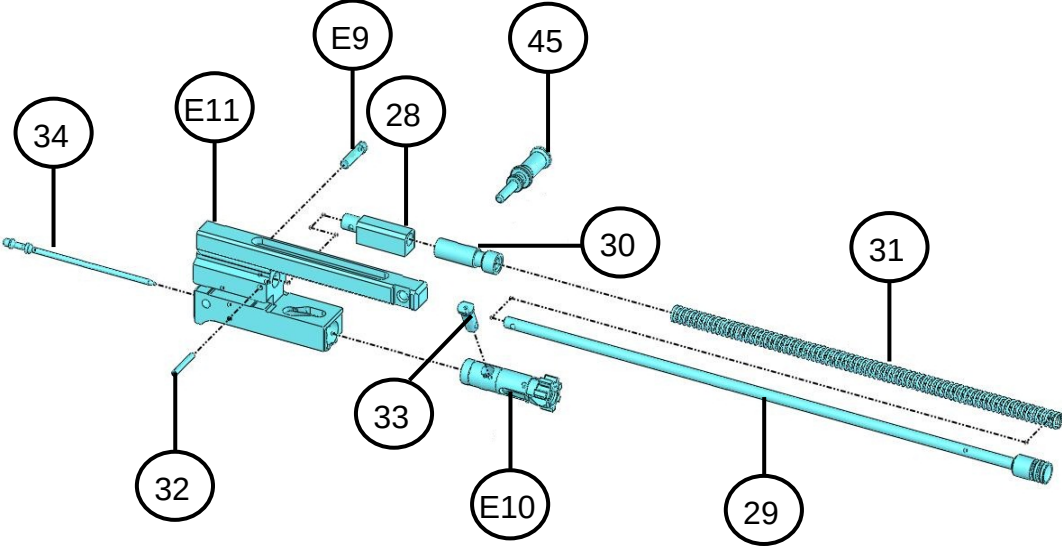
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 12	1	FP04-100165	Grupo del cierre completo
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 11	1	FP04-100175	Soporte de cierre soldado
28	1	FP04-100190	Tope del perno de mando
29	1	FP04-100205	Vástago pistón
30	1	FP04-100225	Camisa del vástago
31	1	FP04-100230	Resorte de empuje
32	1	FP04-100235	Pasador elástico ISO 8752 M3 x 22-ST
33	1	FP04-100240	Perno de mando
34	1	FP04-100245	Percutor
E 9	1	FP04-100250	Perno de seguridad del percutor
E 10	1	FP04-100265	Cabeza de cierre completa
45	1	FP04-100320	Palanca de armar

Tabla Núm. 10
Grupo del soporte de cierre del fusil

B. Perno de seguridad del percutor (Ver tabla Núm. 11).

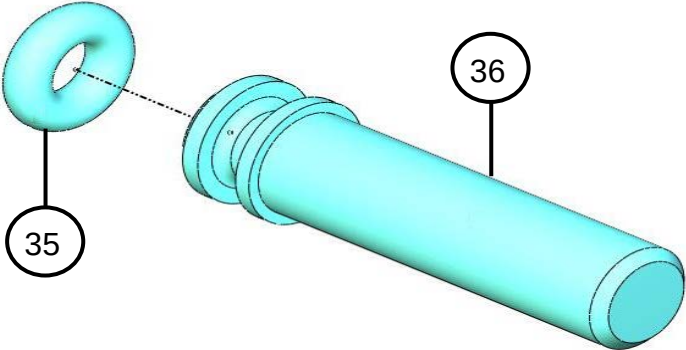
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 9	1	FP04-100250	Perno de seguridad del percutor
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
35	1	FP04-100255	Anillo de junta del cierre 1.85 x $\varnothing$ 2.50
36	1	FP04-100260	Perno de seguridad $\varnothing$ 5.00

Tabla Núm. 11
Perno de seguridad del percutor

C. Cabeza del cierre completa (Ver tabla Núm. 12).

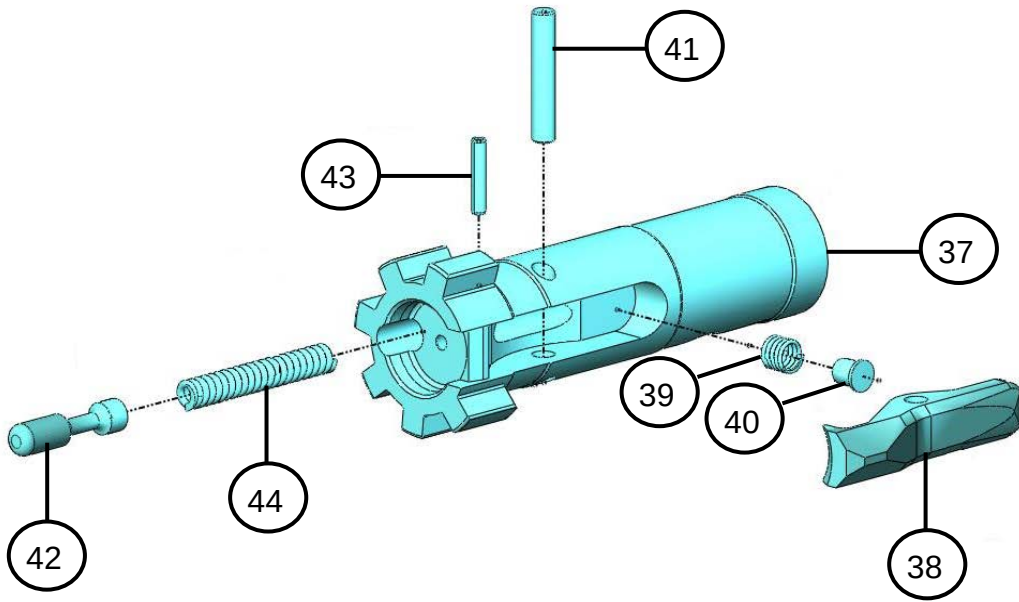
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 10	1	FP04-100265	Cabeza del cierre completa
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
37	1	FP04-100270	Cabeza de cierre
38	1	FP04-100275	Extractor
39	1	FP04-100280	Resorte del extractor
40	1	FP04-100285	Perno de goma
41	1	FP04-100290	Pasador cilíndrico
42	1	FP04-100295	Perno eyector
43	1	FP04-100300	Pasador espirol 1/16 x 5/16"
44	1	FP04-100305	Resorte del eyector

Tabla Núm. 12
Cabeza del cierre completo

12. Grupo de la empuñadura.

A. Se encarga de contener los mecanismos necesarios, para la percusión del arma y el control del disparo (seguro, repetición y automaticidad) (Ver tabla Núm. 13).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 16	1	FP04-100335	Empuñadura Completa

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
46	1	FP04-100345	Empuñadura (Ultramid PA6-GF 35)
47	1	FP04-100350	Localizador
48	1	FP04-100355	Resorte del localizador
49	1	FP04-100360	Eje del selector de cadencia
50	1	FP04-100365	Aleta del selector de cadencia
51	1	FP04-100375	Pasador elástico en espiral ISO 8752 M3 x 10-ST
E14	1	FP04-100385	Empaque completo

Tabla Núm. 13
Empuñadura completa

B. Perno de sujeción largo completo (Ver tabla Núm. 14).

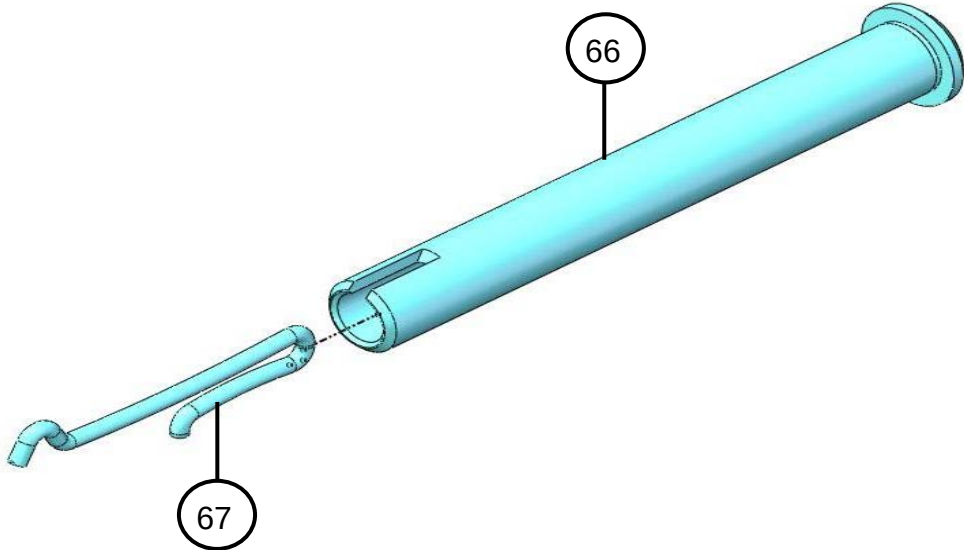
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 13	1	FP04-100455	Perno de sujeción largo completo
 El diagrama muestra un perno de sujeción largo (66) con un muelle (67) insertado en su extremo. El perno es un tubo cilíndrico con un extremo cerrado y un extremo abierto. El muelle es un tubo más pequeño que se inserta en el extremo abierto del perno. El muelle tiene una forma de 'U' invertida en su extremo, lo que le permite mantenerse en su lugar dentro del perno.			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
66	1	FP04-100456	Perno de sujeción largo
67	1	FP04-100095	Muelle del perno de sujeción

Tabla Núm. 14
Perno de sujeción largo completo

C. Empaque completo (Ver tabla Núm. 15).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 14	1	FP04-100385	Empaque completo
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E15	1	FP04-100390	Retenida completa
54	1	FP04-100405	Empaque (vestamid L-CF 15)
55	1	FP04-100410	Disparador
56	1	FP04-100415	Palanca de disparo
57	1	FP04-100420	Fiador de automaticidad (vestamid L-CF 15)
58	1	FP04-100425	Resorte de la palanca de disparo
59	1	FP04-100430	Muelle del martillo
60	1	FP04-100435	Muelle del fiador de automaticidad
61	1	FP04-100440	Muelle del disparador
62	2	FP04-100445	Perno de empaque
63	1	FP04-100446	Perno de empaque largo
64	1	FP04-100450	Martillo

Tabla Núm. 15
Empaque completo

D. Pernos de sujeción de la empuñadura (Ver tabla Núm. 16).

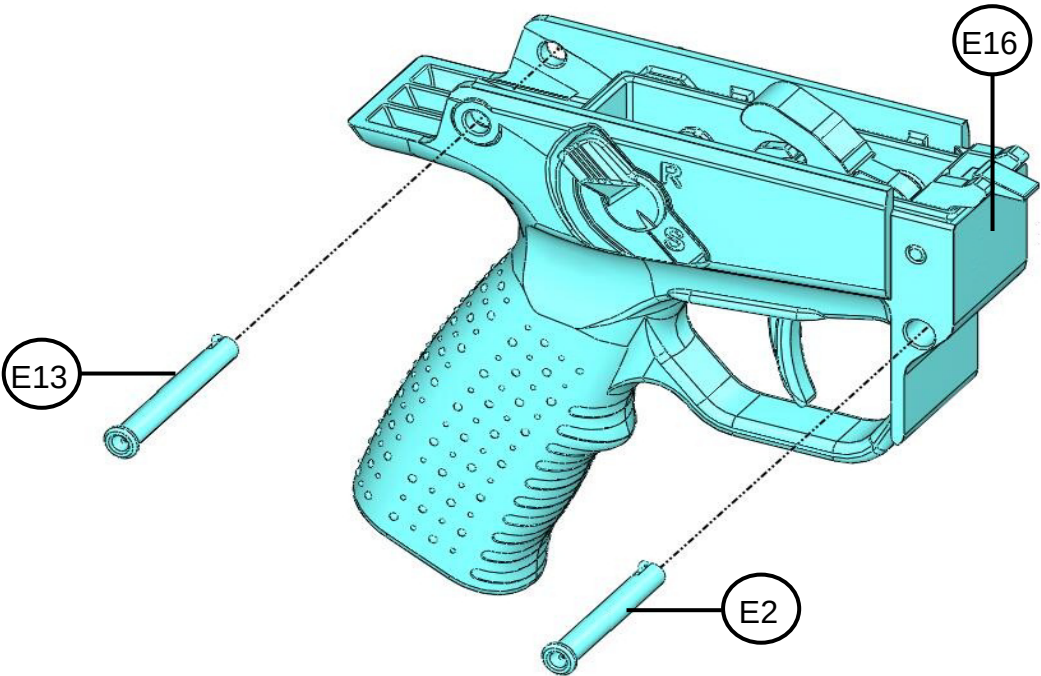
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 17	1		Grupo de la empuñadura
 El diagrama muestra una empuñadura de arma con tres pernos de sujeción. El perno E13 es un perno largo que se inserta en la parte superior de la empuñadura. El perno E2 es un perno que se inserta en la parte inferior de la empuñadura. El perno E16 es un perno que se inserta en la parte superior de la empuñadura, cerca del gatillo. Las etiquetas E13, E2 y E16 están circunscritas y conectadas por líneas punteadas a los respectivos pernos.			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 16	1	FP04-100335	Empuñadura completa
E 13	1	FP04-100455	Perno de sujeción largo completo
E 2	1	FP04-100085	Perno de sujeción completo

Tabla Núm. 16
Conjunto de la empuñadura completo

13. Grupo del guardamano.

A. Se encarga de proteger al personal usuario del calentamiento generado por el arma cuando es accionada, asimismo sirve como soporte para el uso del portafusil y los rieles picatinny (para acoplar accesorios) (Ver tabla Núm. 17).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 19	1	FP04-100460	Grupo del guardamano

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 18	1	FP04-100465	Guardamano remachado
75	1	FP04-100500	Bloque del portafusil
76	3	FP04-100505	Riel picatinny corto (ultramid PA6-GF 35)
77	6	FP04-100510	Tornillo avellanado con ranura M5 x 0.8 x 12
78	1	FP04-100515	Tornillo cilíndrico con hexágono interior M5 x 0.8 x 20

Tabla Núm. 17
Grupo del guardamano del fusil

B. Guardamano remachado (Ver tabla Núm. 18).

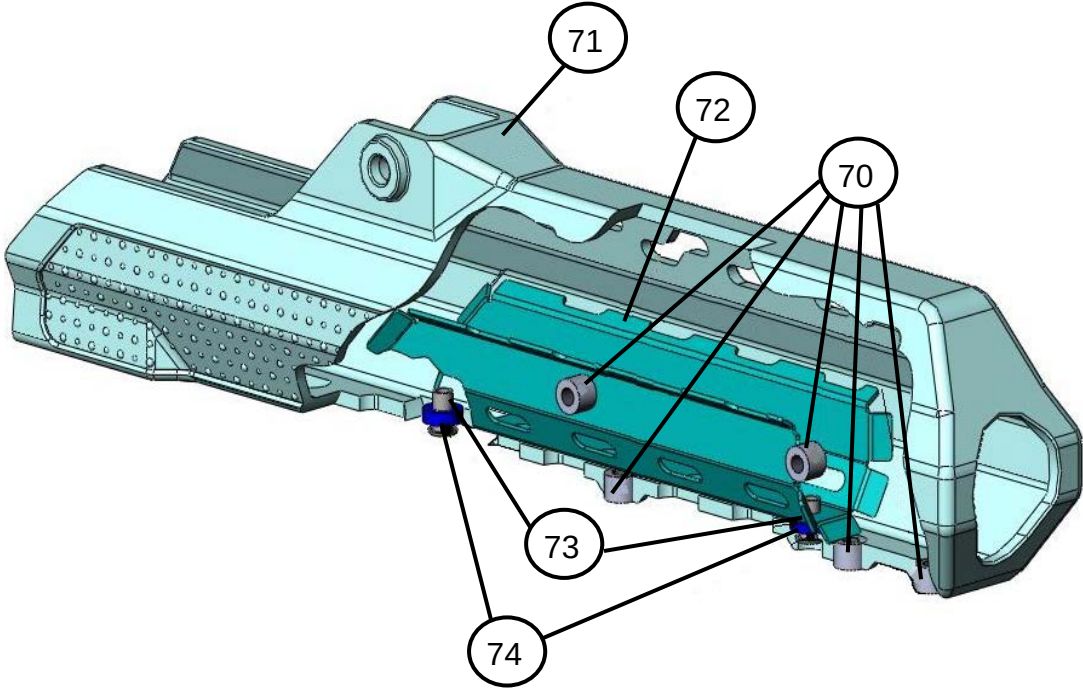
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 18	1	FP04-100465	Guardamano remachado
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
70	7	FP04-100475	Casquillo roscado
71	1	FP04-100480	Guardamano (ultramid PA6-GF 35)
72	1	FP04-100485	Difusor de calor
73	2	FP04-100490	Casquillo liso
74	2	FP04-100495	Remache hueco din 7340 B5 x 0.75 x 10 AL

Tabla Núm. 18
Corte transversal del grupo del guardamano

C. Guardamano y perno de sujeción (Ver tabla Núm. 19).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 20	1		Grupo del guardamano y perno de sujeción

El diagrama muestra un fusil de asalto en una vista isométrica. El guardamano, etiquetado como E19, es una pieza larga y estrecha que se extiende a lo largo del cañón. El perno de sujeción, etiquetado como E2, es un pequeño componente cilíndrico que se inserta en el guardamano. El fusil tiene un cañón con una serie de ranuras longitudinales y un mecanismo de disparo visible en la parte superior.

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 19	1	FP04-100460	Guardamano completo
E 2	1	FP04-100085	Perno de sujeción completo

Tabla Núm. 19
Guardamano del fusil completo

14. Grupo de la culata (Ver tabla Núm. 20).

A. Sirve de apoyo para fijar el arma en el hombro del personal usuario, minimizando el retroceso.

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 21	1	FP04-100525	Culatín completo
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
81	1	FP04-100535	Culatín móvil (ultramid PA6-GF 35)
82	1	FP04-100540	Cantonera (elastómero)
83	1	FP04-100545	Tornillo cilíndrico con hexágono interior M4 x 0.7 x 20
84	1	FP04-100550	Placa roscada
85	1	FP04-100555	Palanca de extensión (vestamid L-CF 15)
86	1	FP04-100560	Perno de ajuste
87	1	FP04-100565	Resorte de la palanca
88	1	FP04-100570	Tuerca del perno de ajuste
92	1	FP04-100575	Pasador elástico ISO 8752 m 1.5 x 12-ST.

Tabla Núm. 20
Culatín completo

B. Soporte de la culata completo (Ver tabla Núm. 21).

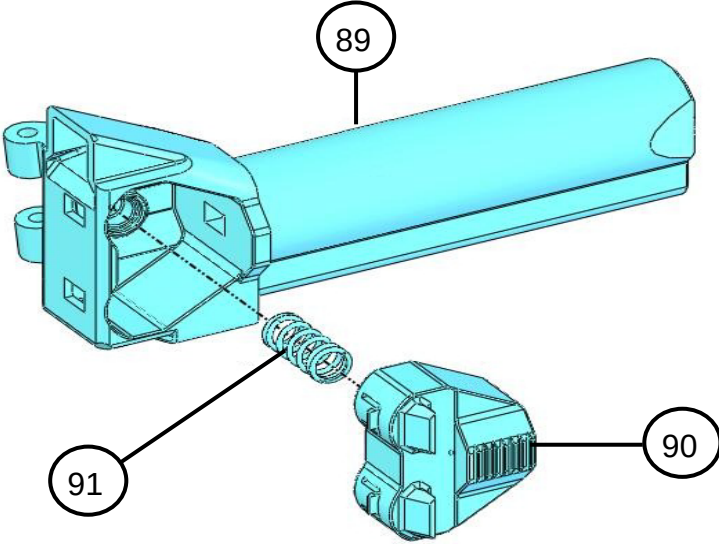
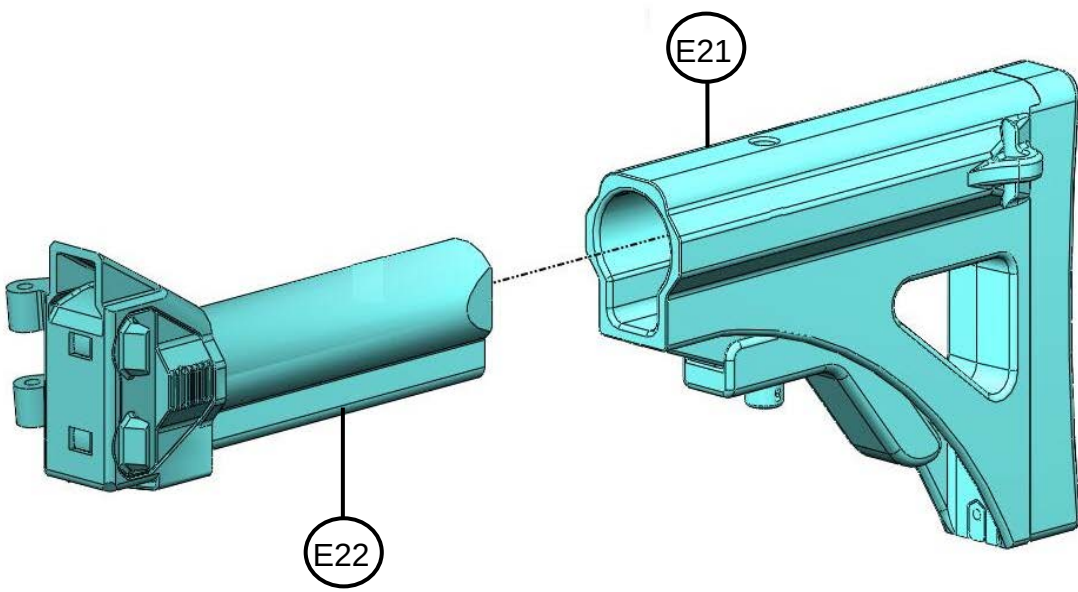
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 22	1	FP04-100580	Soporte de la culata completo
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
89	1	FP04-100585	Soporte de la culata (ultramid PA6-GF 35)
90	1	FP04-100590	Seguro de la culata (ultramid PA6-GF 35)
91	1	FP04-100595	Resorte de la culata

Tabla Núm. 21
Soporte de la culata completo

C. Grupo de la culata (Ver tabla Núm. 22).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 23	1	FP04-100520	Grupo de la culata



Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 21	1	FP04-100525	Culatín completo
E 22	1	FP04-100580	Soporte de la culata completo

Tabla Núm. 22
Grupo de la culata

15. Grupo de los órganos de puntería (Ver tabla Núm. 23).

A. Sirve para visualizar correctamente la línea imaginaria de tiro, permitiendo realizar disparos efectivos en el blanco.

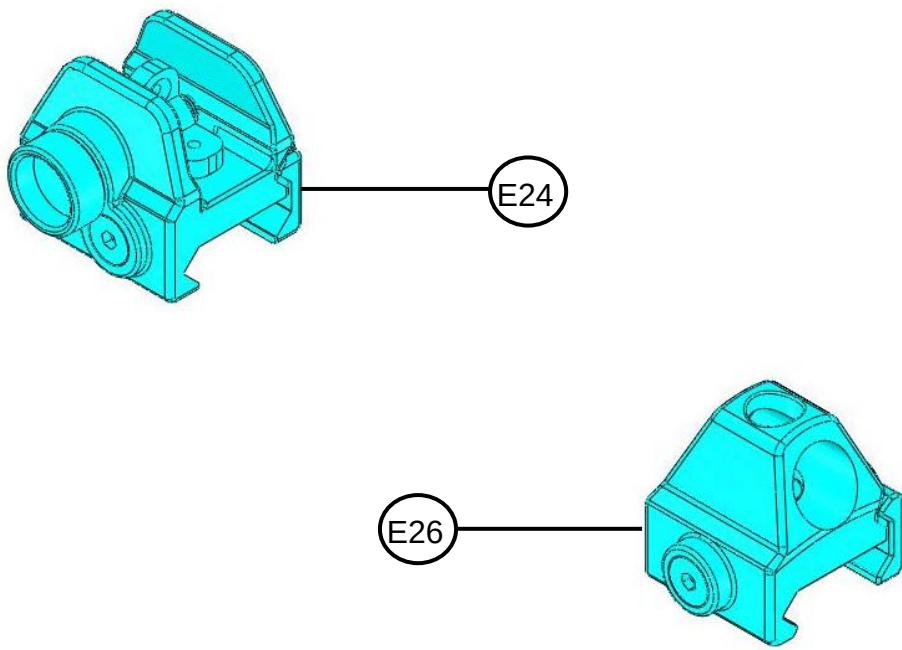
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 27	1	FP04-100600	Grupo de los órganos de puntería
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 24	1	FP04-100605	Soporte del alza completa
E 26	1	FP04-100659	Soporte de grano completo

Tabla Núm. 23
Grupo de los órganos de puntería

B. Soporte del alza completa (Ver tabla Núm. 24).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 24	1	FP04-100605	Soporte del alza completa

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
93	1	FP04-100610	Soporte del alza (ultramid PA6-GF 35)
94	1	FP04-100615	Alza
95	1	FP04-100620	Tornillo de ajuste en deriva
96	1	FP04-100625	Placa de sujeción del alza (ultramid PA6-GF 35)
97	1	FP04-100630	Resorte del alza
98	1	FP04-100635	Resorte de balín $\varnothing$ 2.5
99	1	FP04-100640	Muelle del alza
100	1	FP04-100645	Balín $\varnothing$ 2.5
101	1	FP04-100650	Tornillo avellanado con hexágono int. M4 x 0.7 x 32
102	1	FP04-100655	Anillo de retención externo
103	1	FP04-100656	Tuerca hexagonal M4 x 0.7 x 3

Tabla Núm. 24
Soporte del alza completo

C. Soporte de grano (Ver tabla Núm. 25).

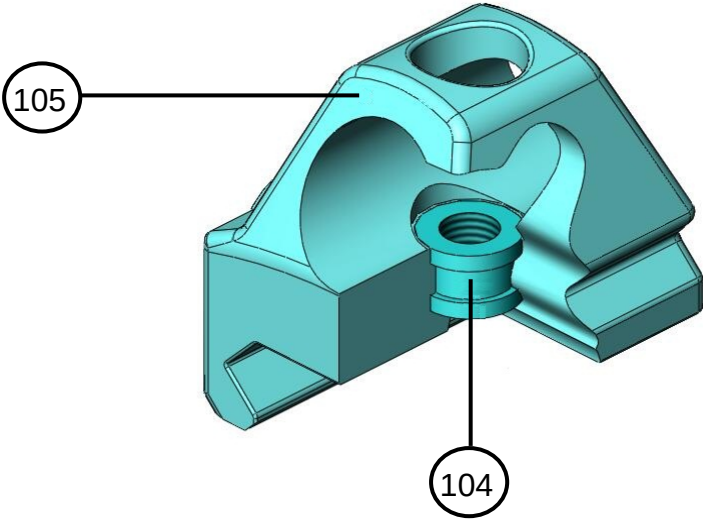
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 25	1	FP04-100660	Soporte del grano
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
104	1	FP04-100661	Casquillo roscado del grano
105	1	FP04-100665	Soporte de grano (ultramid PA6-GF 35)

Tabla Núm. 25
Corte transversal del soporte de grano

D. Soporte de grano completo (Ver tabla Núm. 26).

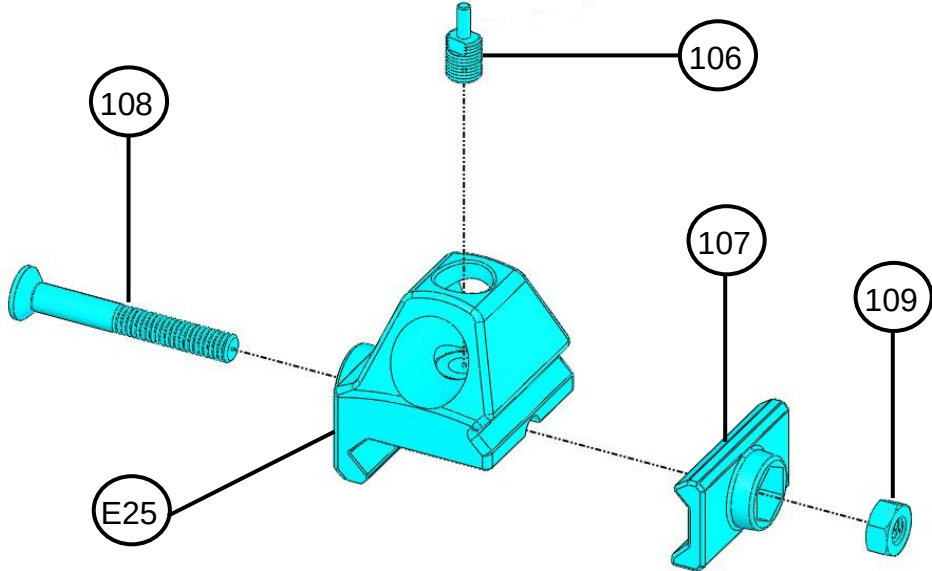
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 26	1	FP04-100659	Soporte de grano completo
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 25	1	FP04-100661	Soporte de grano
106	1	FP04-100675	Grano
107	1	FP04-100676	Placa de sujeción para grano (ultramid PA6-GF 35)
108	1	FP04-100650	Tornillo avellanado con hexágono interior M4 x 0.7 x 32
109	1	FP04-100656	Tuerca hexagonal M4 x 0.7 x 3

Tabla Núm. 26
Soporte de grano completo

16. Grupo del cargador (Ver tabla Núm. 27).

Contiene los cartuchos para abastecer el arma durante el ciclo de disparo, asimismo proporciona la energía necesaria para la apertura de la recámara en el último cartucho y consta de los siguientes componentes:

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 28	5	FP04-100770	Grupo del cargador

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
127	1	FP04-100775	Cajón del cargador (policarbonato makrolon)
128	1	FP04-100780	Teja elevadora (ultramid PA6-GF 35)
129	1	FP04-100785	Resorte elevador
130	1	FP04-100790	Tapa del cargador (ultramid PA6-GF 35)

Tabla Núm 27
Grupo del cargador

17. Grupo del portafusil (Ver tabla Núm. 28).

Es un accesorio encargado de facilitar el transporte del arma por parte del personal usuario, a fin de distribuir el peso de una manera más adecuada, asimismo se puede configurar para el empleo en otras situaciones tácticas y consta de los siguientes componentes:

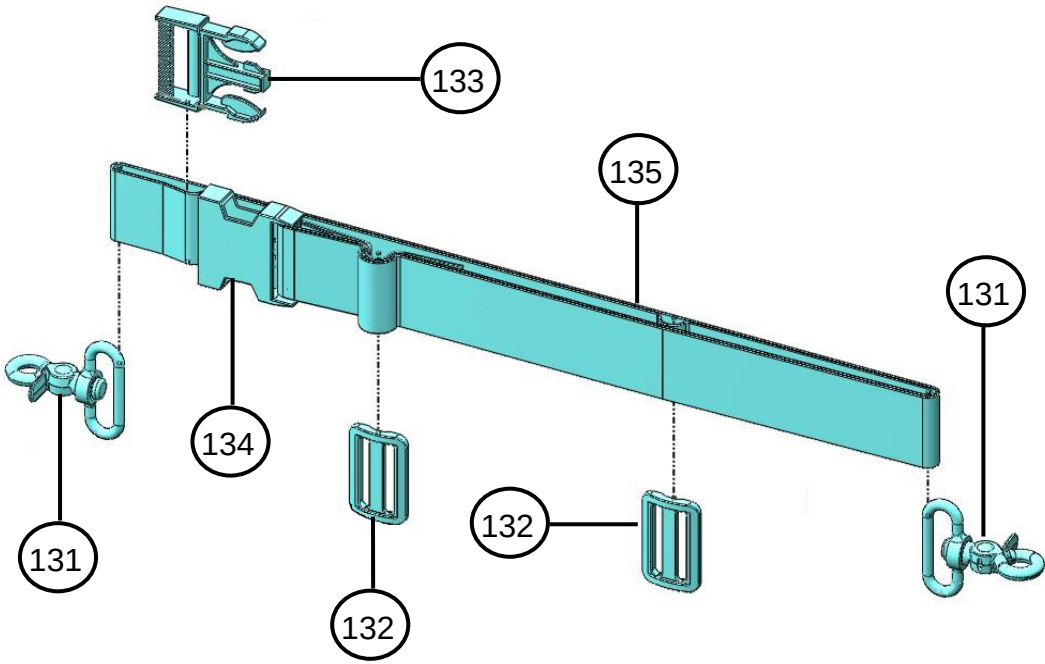
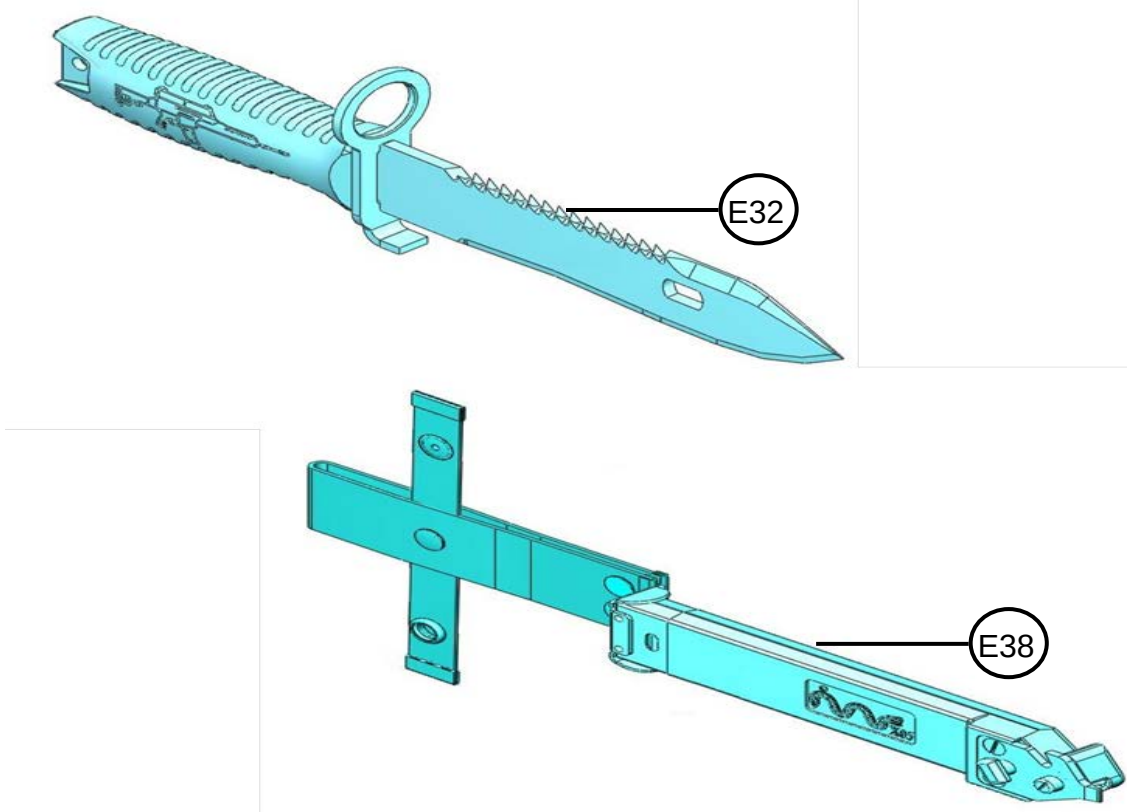
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 29	1	FP04-100795	Grupo del portafusil
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
131	2	FP04-100805	Gancho
132	2	FP04-100825	Hebilla ajustable
133	1	FP04-100830	Broche macho
134	1	FP04-100835	Broche hembra
135	1	FP04-100840	Cinta de lona

Tabla Núm. 28
Grupo del porta fusil

18. Grupo del cuchillo bayoneta (Ver tabla Núm. 29).

A. Es un accesorio del arma que es colocado en el fusil a fin de poder realizar el combate cuerpo a cuerpo, asimismo facilita muchas de las acciones que requiere llevar a cabo el personal militar en el desempeño de sus actividades (cortar, aserrar, golpear, destornillar, entre otros).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 39	1	FP04-100845	Grupo del cuchillo bayoneta

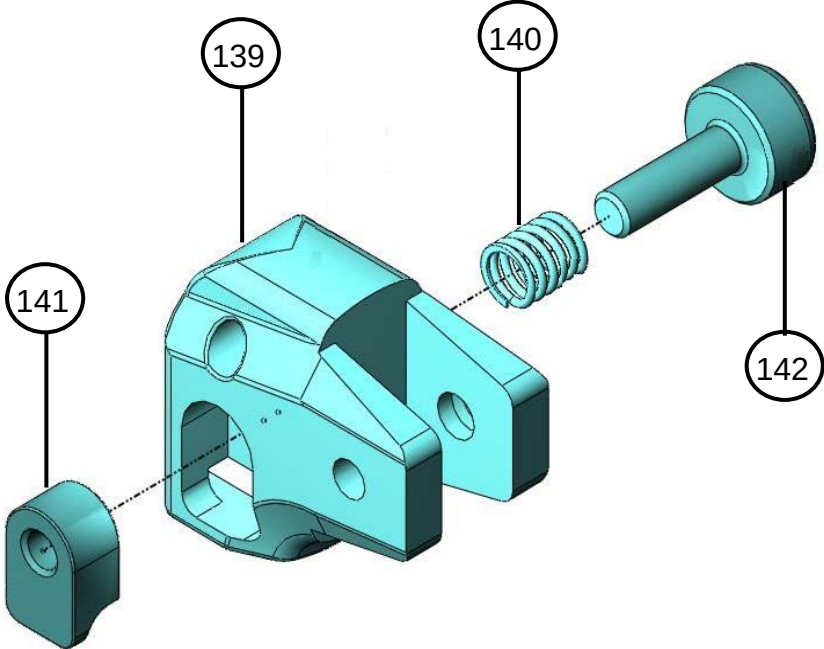


Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 32	1	FP04-100850	Cuchillo completo
E 38	1	FP04-100915	Vaina-tahalí

Tabla Núm. 29
Grupo del cuchillo bayoneta

B. Pomo completo (Ver tabla Núm. 30).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 30	1	FP04-100880	Pomo completo



Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
139	1	FP04-100885	Pomo
140	1	FP04-100890	Resorte del pomo
141	1	FP04-100895	Botón del seguro
142	1	FP04-100900	Seguro de encastre

Tabla Núm. 30
Pomo completo

C. Cuchillo con mango (Ver tabla Núm. 31).

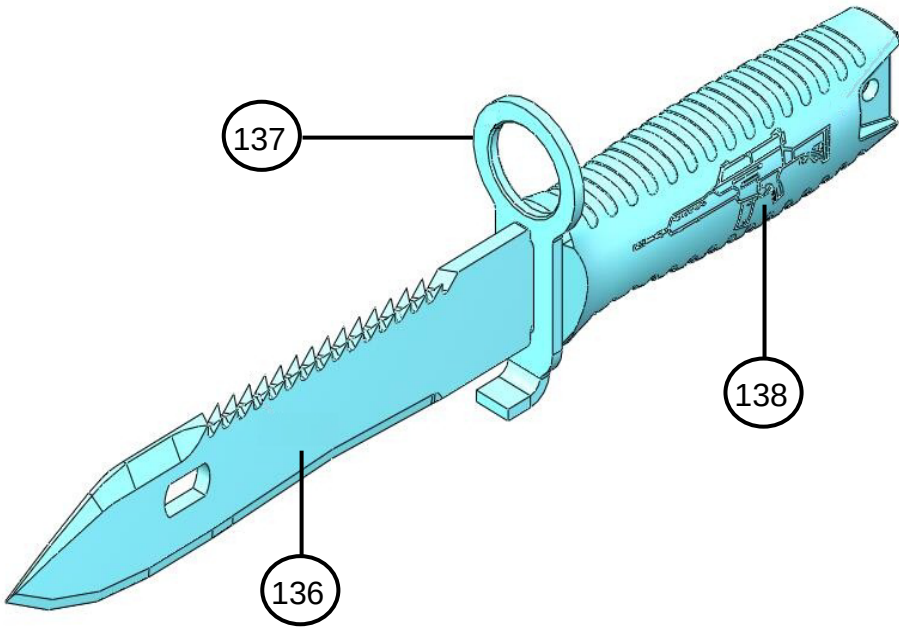
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 31	1	FP04-100855	Cuchillo con mango
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
136	1	FP04-100865	Hoja de cuchillo
137	1	FP04-100870	Barra de parar
138	1	FP04-100875	Mango (ultramid PA6-GF35)

Tabla Núm. 31
Cuchillo con mango

D. Ensamble del pomo (Ver tabla Núm. 32).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 32	1	FP04-100850	Cuchillo completo

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 30	1	FP04-100880	Pomo completo
E 31	1	FP04-100855	Cuchillo con mango
143	1	FP04-100905	Tornillo cabeza button con hexágono interior M5x0.8x17

Tabla Núm. 32
Ensamble del pomo

E. Corte seccional de la vaina (Ver tabla Núm. 33).

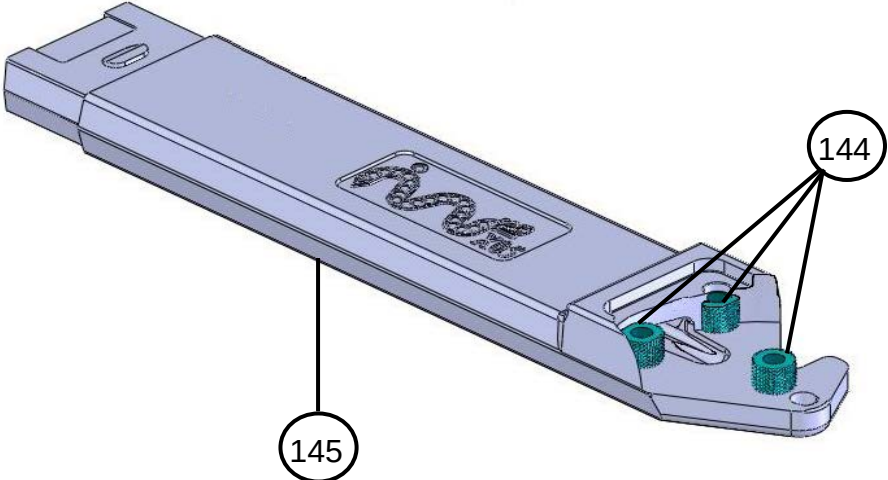
Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 33	1	FP04-100925	Vaina
			
Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
144	1	FP04-100475	Casquillo roscado
145	1	FP04-100855	Vaina (ultramid PA6-GF 35)

Tabla Núm. 33
Vaina

F. Vaina completa (Ver tabla Núm. 34).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 36	1	FP04-100920	Vaina completa

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 33	1	FP04-100925	Vaina
E 34	1	FP04-100945	Placa de corte completa
E 35	1	FP04-100964	Boca de introducción completa
148	2	FP04-100510	Tornillo avellanado con ranura M5 x 0.8 x 12
149	1	FP04-100960	Tornillo tope
152	1	FP04-100960	Muelle de vaina

Tabla Núm. 34
Vaina completa

G. Vaina con tahalí (Ver tabla Núm. 35).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 38	1	FP04-100915	Vaina-tahalí

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 36	1	FP04-100920	Vaina completa
E 37	1	FP04-100980	Tahalí

Tabla Núm. 35
Vaina con tahalí

Sexta Sección

Nomenclatura de la Carabina

19. La carabina FX-05, se divide para su estudio en 8 grupos principales y 2 grupos de accesorios (Ver figura Núm. 11), como se muestra a continuación:

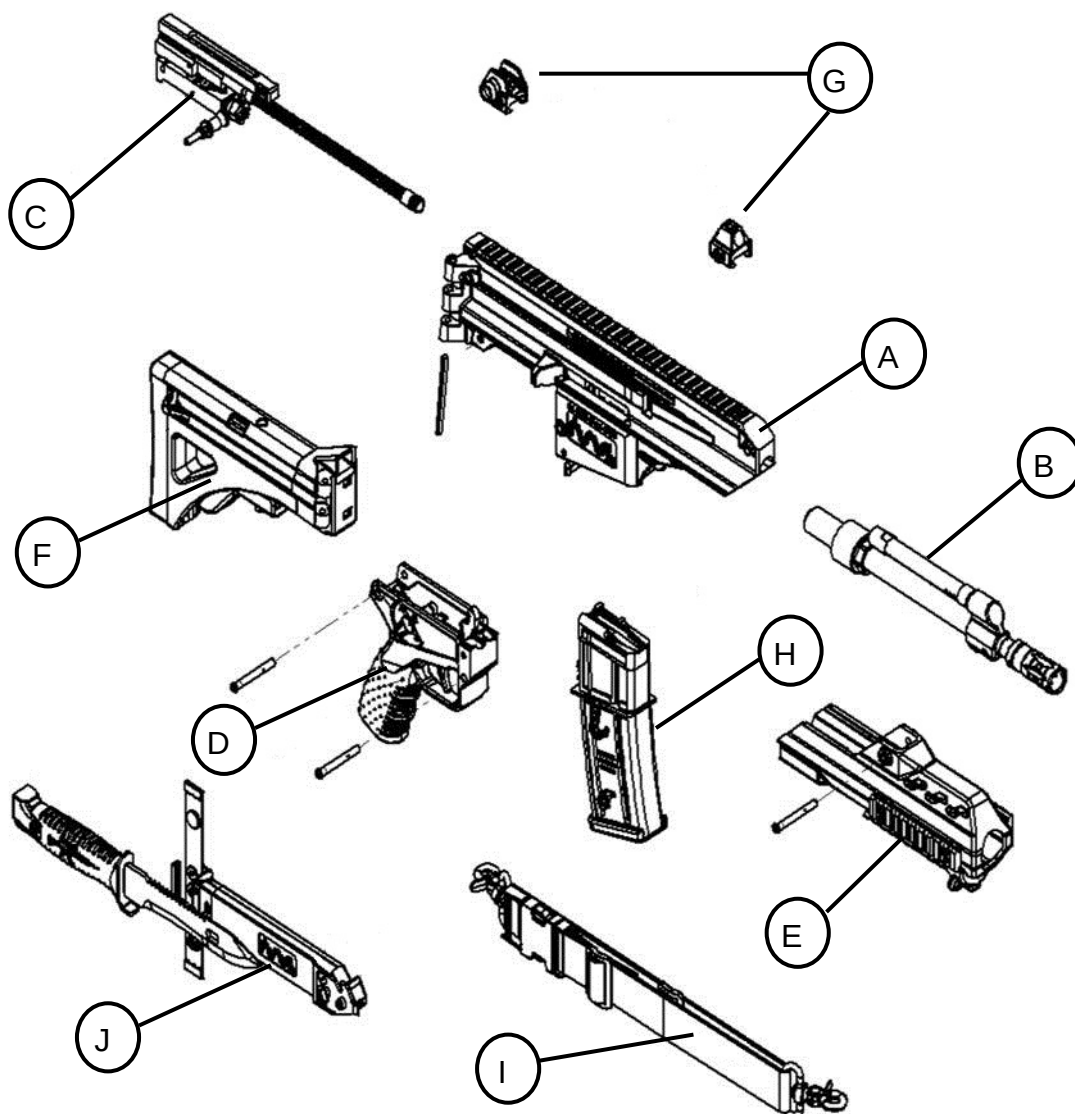


Figura Núm. 11
Grupos de la carabina FX-05

20. Grupos principales de la carabina FX-05 (Ver tabla Núm. 36).

Letra	Descripción
A	Grupo del cajón de mecanismos
B	Grupo del cañón
C	Grupo del cierre
D	Grupo de la empuñadura
E	Grupo del guardamano
F	Grupo de la culata
G	Grupo de los órganos de puntería
H	Grupo del cargador
Accesorios	
I	Grupo del portafusil
J	Grupo del cuchillo utilitario

Tabla Núm. 36
Grupos principales de la carabina FX-05

21. Los grupos del cajón de mecanismos, culata, cargador, empuñadura, órganos de puntería, y portafusil son iguales en las versiones fusil y carabina, por lo que solo se describirán los grupos que son diferentes.

22. Grupo del cañón. Es el encargado de aprovechar la energía generada por el cartucho, dirigiendo la ojiva y aprovechando los gases remanentes del disparo para accionar el sistema de automaticidad del arma y consta de los siguientes componentes (Ver tabla Núm. 37).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
	1	No aplica	Grupo del cañón

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E7	1	FP04-100125	Apagallamas completo
2	1	FP04-100141	Cañón corto
3	1	FP04-100145	Tuerca
4	1	FP04-100151	Block toma de gases de la carabina
5	1	FP04-100155	Perno en espiral 6 x 20 MCK
6	1	FP04-100161	Tubo expulsor de gases corto

Tabla Núm. 37
Grupo del cañón de la carabina

23. Grupo del cierre. Es el encargado de introducir el cartucho en la recámara del arma, sellando la parte posterior del cañón, para asegurar la contención de los gases cuando se efectúa el disparo (Ver tabla Núm. 38).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 12	1	FP04-100165	Cierre completo

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 11	1	FP04-100175	Soporte de cierre soldado
28	1	FP04-100190	Tope del perno de mando
29	1	FP04-100206	Vástago pistón corto
30	1	FP04-100225	Camisa del vástago
31	1	FP04-100231	Resorte de empuje corto
32	1	FP04-100235	Pasador elástico
33	1	FP04-100240	Perno de mando
34	1	FP04-100245	Percutor
E 9	1	FP04-100250	Perno de seguridad del percutor
E 10	1	FP04-100265	Cabeza de cierre completo
45	1	FP04-100320	Palanca de armar

Tabla Núm. 38
Grupo del cierre de la carabina

24. Grupo del guardamano. Se encarga de proteger a la o el usuario del calentamiento generado por el arma cuando es accionada, asimismo sirve como soporte para el uso del portafusil y los rieles picatinny (para acoplar accesorios) (Ver tabla Núm. 39).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 19	1	FP04-100461	Guardamanos completo

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
E 18	1	FP04-100466	Guardamano remachado corto
E 2	1	FP04-100085	Perno de sujeción completo
75	1	FP04-100500	Bloque del porta fusil
76	3	FP04-100505	Riel picatinny corto
77	6	FP04-100510	Tornillo avellanado con ranura M5 x 0.8 x 20
78	1	FP04-100515	Tornillo cil. con hexágono interior M5 x 0.8 x 20

Tabla Núm. 39
Grupo del guardamano de la carabina

25. Grupo del cuchillo utilitario. Es un accesorio del arma que puede ser utilizado para el combate cuerpo a cuerpo, asimismo facilita muchas de las acciones que requiere llevar a cabo el personal usuario en el desempeño de sus actividades (cortar, aserrar, golpear, destornillar, entre otros) (Ver tabla Núm. 40).

Núm.	Cantidad por arma	Número de identidad	Descripción del ensamble
E 31	1	FP04-100851	Cuchillo completo

Núm.	Cantidad por ensamble	Número de identidad	Descripción del componente
136	1	FP04-100865	Hoja de cuchillo
137	1	FP04-100871	Barra de parar
138	1	FP04-100875	Mango (ultramid pa6-gf35)
143	1	FP04-100905	Tornillo cabeza button con hexagono interior M5x0.8x17
144	1	FP04-100886	Pomo

Tabla Núm. 40
Cuchillo utilitario

Capítulo II

Desarme y Arme

Primera Sección

Desarme y Arme Parcial

Subsección (A)

Desarme Parcial

26. El desarme parcial es el autorizado para ser efectuado por la o el usuario, lo llevará a cabo sin emplear herramienta especial y se realiza para proporcionarle mantenimiento de 1/er. escalón, conservando el arma en buen estado de limpieza y operación, realizándose como a continuación se indica:

A. Verificar que el selector de cadencia del arma se encuentre en la posición de seguro (S).

B. Extraer el cargador (Ver figura Núm. 12).

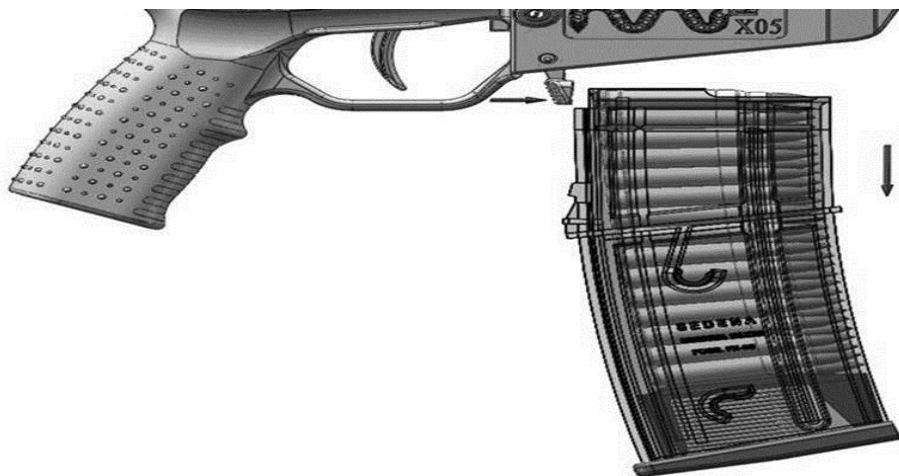


Figura 12
Extraer el cargador

C. Efectuar medidas de seguridad y verificar que el arma no tenga cartucho en la recámara.

D. Quitar el portafusil (Ver figura Núm. 13).

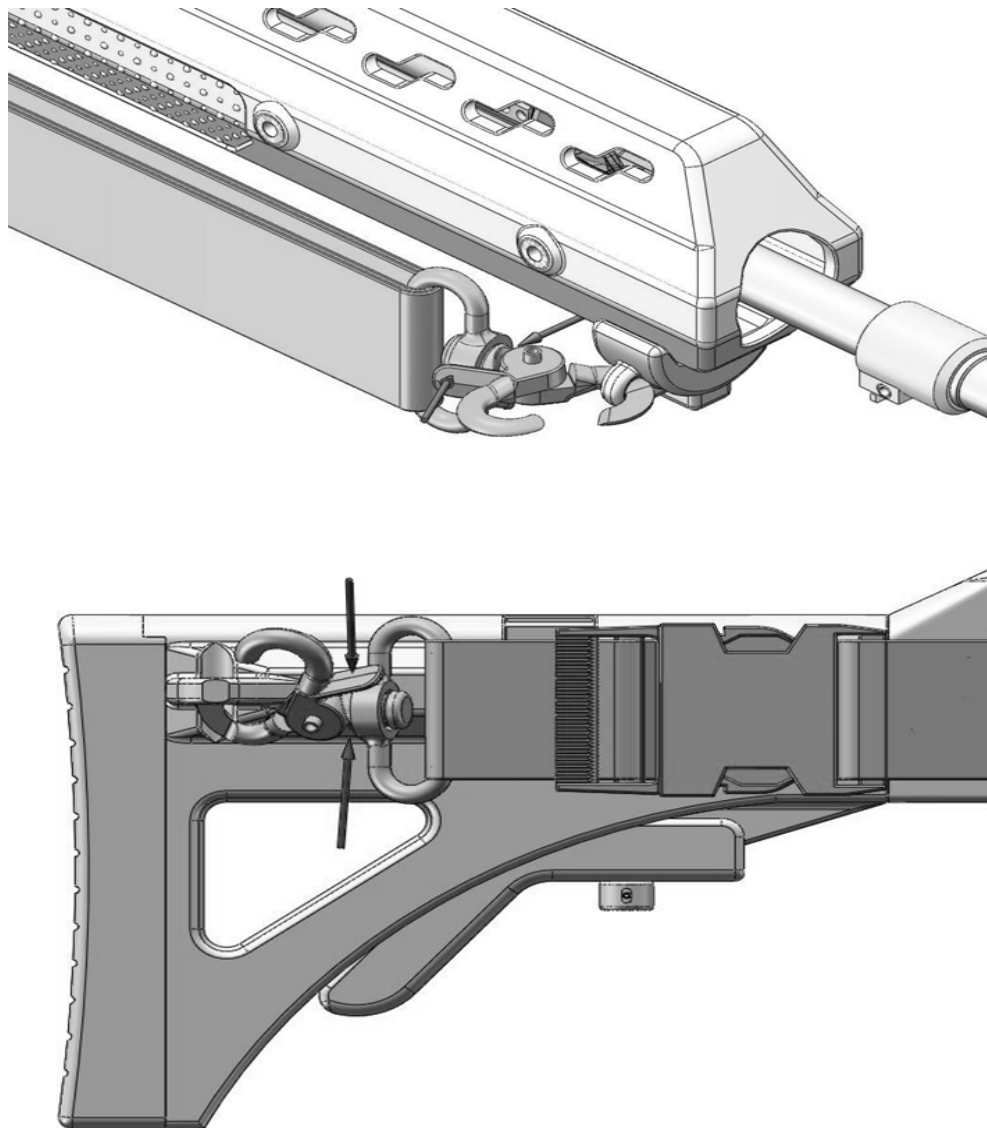


Figura 13
Quitar el portafusil

E. Quitar el perno de sujeción del guardamano (Ver figura Núm. 14).

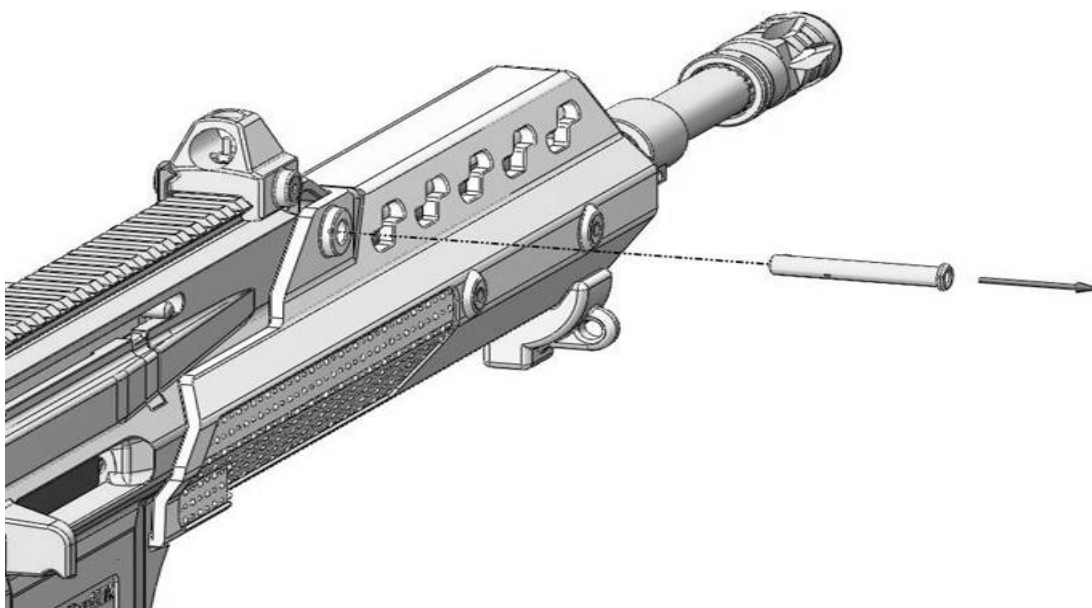


Figura 14
Quitar el perno de sujeción del guardamano

F. Sacar hacia el frente el guardamano (Ver figura Núm. 15).

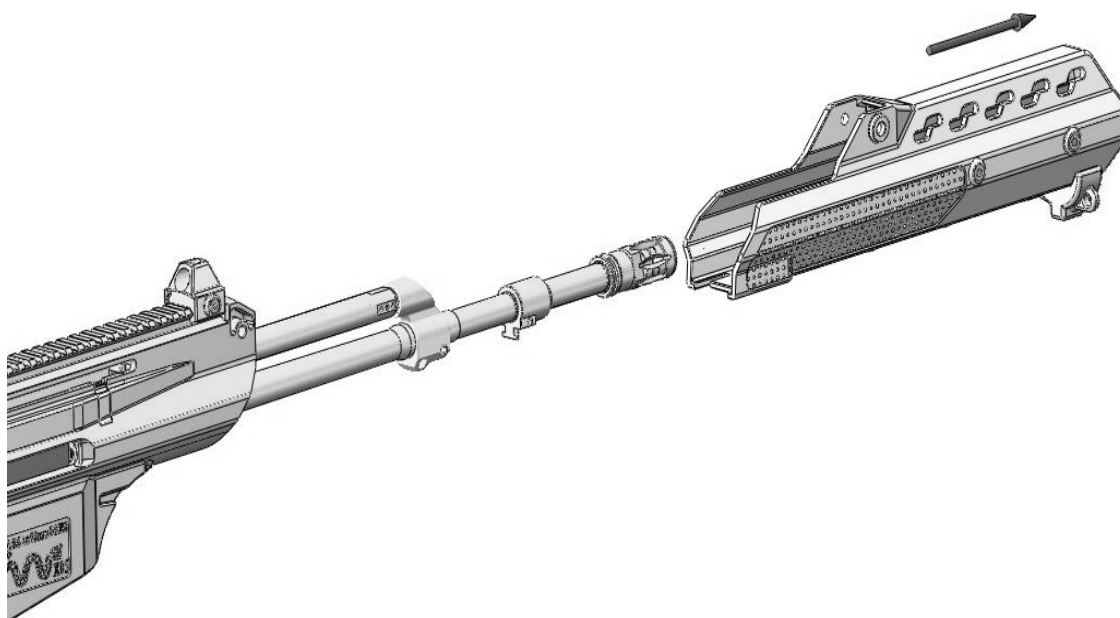


Figura 15
Sacar hacia el frente el guardamano

G. Extraer la grapa del cajón de mecanismos, con un perno (Ver figura Núm. 16).

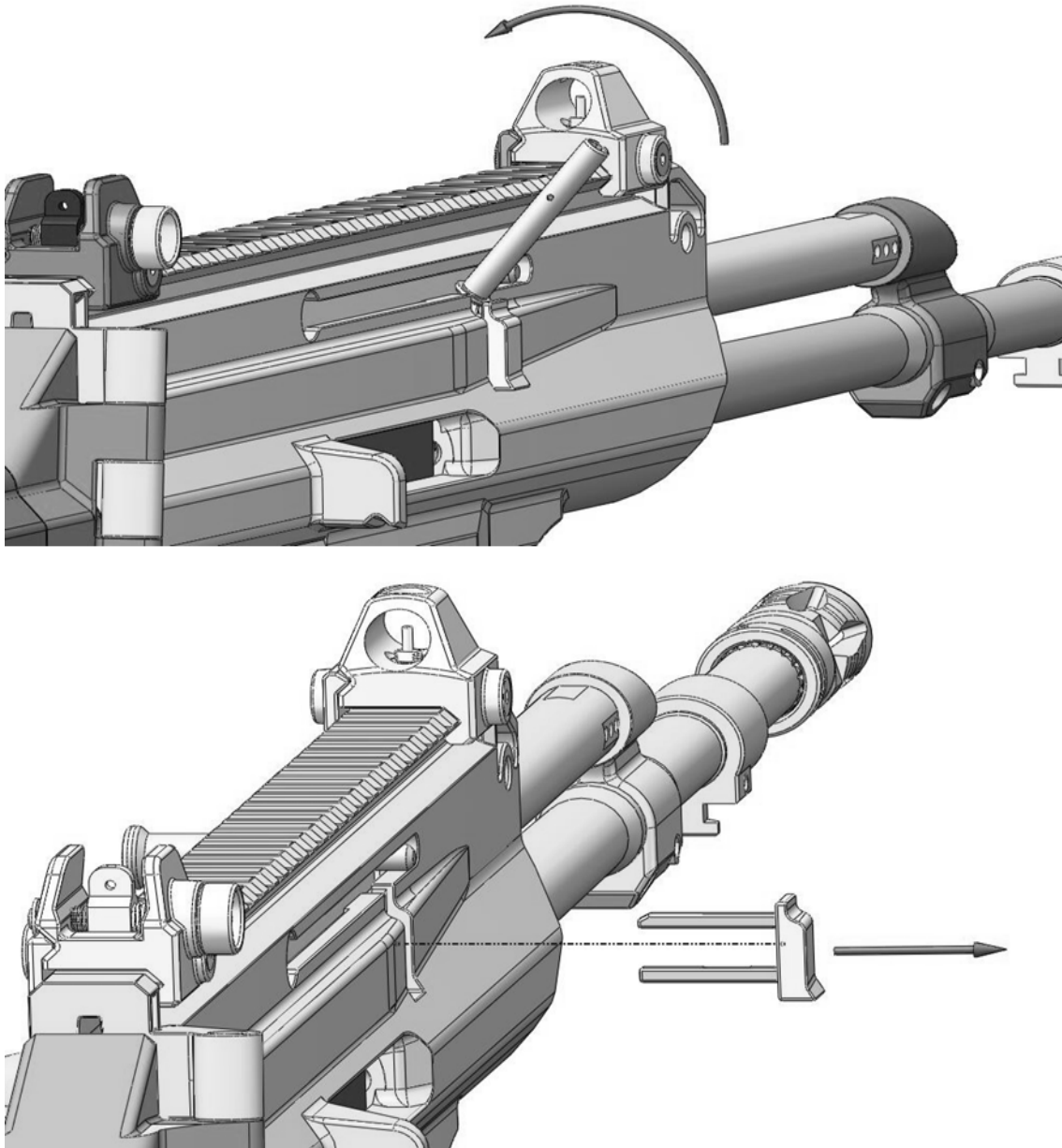


Figura 16
Extraer la grapa

H. Extraer los pernos del arma (Ver figura Núm. 17).

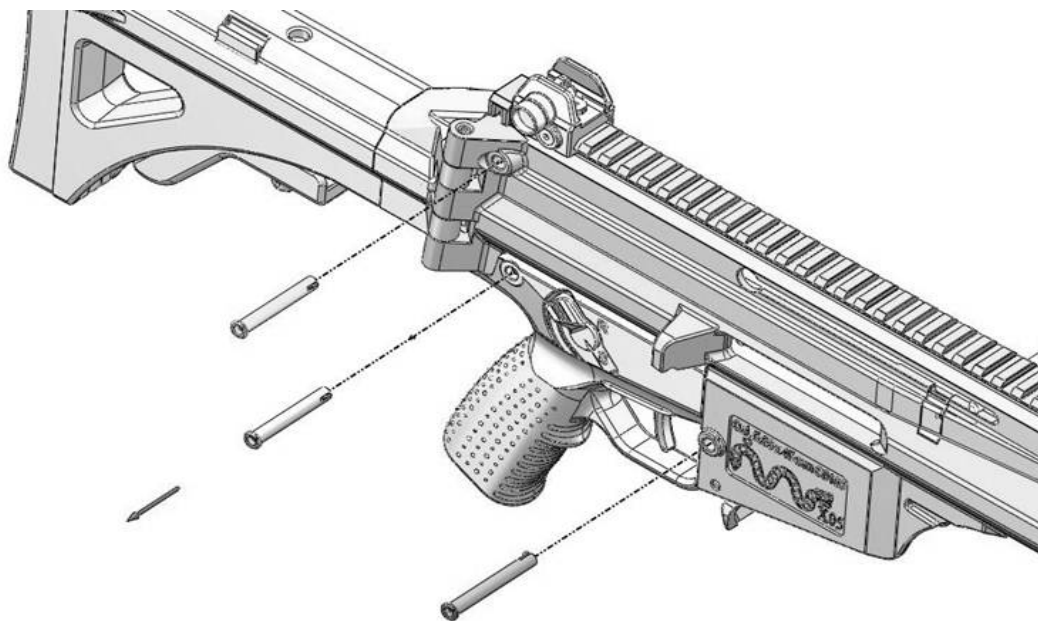


Figura 17
Extraer los pernos del arma

I. Jalar hacia abajo la empuñadura para retirarla del arma (Ver figura Núm. 18).

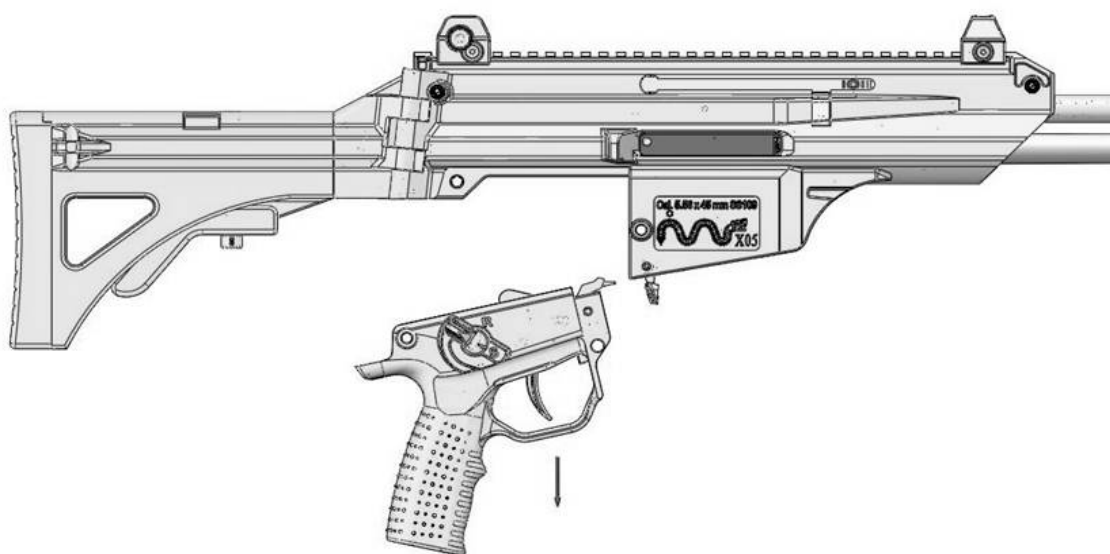


Figura 18
Jalar hacia abajo la empuñadura

J. Plegar la culata (Ver figura Núm. 19).

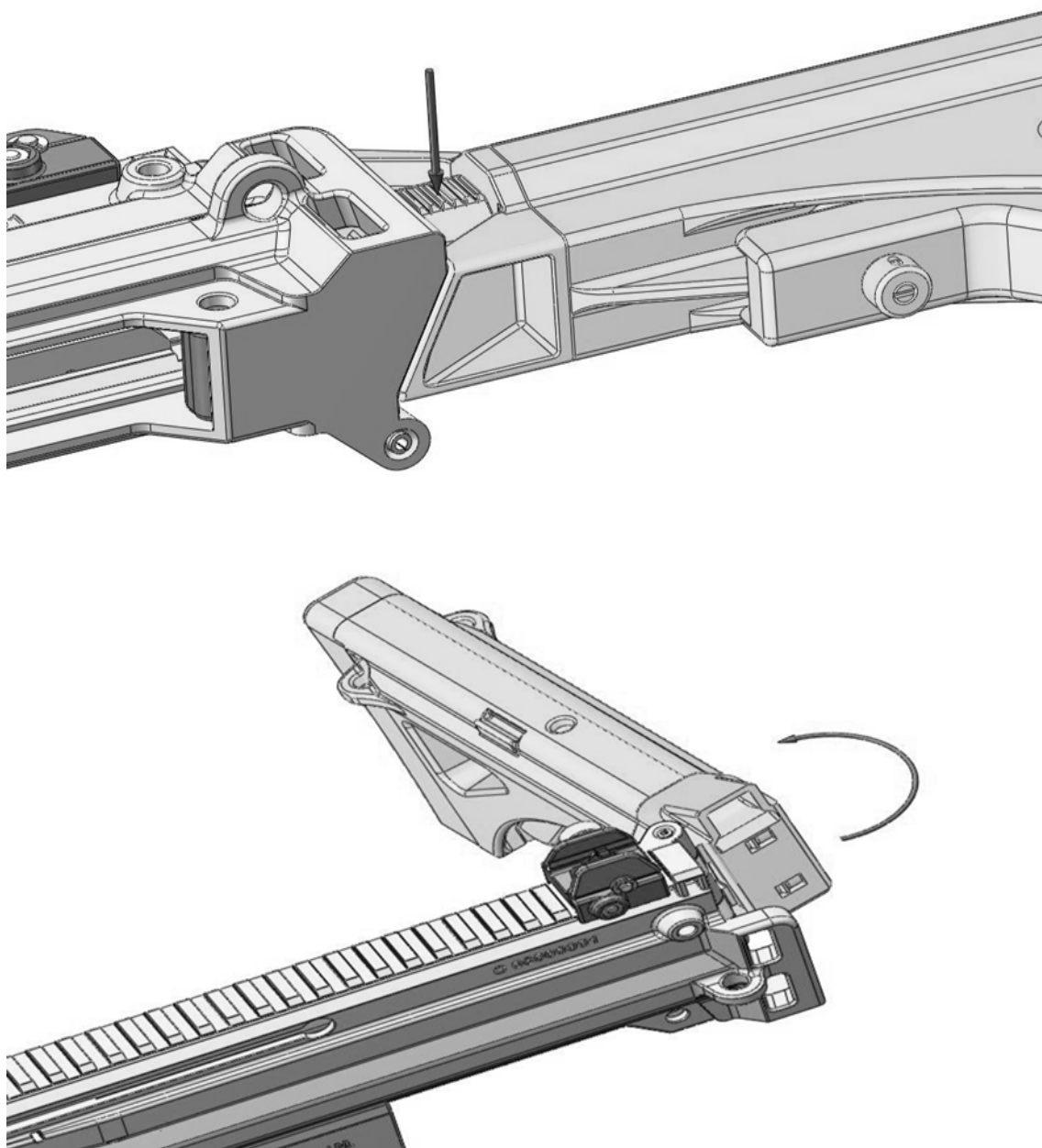


Figura 19
Plegar la culata

K. Extraer la caja de fijación (Ver figura Núm. 20).

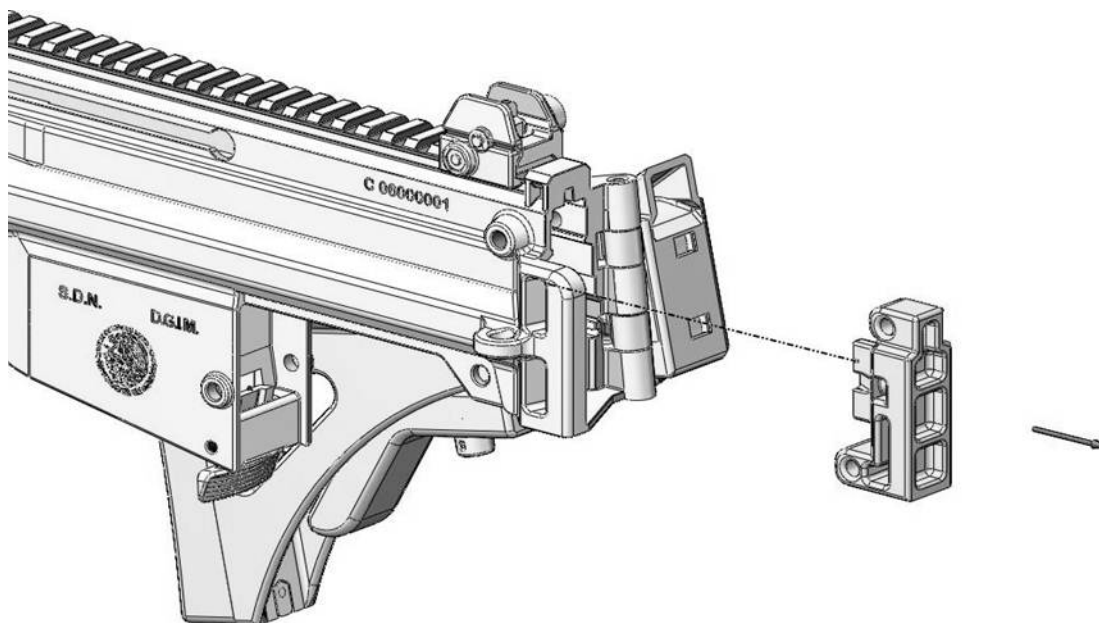


Figura 20
Extraer la caja de fijación

L. Jalar la palanca de armar hasta el tope en el orificio de la ventana de la palanca de armar (Ver figura Núm. 21).

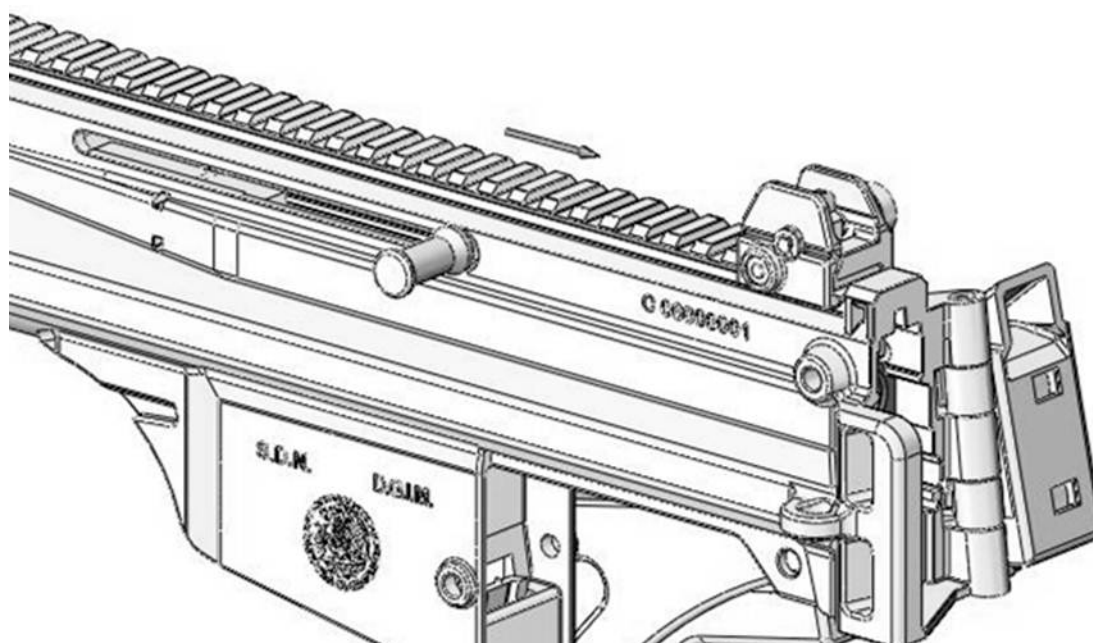


Figura 21
Jalar la palanca hasta el orificio de la ventana

M. Quitar la palanca de armar (Ver figura Núm. 22).

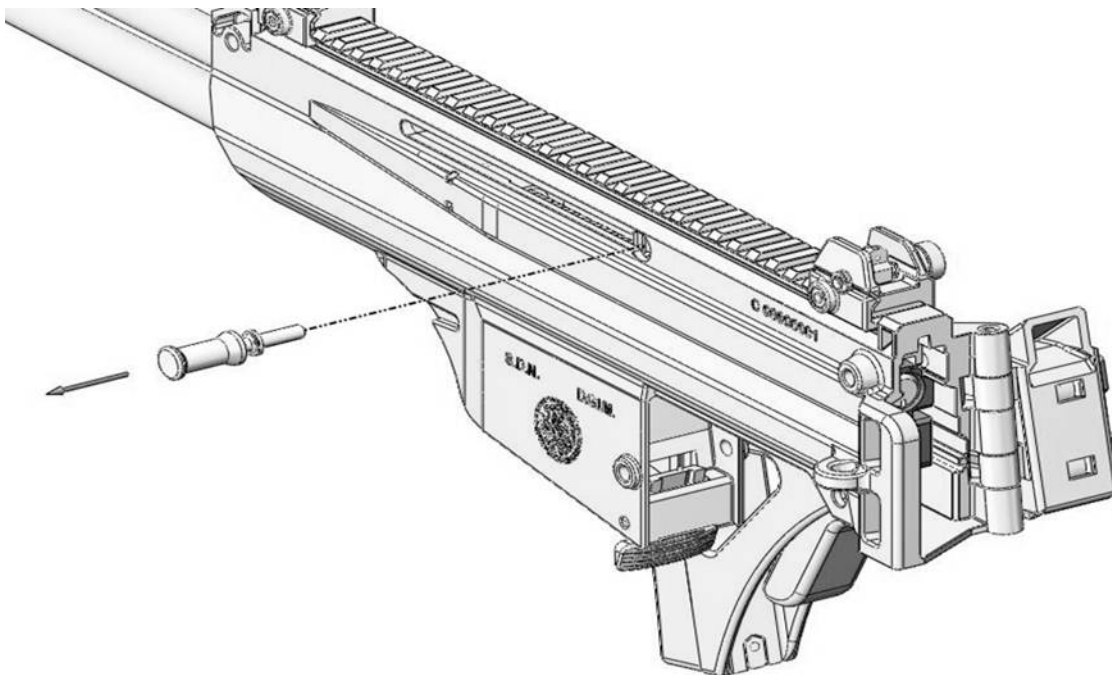


Figura 22
Quitar la palanca de armar

N. Extraer con cuidado el grupo de cierre, inclinando ligeramente el arma con el cañón hacia arriba (Ver figura Núm. 23).

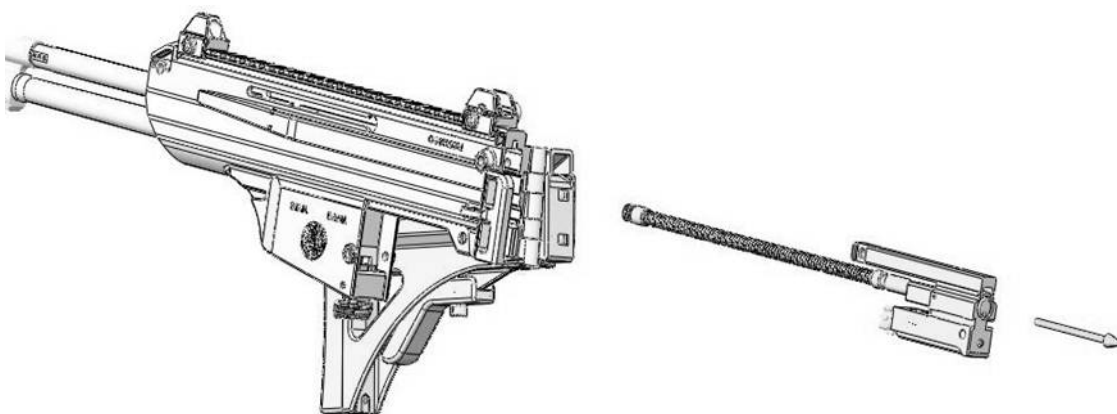


Figura 23
Extraer el grupo del cierre

Ñ. Del grupo del cierre, quitar el perno de seguridad (Ver figura Núm. 24).

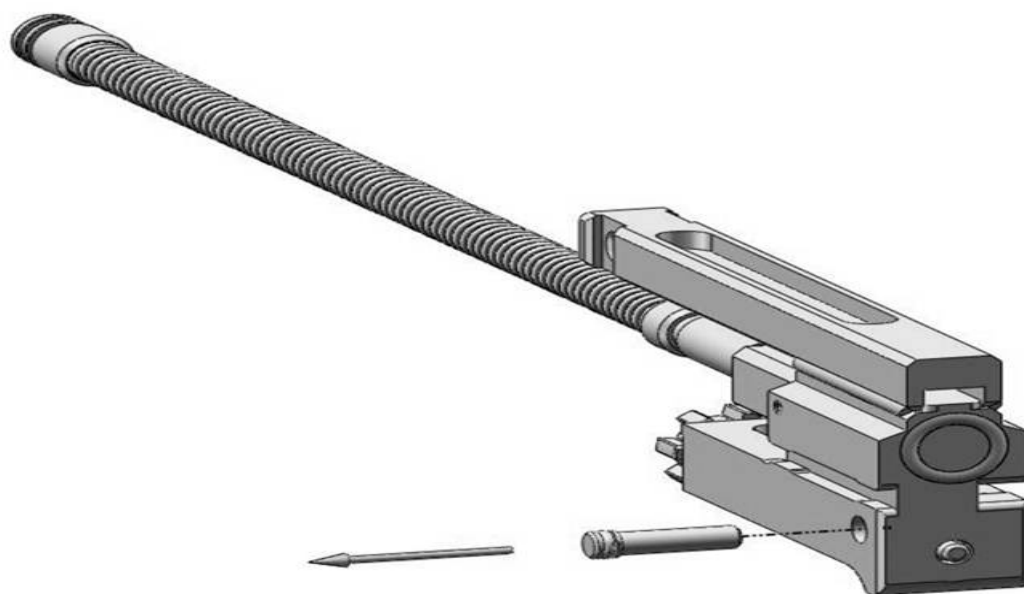


Figura 24
Quitar el perno de seguridad

O. Extraer el percutor (Ver figura Núm. 25).

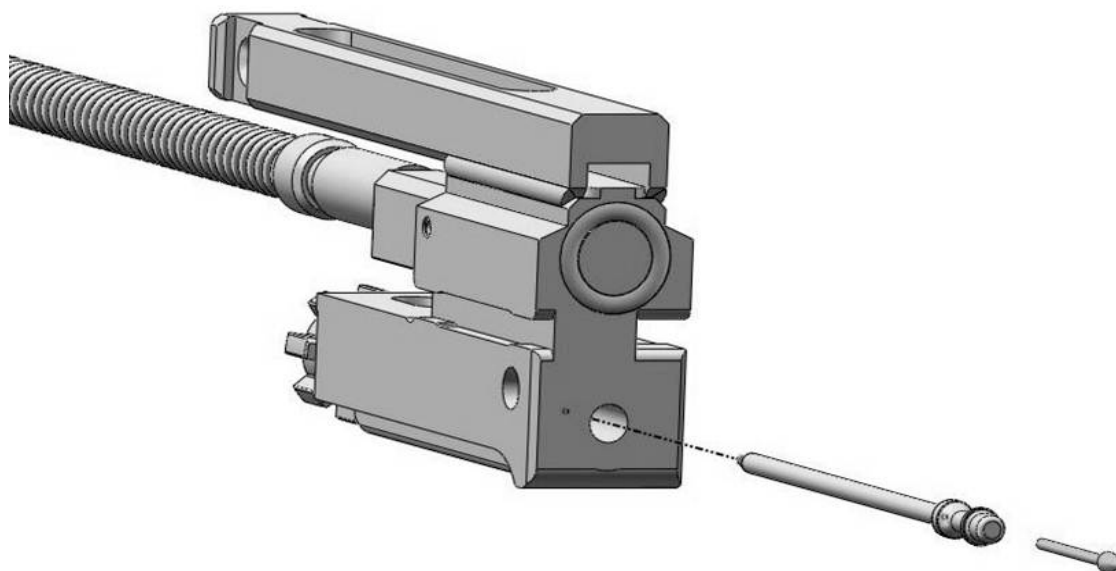


Figura 25
Extraer el percutor

Subsección (B)

Arme Parcial

27. Para armar el fusil después de haber efectuado el desarme parcial, se siguen los siguientes pasos:

A. Alinear el orificio del perno de mando con el orificio de la cabeza de cierre, con el fin de que el percutor pueda entrar a través de éstos.

B. Introducir el percutor en el orificio del alojamiento del percutor del soporte del cierre (Ver figura Núm. 26).

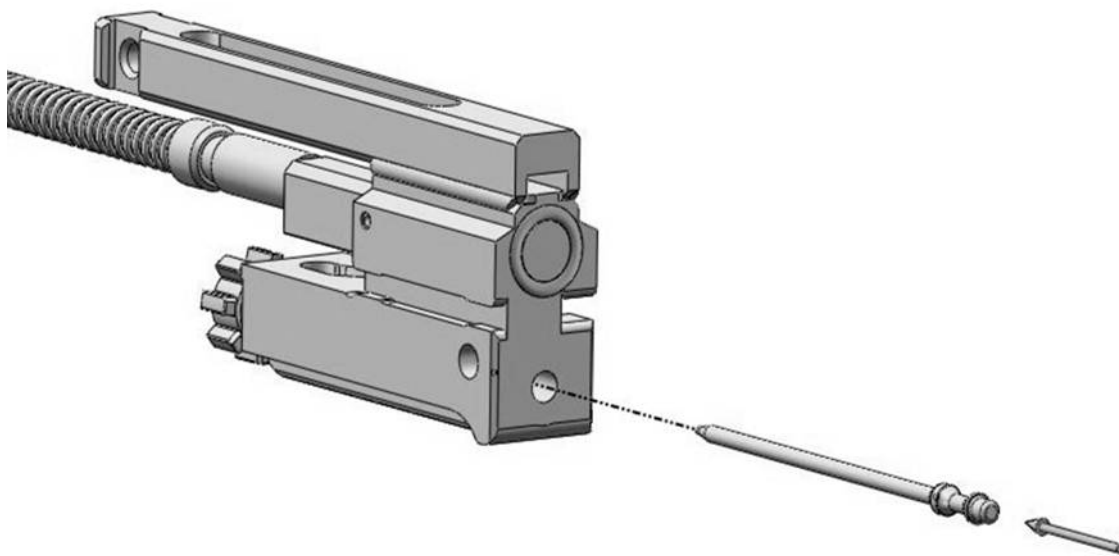


Figura 26
Introducir el percutor

C. Introducir el perno de seguridad en su alojamiento (Ver figura Núm. 27).

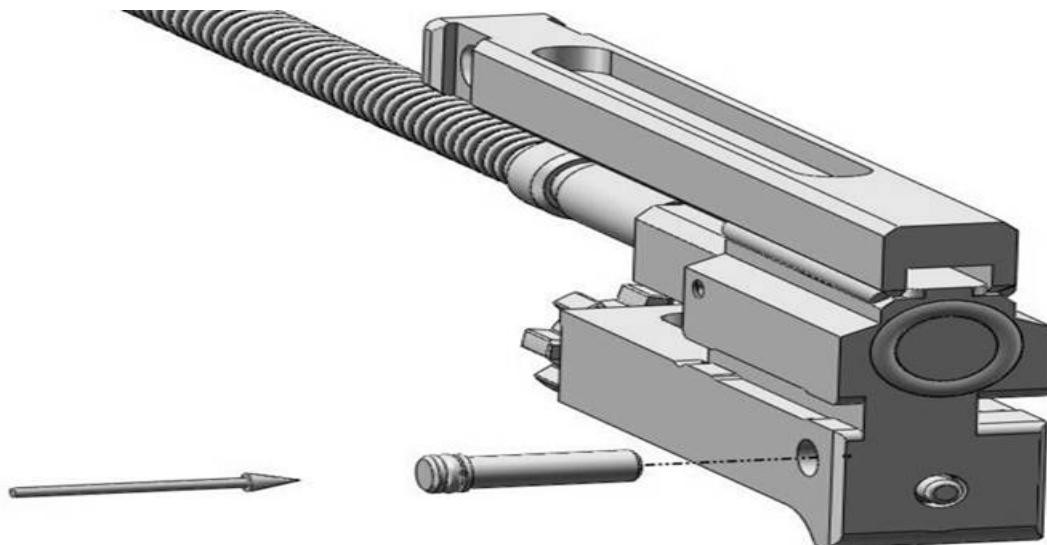


Figura 27
Introducir el perno de seguridad

D. Verificar que la cabeza de cierre gire suavemente cuando se jala y empuja hacia el soporte del cierre (el movimiento de la cabeza de cierre debe ser suave), no se debe sentir que se atora, si esto sucede, desarme y arme nuevamente.

E. Introducir el grupo del cierre en el cajón de mecanismos, verificando que la cabeza de cierre se encuentre desplazada hacia el frente (Ver figura Núm. 28).

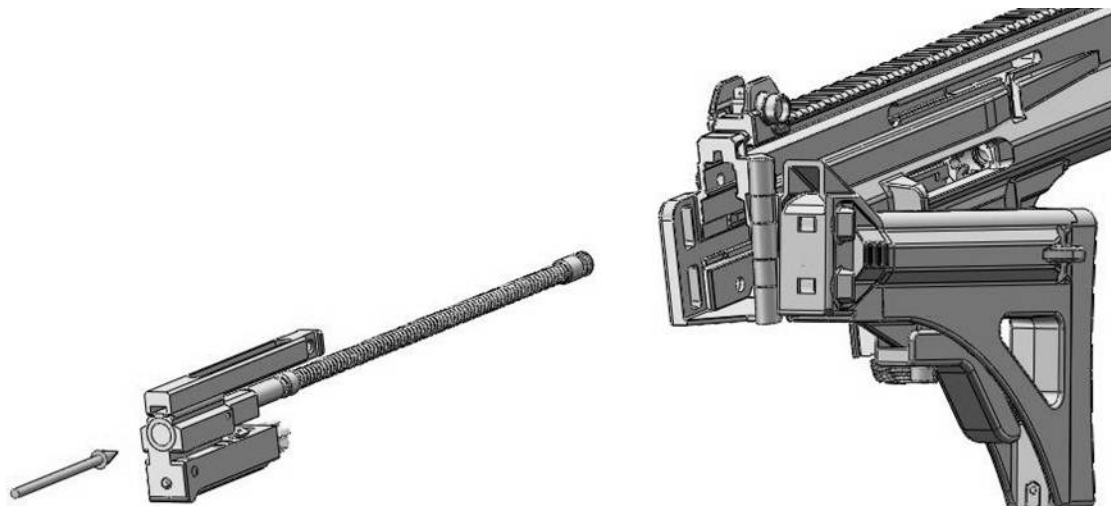


Figura 28
Introducir el grupo del cierre

F. Insertar la palanca de armar en el soporte de cierre llevándolo hacia atrás hasta que encastre en su alojamiento (Ver figura Núm. 29).

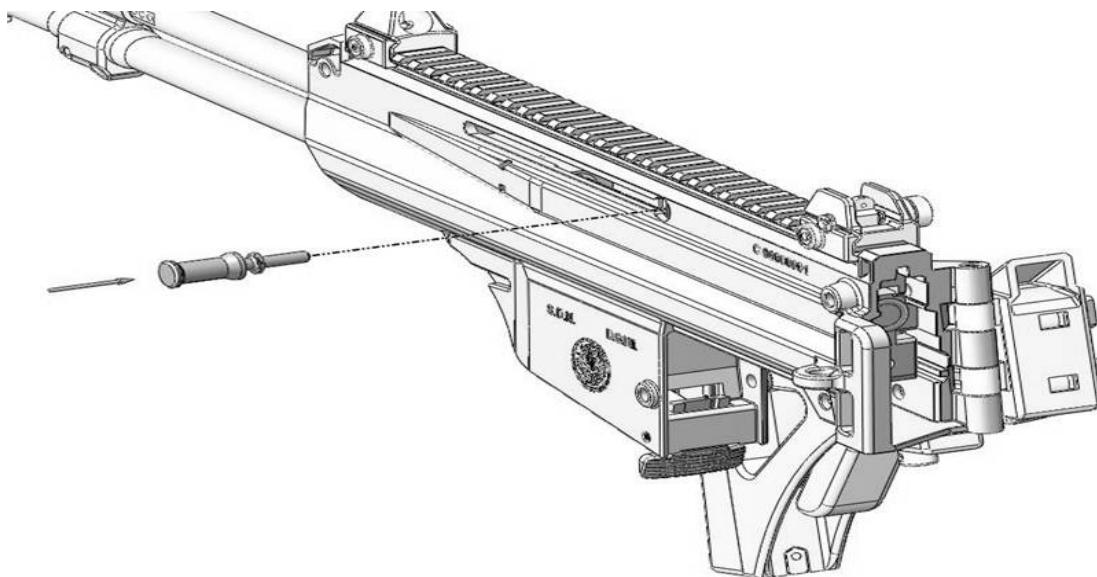


Figura 29
Insertar la palanca de armar

G. Llevar la palanca de armar hasta el frente (Ver figura Núm. 30).

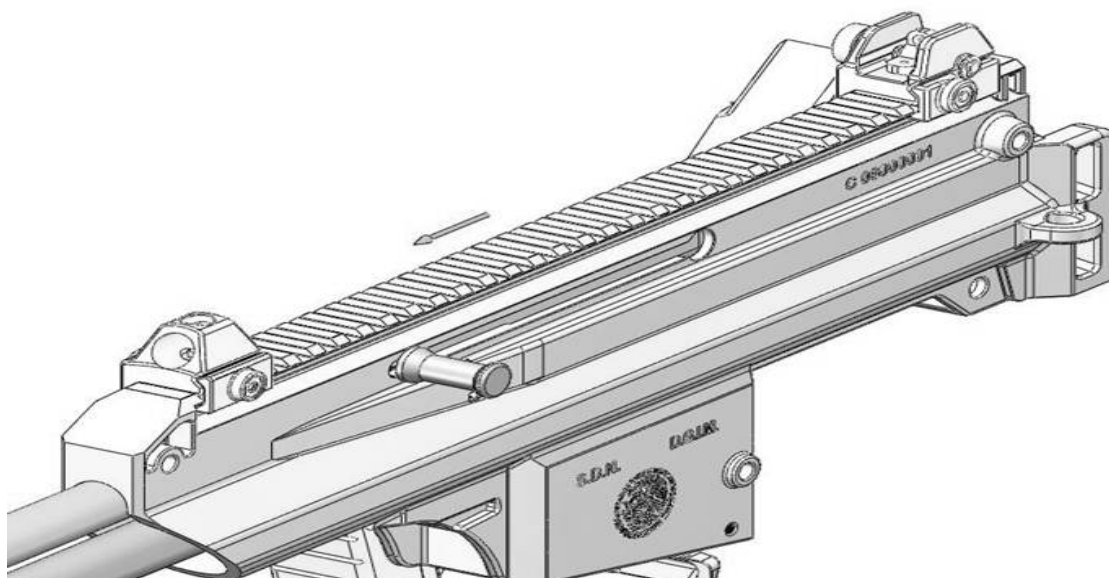


Figura 30
Llevar la palanca de armar hasta el frente

H. Colocar la caja de fijación (Ver figura Núm. 31).

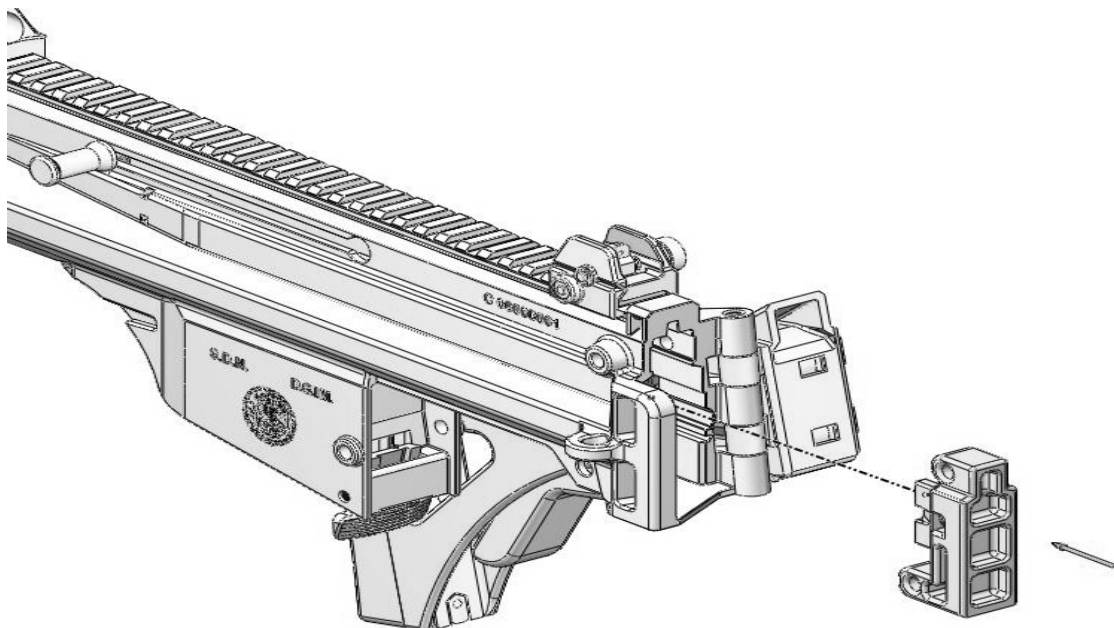


Figura 31
Colocar la caja de fijación

I. Desplegar la culata (Ver figura Núm. 32).

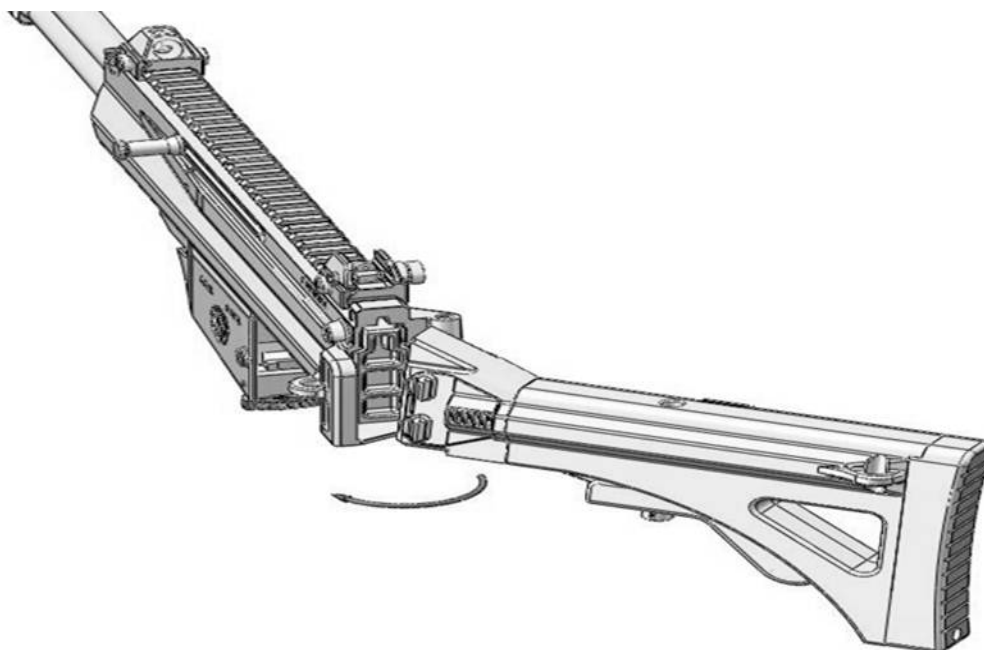


Figura 32
Desplegar la culata

J. Insertar la empuñadura con el martillo abatido, inclinando ligeramente el arma con el cañón hacia arriba (llevando el cierre hacia atrás) (Ver figura Núm. 33).



Figura 33
Insertar la empuñadura

K. Introducir los pernos de sujeción, verificando que el más largo sea colocado en el alojamiento del cargador (Ver figura Núm. 34).

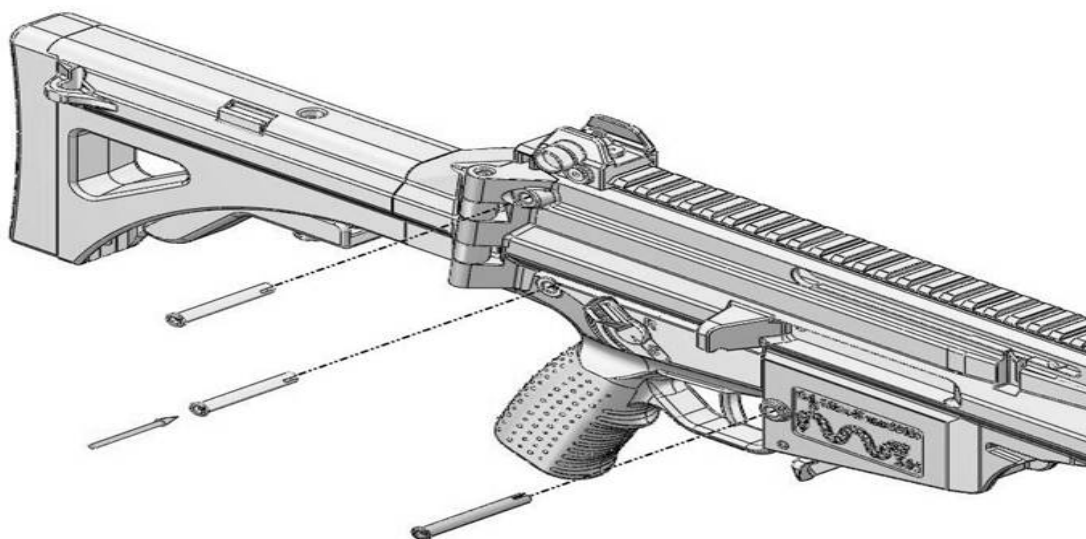


Figura 34
Introducir los pernos de sujeción

L. Insertar la grapa, asegurando de tener el sistema de cierre hacia el frente (Ver figura Núm. 35).

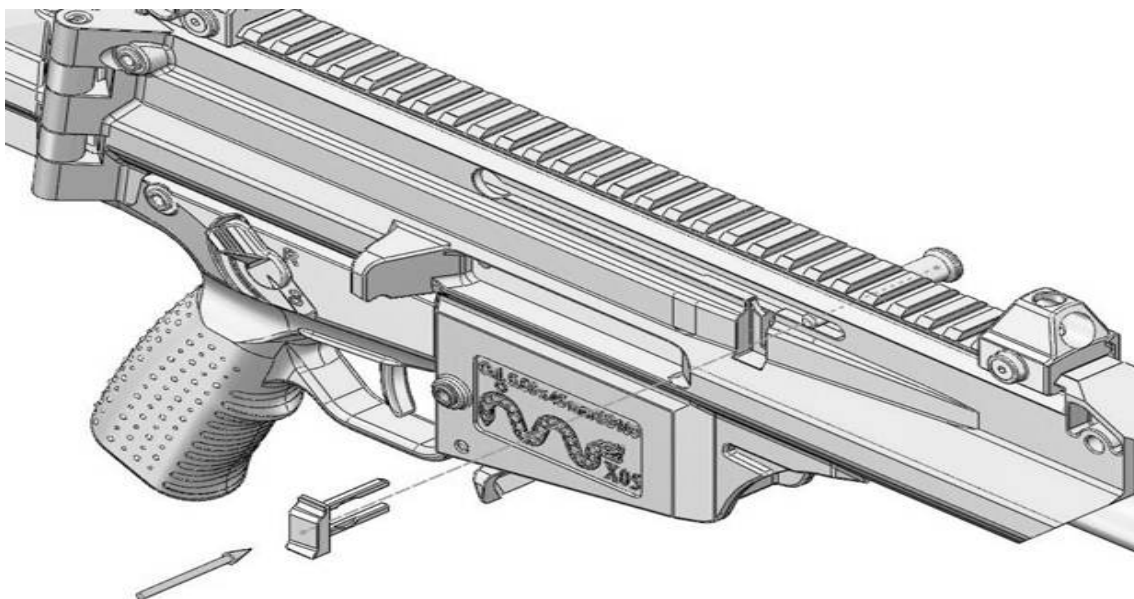


Figura 35
Insertar la grapa

M. Colocar el guardamano e introducir su perno de sujeción (Ver figura Núm. 36).

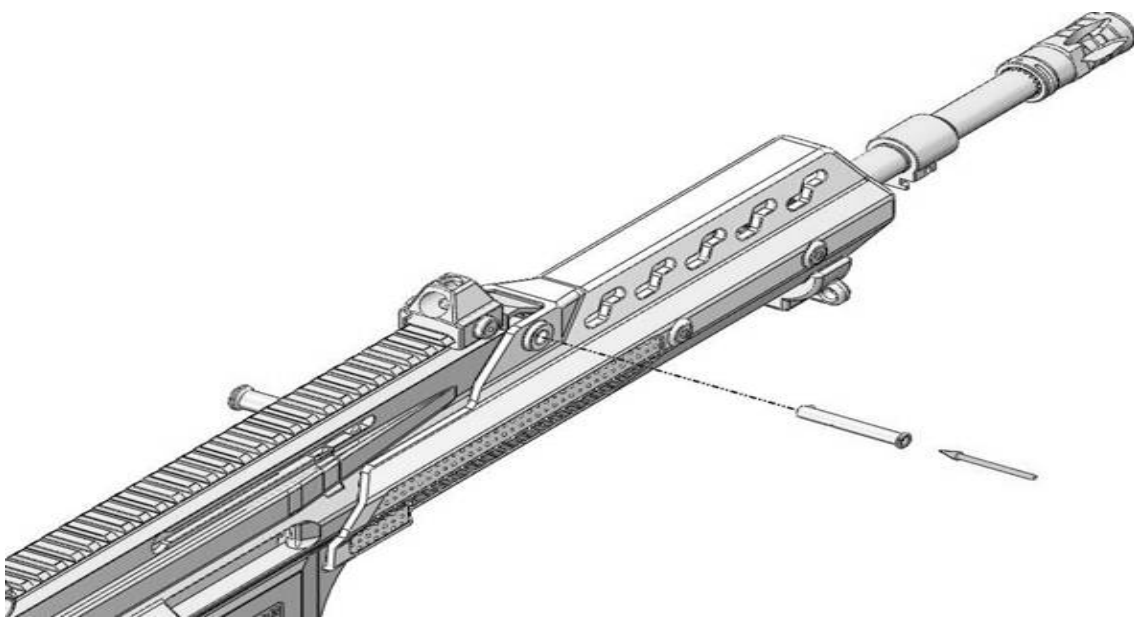


Figura 36
Introducir el perno de sujeción del guardamano

- N. Efectuar medidas de seguridad.
- Ñ. Colocar el portafusil (Ver figura Núm. 37).

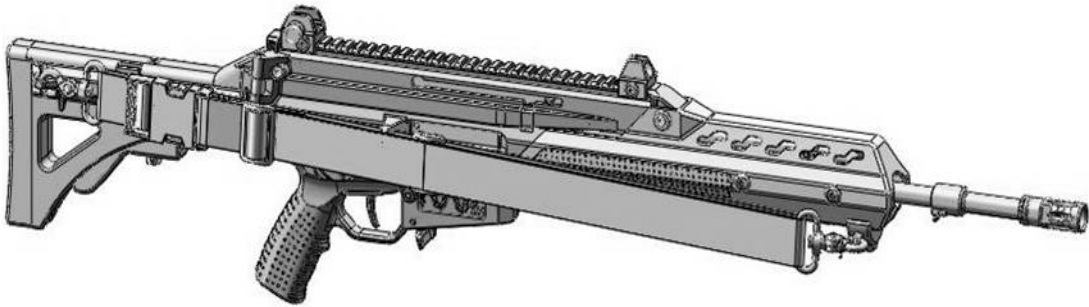


Figura 37
Colocar el portafusil

- O. Insertar el cargador (Ver figura Núm. 38).

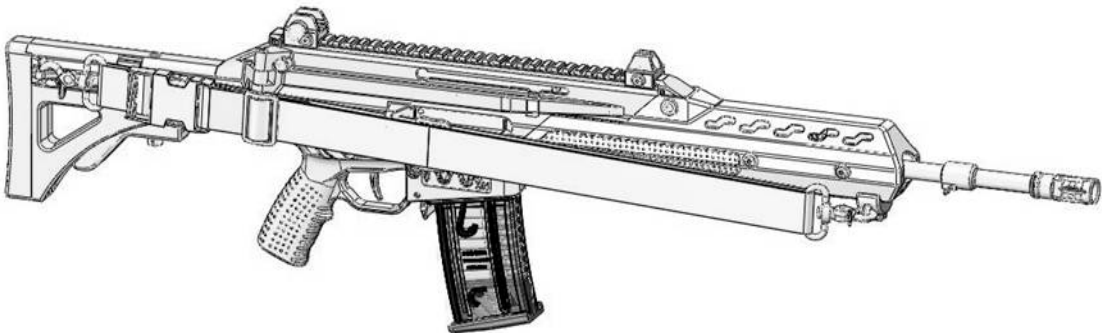


Figura 38
Insertar el cargador

Segunda Sección

Desarme y Arme Total

Subsección (A)

Generalidades

28. El desarme total es el que corresponde al personal del servicio de materiales de guerra que integra las células del 2/o. y 3/er. escalón de mantenimiento.

29. Para llevar a cabo este tipo de desarme, es necesario tomar como base la información gráfica contenida en la quinta y sexta sección del capítulo I, de este manual, nomenclatura del fusil y la carabina respectivamente y únicamente se realizara al grupo que se requiera efectuar la sustitución de algún elemento o componente dañado.

30. El desarme total incluye los siguientes grupos:

- A. Grupo del cajón de mecanismos.
- B. Grupo del cañón.
- C. Grupo del conjunto de cierre.
- D. Grupo de la empuñadura.
- E. Grupo del guardamano.
- F. Grupo de la culata.
- G. Grupo de los órganos de puntería.
- H. Grupo del cargador.
- I. Grupo del cuchillo.

Subsección (B)

Grupo del Cajón de Mecanismos

31. El desarme del grupo del cajón de mecanismos consiste en los siguientes pasos:

A. Quitar el perno de la retenida del cargador con un botador de 2.5 mm.

B. Retirar el muelle de la retenida del cargador.

32. El arme del grupo del cajón de mecanismos consiste en los siguientes pasos:

A. Ensamblar el resorte en la retenida del cargador con una guía corta.

B. Colocar citado ensamble en el cajón de mecanismos.

C. Poner el perno de la retenida del cargador con un martillo.

Subsección (C)

Grupo del Cañón

33. El desarme del grupo del cañón consiste en los siguientes pasos:

A. Retirar el apagallamas, con una llave española del número 18, girar la llave en sentido contrario de las manecillas del reloj retirando el apagallamas.

B. Sacar el pasador espiral del soporte guía de la bayoneta, con un botador de 3.1 mm.

C. Extraer el soporte guía, llevándolo hacia la boca del cañón.

D. Jalar el pasador espiral del block toma de gases, con un botador de 3.9 mm.

E. Quitar el block toma de gases y el tubo expulsor de gases del cañón.

F. Retirar el tubo expulsor de gases del block toma de gases, con una llave española de 14 mm y un botador de 3.9 mm, se encastra la llave en los planos del tubo expulsor de gases introduciendo el botador en el alojamiento del pasador espiral y girando la llave en sentido contrario a las manecillas del reloj.

34. El arme del grupo del cañón consiste en los siguientes pasos:

A. Insertar el tubo expulsor de gases del block toma de gases, con la ayuda de una llave española de 14 mm y un botador, se encastra la llave en los planos del tubo expulsor de gases introduciendo el botador de 3.9 mm por el alojamiento del pasador espiral y girando la llave en sentido de las manecillas del reloj.

B. Colocar el block toma de gases en el tubo cañón.

C. Poner el pasador espiral con un martillo.

D. Situar el soporte guía en el tubo cañón.

E. Colocar el pasador espiral en el soporte guía, con un martillo.

F. Fijar el apagallamas, con la llave española del número 18, se gira la llave en sentido de las manecillas del reloj.

Subsección (D)**Grupo de Cierre**

35. El desarme del conjunto de cierre consiste en los siguientes pasos:

A. Retirar el pasador elástico con un botador de 2.5 mm.

B. Quitar el botador, para quitar el vástago pistón, resorte de empuje y la camisa del vástago, evitando que no salga impulsado el vástago pistón por la acción del resorte.

C. Sacar el tope de perno de mando y el perno de mando del soporte de cierre.

D. Extraer la cabeza de cierre y colocarla en un tornillo de banco.

E. Jalar el pasador cilíndrico de la cabeza de cierre con un botador.

F. Retirar el extractor, resorte de extractor y el perno de goma.

G. Quitar el pasador elástico de la cabeza de cierre con un botador de 1.4 mm.

H. Sacar el perno eyector y su resorte previendo que no salga expulsado.

36. El arme del conjunto de cierre consiste en los siguientes pasos:

A. Colocar el resorte del eyector y el perno eyector, en el alojamiento de la cabeza de cierre, sujetándolo en el tornillo de banco y haciendo presión.

B. Poner el pasador elástico en la cabeza de cierre con un botador de 1.4 mm.

C. Ensamblar el perno de goma en el resorte del extractor, posteriormente colocar este ensamble en el extractor.

D. Insertar el extractor en la cabeza de cierre con su pasador cilíndrico.

E. Situar la cabeza de cierre en el soporte de cierre.

F. Fijar el perno de mando en la cabeza de cierre.

G. Colocar el tope del perno de mando en el soporte de cierre con la parte plana hacia el perno de mando.

H. Poner el resorte de empuje, camisa del vástago en el vástago pistón.

I. Ubicar citado ensamble en el tope del perno de mando, alineando el barreno del vástago pistón con el barreno del soporte cierre.

J. Insertar el pasador elástico en el soporte de cierre.

Subsección (E)

Grupo de la Empuñadura

37. El desarme del grupo de la empuñadura consiste en los siguientes pasos:

A. Extraer con ayuda de una guía larga el perno de empaque largo de la empuñadura, dejándolo en el empaque y posteriormente con un botador alinearlos de tal forma que permita la extracción de éste, a fin de que el fiador y su muelle continúen en su colocación.

B. Quitar con un botador de 2.5 mm, el pasador elástico del selector.

C. Retirar la aleta y con ayuda de un botador extraer el eje del selector, sin girarlo y manteniéndolo en la posición de seguro (s), cuidando que el localizador no sea expulsado por la acción del resorte.

D. Sacar el localizador.

E. Retirar con un botador de 1.4 mm, el resorte del localizador.

F. Jalar el empaque de la empuñadura.

G. Extraer el perno de empaque del martillo con un botador.

H. Quitar el martillo y su muelle.

I. Desensamblar el muelle del martillo.

J. Sacar con un botador de 2.5 mm, el perno de empaque del disparador.

K. Retirar la palanca de disparo y su resorte.

L. Extraer el disparador y el muelle del disparador.

M. Jalar el perno de empaque que se había colocado con anterioridad con un botador de 2.5 mm en el fiador de automaticidad.

N. Desensamblar cuidadosamente el fiador de automaticidad, su muelle y la retenida de la cabeza de cierre.

38. El arme del grupo de la empuñadura consiste en los siguientes pasos:

A. Colocar la retenida de la cabeza de cierre en las guías del empaque.

B. Ensamblar el fiador de automaticidad y el muelle con una guía corta.

C. Poner citado ensamble dentro del empaque, sustituyendo la guía corta por la guía larga.

D. Insertar en el disparador la muelle del disparador, el resorte de la palanca y la palanca de disparo con la ayuda de la guía corta.

E. Situar el ensamble anterior dentro del empaque, sustituyendo la guía corta por un perno de empaque.

F. Fijar el martillo con su muelle colocándolo dentro del empaque con un perno de empaque.

G. Colocar el empaque ensamblado dentro de la empuñadura.

H. Ensamblar el resorte y el localizador en el alojamiento del empaque.

I. Presionar el localizador con la ayuda de un botador del número 3.1 mm, introduciendo el eje del selector de cadencias en la empuñadura en la posición de seguro (S), cuidando que no salga expulsado el localizador.

J. Situar la aleta del selector de cadencia, ensamblándola en el eje del selector de cadencia.

K. Insertar con un martillo el pasador elástico en el eje del selector de cadencia.

L. Poner el perno de empaque largo en la empuñadura, sustituyendo la guía larga (inicialmente colocada en el fiador de automaticidad).

Subsección (F)

Grupo del Guardamano

39. El desarme del grupo del guardamano consiste en los siguientes pasos:

A. Desensamblar con un destornillador plano girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj los tornillos de los rieles picatinny.

B. Con una llave allen de 4 mm, desensamblar el bloque del portafusil.

40. El arme del grupo del guardamano consiste en los siguientes pasos:

A. Colocar los tornillos en los rieles picatinny, ensamblándolos en el guardamano con ayuda de un destornillador plano.

B. Con una llave allen de 4 mm, ensamblar el bloque del portafusil.

Subsección (G)

Grupo de la Culata

41. El desarme del grupo de la culata consiste en los siguientes pasos:

A. Retirar el pasador elástico con la ayuda de un botador de 4 x 80 mm.

B. Quitar la culata completa del cajón de mecanismos.

C. Sacar el soporte de la culata jalando la palanca de extensión hacia arriba.

D. Extraer el seguro de la culata y el resorte de la culata, introduciendo por la parte interior del soporte un botador largo de 4 x 80 mm presionando ligeramente el seguro y al mismo tiempo por la parte superior presionar con ayuda de un destornillador plano las cejas del seguro de la culata.

E. Jalar el pasador elástico de la tuerca del perno de ajuste, con un botador de 1.4 mm.

F. Desensamblar la tuerca del perno de ajuste, presionando el perno de ajuste con el dedo medio por la parte interior, desatornillando la tuerca en dirección contraria de las manecillas del reloj.

G. Retirar la palanca de extensión.

H. Quitar el perno de ajuste y el resorte de la palanca.

I. Sacar el tornillo cilíndrico con hexágono interior con una llave allen de 3 mm.

J. Extraer la placa roscada con un botador.

K. Jalar la cantonera del culatín móvil, golpeándola ligeramente con un martillo de goma.

42. El arme del conjunto de la culata consiste en los siguientes pasos:

A. Introducir la cantonera en el culatín móvil, deslizándola sobre su riel.

B. Colocar la placa roscada en el alojamiento del culatín móvil.

C. Poner el tornillo cilíndrico con hexágono interior, con una llave allen de 3 mm.

D. Ensamblar el resorte de la palanca en el perno de ajuste.

E. Insertar el perno de ajuste en su alojamiento en el culatín móvil, por el orificio de arriba del culatín móvil.

F. Situar la palanca de extensión en el culatín móvil.

G. Fijar la tuerca de perno de ajuste y atornillarla, hasta alinear el barreno del tornillo con la parte superior de la ranura de la tuerca (para evitar que se salga el pasador elástico).

H. Introducir el pasador elástico, alineando el orificio de la tuerca de perno de ajuste con el orificio del perno de ajuste con ayuda de un martillo.

I. Colocar el resorte de la culata en el soporte de la culata, posteriormente colocar el seguro de la culata en su alojamiento, verificando su muelleo.

J. Poner el soporte de la culata en el culatín móvil, jalando la palanca de extensión hacia arriba.

K. Ensamblar la culata completa del cajón de mecanismos, insertando el pasador elástico.

Subsección (H)

Grupo de los Órganos de Puntería

43. El desarme del grupo de los órganos de puntería consiste en los siguientes pasos:

A. Retirar el soporte de grano y la placa de sujeción para grano del cajón de mecanismos con una llave allen número 2.5 mm.

B. Quitar el tornillo avellanado con hexágono interior de la placa de sujeción para grano.

C. Sacar del soporte de grano el grano de mira del soporte con la ayuda de una llave para el grano.

D. Extraer el soporte del alza y la placa de sujeción del alza con una llave allen número 2.5 mm.

E. Jalar la tuerca hexagonal de la placa de sujeción del alza.

F. Desensamblar el anillo de retención externo del tornillo de ajuste en deriva, con un botador de 1.4 mm.

G. Retirar el tornillo de ajuste en deriva girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj, cuidando que no salga expulsado el balón por la acción del resorte.

H. Quitar el alza con el resorte del alza, muelle del alza y el tornillo avellanado.

I. Sacar el resorte de balón con un botador de 1.4 mm.

44. El arme del grupo de los órganos de puntería consiste en los siguientes pasos:

A. Colocar el tornillo avellanado con hexágono interior en el soporte del alza.

B. Fijar la muelle del alza en su alojamiento en el soporte del alza.

C. Ensamblar el resorte y el alza con la parte más corta hacia arriba en el soporte del alza, alineándolos con el paso del tornillo de ajuste en deriva.

D. Ajustar el tornillo de ajuste en deriva a una distancia considerable para poder colocar el resorte y el balín.

E. Poner el balín entre el resorte del balín y el tornillo de ajuste en deriva, con un botador 1.4 mm.

F. Presionar el tornillo de ajuste en deriva para colocar el anillo de retención externo.

G. Insertar el soporte del alza ensamblado y la placa de sujeción del mismo en el cajón de mecanismos con la ayuda de una llave allen de 2.5 mm.

H. Situar el grano de mira en el soporte de grano con la ayuda de la llave para grano, sin rebasar los planos.

I. Introducir el soporte de grano ensamblado y la placa de sujeción del mismo en el cajón de mecanismos con una llave allen de 2.5 mm.

Subsección (I)

Grupo del Cargador

45. El desarme del grupo del cargador consiste en los siguientes pasos:

A. Retirar la tapa del cargador presionando ligeramente con el dedo pulgar el alveolo y deslizar hacia atrás la tapa del cargador, evitando que el resorte del cargador salga expulsado.

B. Quirtar el resorte del cargador.

- C. Extraer por la base del cargador la teja elevadora.
46. El arme del grupo del cargador consiste en los siguientes pasos:
- A. Introducir la teja elevadora por la base del cargador.
 - B. Poner el resorte del cargador al cuerpo del cargador, tomando de referencia la parte elevada del resorte del cargador.
 - C. Colocar la tapa del cargador, deslizándola sobre la guía de la base del cuerpo del cargador, presionando ligeramente el resorte del cargador.

Subsección (J)

Grupo del Cuchillo

47. El desarme del grupo del cuchillo consiste en los siguientes pasos:
- A. Retirar el tornillo “cabeza button” desatornillándolo en dirección contraria a las manecillas del reloj con una llave allen de 3 mm.
 - B. Extraer el pomo del cuchillo golpeándolo ligeramente con un martillo de goma.
 - C. Sacar manualmente el botón del seguro de encastre girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj.
 - D. Quitar el resorte y el seguro de encastre.
 - E. Desensamblar los dos tornillos avellanados de la vaina del cuchillo
 - F. Desenroscar el tornillo tope de la vaina del cuchillo

G. Jalar la placa de corte completa de la vaina del cuchillo

48. El arme del grupo del cuchillo consiste en los siguientes pasos:

A. Colocar el seguro de encastre en el pomo.

B. Ensamblar el botón del seguro con el resorte.

C. Poner manualmente citado ensamble en el pomo, girándolo en sentido de las manecillas del reloj.

D. Insertar el pomo en el cuchillo, en la cual la parte curva deberá quedar en dirección del filo de la hoja del cuchillo.

E. Situar el tornillo “cabeza button” atornillándolo en dirección de las manecillas del reloj, con una llave allen de 3 mm.

F. Fijar la placa de corte completa en la vaina.

G. Introducir los dos tornillos avellanados de la vaina del cuchillo

H. Ajustar el tornillo tope de la vaina del cuchillo.

Subsección (K)

Herramienta

49. La herramienta mínima indispensable con las que se debe contar para el desarme total, se enlista a continuación:

A. Martillo de peña.

B. Martillo de goma.

C. Llave española de 14 mm.

- D. Llave española de 18 mm.
- E. Guía corta diámetro de 4x15 mm.
- F. Guía larga de diámetro 4x26 mm.
- G. Llave de grano de mira.
- H. Llaves allen no. 2.5 mm, 3 mm y 4 mm.
- I. Destornilladores planos 6.3 mm y 7.9 mm.
- J. Botadores de diámetro 1.4 mm, 2.5 mm, 3.1 mm y 3.9 mm.
- K. Botador recto de 4 mm de diámetro por 80 mm de largo.
- L. Tornillo de banco.

Tercera Sección

Desarme y Arme Prohibido

50. El desarme prohibido únicamente debe efectuarlo el personal del servicio de materiales de guerra, ya que cuentan con la herramienta y los conocimientos necesarios para este propósito (3/o., 4/o. y 5/o. escalón de mantenimiento).

Capítulo III

Funcionamiento y Operación

Primera Sección

Funcionamiento

Subsección (A)

Conceptos Generales

51. El personal del ejército mexicano que opere este armamento, deberá conocer el funcionamiento detallado del arma a fin de encontrarse en condiciones de distinguir y corregir rápida y eficientemente los incidentes que puedan ocurrir durante el tiro.

52. El fusil y la carabina FX-05, funcionan, como arma automática (ráfaga) o semiautomática (tiro a tiro o repetición), según la colocación del selector de tiro y seguro.

53. Cada vez que se dispare un cartucho las partes del arma funcionan en determinada secuencia que se conoce como ciclo de funcionamiento.

54. Cuando se encuentra un cartucho en la recámara y el selector de tiro esté en la posición "R" (tiro a tiro), el disparador al ser oprimido acciona la palanca de disparo y el disparador, que a su vez libera al martillo, inicia el ciclo de funcionamiento, el cual termina cuando el arma queda lista para disparar nuevamente un cartucho.

55. Iniciándose el funcionamiento del arma, pueden seguirse fácilmente los pasos del ciclo y aun cuando algunas acciones ocurren simultanea o sucesivamente, éstas se pueden explicar por separado para efectos de instrucción.

Subsección (B)**Ciclo de Funcionamiento**

56. Para facilitar el aprendizaje del ciclo de funcionamiento, éste se ha dividido en ocho pasos (Ver figura Núm. 39).

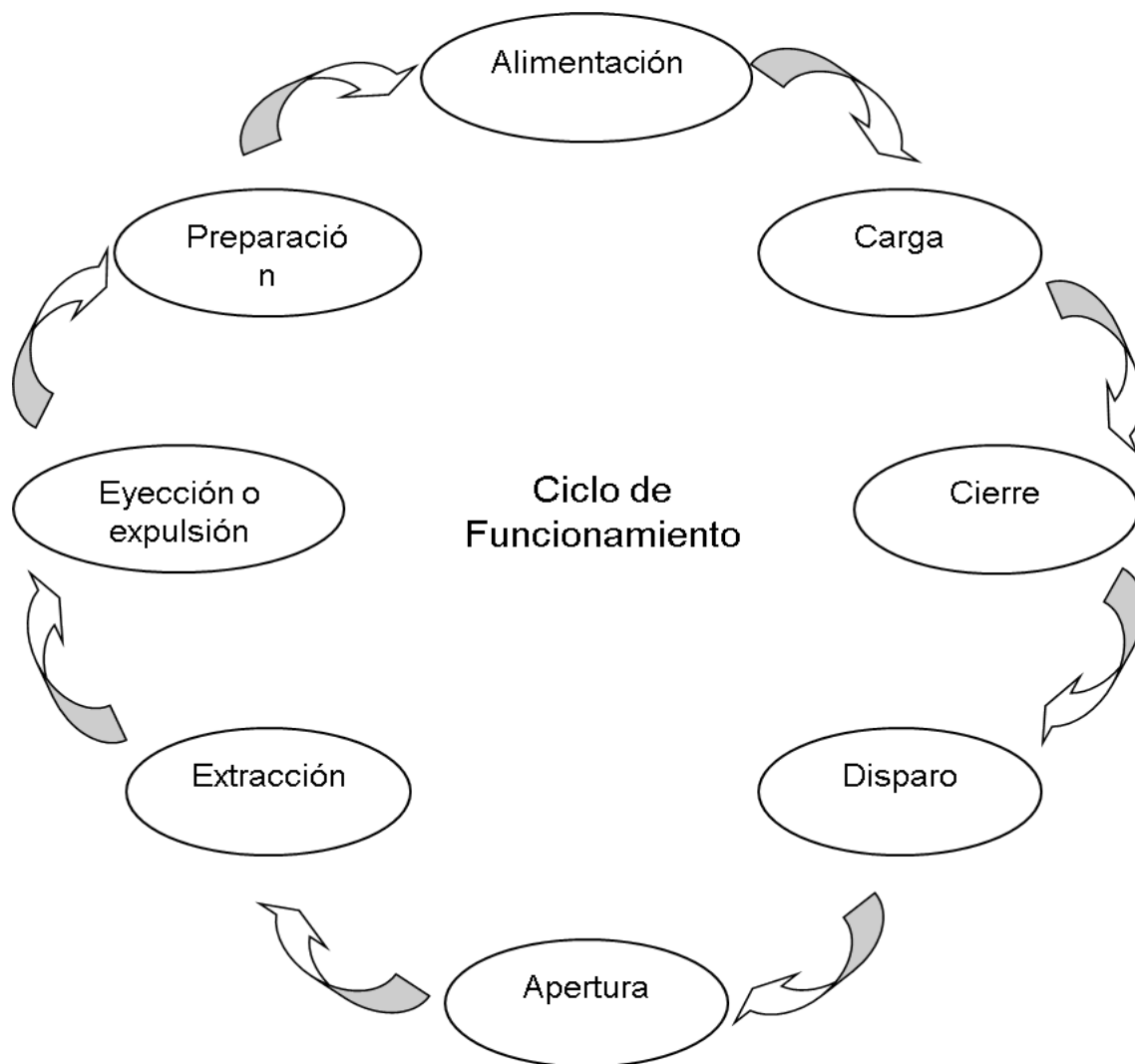


Figura Núm. 39
Ciclo de funcionamiento

A. Alimentación. Consiste en la colocación del cartucho en el cargador, el cual una vez encastrado en el arma, su resorte obliga a los cartuchos a subir, colocando al primer cartucho en el camino del recorrido de la cabeza de cierre (Ver figura Núm. 40).



Figura No. 40
Alimentación del arma

B. Carga. Es la introducción del cartucho en la recámara (Ver figura Núm. 41).



Figura Núm. 41
Carga del arma

C. Cierre. Se presenta cuando el cartucho a quedado completamente en la recámara, habiendo girado la cabeza de cierre embonando sus dientes con los de la pieza de acerojamiento, lográndose con ello la obturación de la recámara y el aseguramiento del arma para el disparo (Ver figura Núm. 42).



Figura Núm. 42
Cierre

D. Disparo. Es el momento en que se oprime el disparador, se libera el martillo, el cual golpea el percutor y este a su vez al capsul del cartucho iniciando la combustión de la pólvora, provocando el movimiento de la ojiva (Ver figura Núm. 43).



Figura Núm. 43
Disparo

E. Apertura. Los gases de la pólvora impulsan a la ojiva en su desplazamiento por el cañón y simultáneamente actúan sobre el casco, que a su vez impulsa a la cabeza de cierre iniciándose nuevamente el ciclo de disparo (Ver figura Núm. 44).

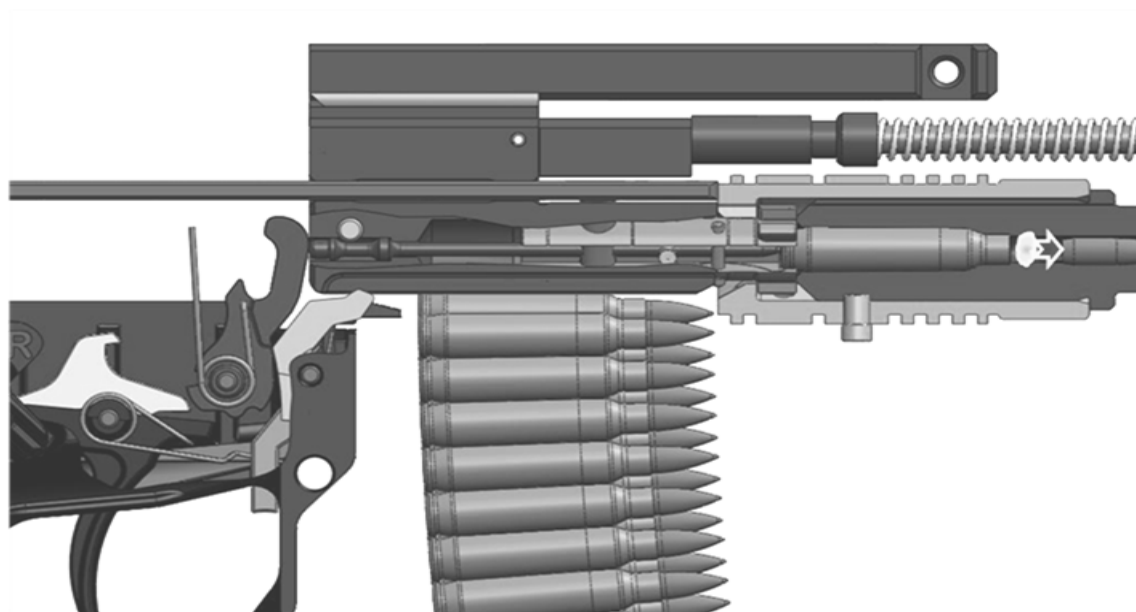


Figura Núm. 44
Apertura del arma

F. Cuando la ojiva pasa por el orificio de toma de gases del cañón, parte de los gases se introducen en éste y llegan hasta la recámara del block toma de gases, generando la presión necesaria en el pistón, para que transmita la fuerza suficiente a través del vástago al soporte del cierre, iniciándose el retroceso (Ver figura Núm. 45).

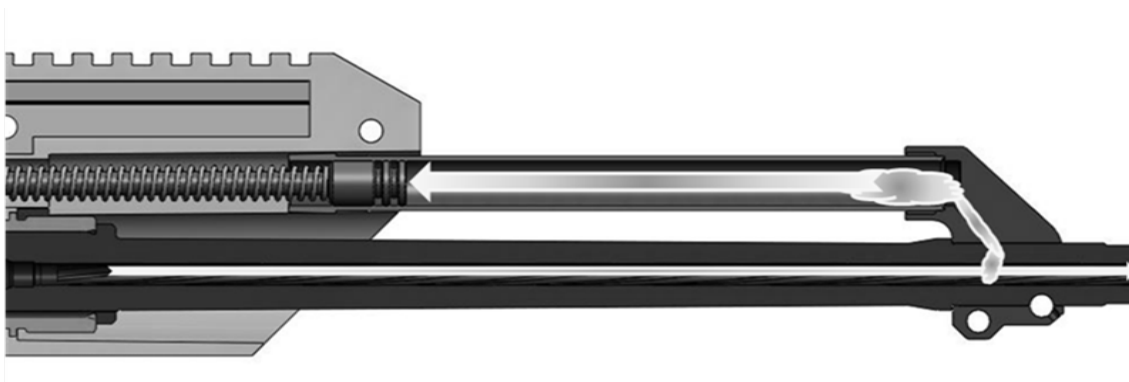


Figura Núm. 45
Toma de gases

G. Al desplazarse el soporte de cierre hacia atrás el perno de mando por medio de la leva, logra girar a la cabeza de cierre desalineando los dientes de ésta con los dientes de la pieza de acerrojamiento, lo que rompe la obturación de la recámara.

H. Extracción. Consiste en retirar el casco que se encuentra en la recámara el cual es agarrado de su patín por el extractor (Ver figura Núm. 46).



Figura Núm. 46
Extracción

I. Eyección o expulsión. El casco es expulsado del arma a través de la ventana de eyección o expulsión.

J. Preparación. Ocurre cuando el martillo es forzado por la parte inferior del soporte del cierre a colocarse en su posición de armado. Listo para el siguiente disparo (Ver figura Núm. 47).

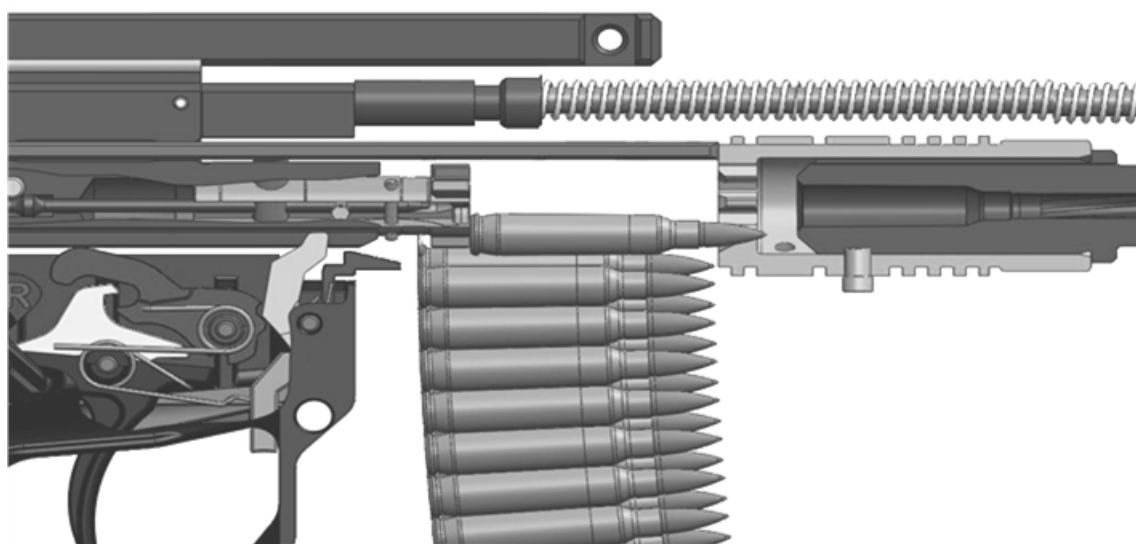


Figura Núm. 47
Preparación

Segunda Sección

Operación

57. Para la correcta operación del arma y accesorios, el personal usuario deberá conocer y aplicar los siguientes conceptos:

- A. Abastecer el cargador.
- B. Abastecer el arma.
- C. Desabastecer el arma.
- D. Descargar el arma.
- E. Desabastecer el cargador.
- F. Acoplar cargadores.
- G. Manejo del selector de cadencia.
- H. Plegado de la culata.
- I. Desplegado de la culata.
- J. Extensión de la culata.
- K. Manejo de los órganos de puntería mecánicos.
- L. Empleo del cuchillo bayoneta y cuchillo utilitario.

Subsección (A)

Abastecer el Cargador

58. Antes de abastecer el cargador se debe considerar lo siguiente:

A. Examinar los cartuchos antes de introducirlos en el cargador para asegurarse que no estén sucios o golpeados (Ver figura Núm. 48).



Figura Núm. 48
Inspección de los cartuchos

B. Los cartuchos defectuosos, abollados o sucios, no deben introducirse en el cargador.

C. Los cartuchos o los cargadores que hayan caído al suelo se deben limpiar cuidadosamente.

D. Para limpiar los cargadores hay que extraer previamente los cartuchos del cargador.

59. Para abastecer el cargador, sujete con una mano el cargador, dirigiendo los labios de éste hacia arriba, con la otra mano tome el cartucho que va a introducir en el cargador, colocarlo de manera que el culote del cartucho quede en dirección de los labios del cargador y presionarlo hacia el interior (Ver figura Núm. 49).



Figura Núm. 49
Abastecer el cargador

60. Seguir el mismo procedimiento hasta que el cargador esté completamente abastecido.

Subsección (B)

Abastecer el Arma

61. Abastecer, consiste en colocar un cargador con cartuchos en la vía de alimentación del arma, siempre y cuando se hallan efectuado previamente las medidas de seguridad.

62. Tomar el arma con una mano por la empuñadura y con la otra el cargador colocándolo en la vía de alimentación del arma, introduciéndolo hacia arriba hasta que encastre en la retenida del cargador, sin golpearlo (Ver figura Núm. 50).



Figura Núm. 50
Abastecer el arma

63. Para comprobar que el cargador está debidamente insertado en el arma, se debe jalar ligeramente hacia abajo.

64. Para cargar el arma hay que seguir los siguientes pasos:

A. Colocar el selector de tiro en la posición de repetición (R).

B. Accionar la palanca de armar hacia atrás hasta el tope (Ver figura Núm. 51).



Figura Núm. 51
Accionar la palanca de armar

- C. Soltar la palanca del armar sin acompañarla.
- D. El arma se encuentra cargada.
- E. Colocar el selector de tiro en seguro (S).

65. Existe la modalidad de carga silenciosa que consiste en acompañar al mecanismo de cierre con la mano, hasta su posición delantera y empujando con fuerza para obturar el mecanismo de cierre.

Subsección (C)

Desabastecer el Arma

66. Para desabastecer el arma hay que seguir los siguientes pasos:

A. Tomar el cargador con la mano contraria a la que está sujetando la empuñadura, colocando el dedo pulgar de dicha mano sobre la retenida del cargador.

B. Presionar la retenida del cargador y extraerlo (Ver figura Núm. 52).



Figura Núm. 52
Desabastecer el arma

67. Existe la modalidad de liberación rápida en la cual estando la mano sobre la empuñadura se debe presionar la retenida con el dedo índice liberando así el cargador (Ver figura Núm. 53).



Figura Núm. 53
Liberación rápida

Subsección (D)

Descargar el arma

68. Para descargar el arma hay que seguir los pasos siguientes:

A. Verificar que el selector de tiro esté en posición de seguro (S) y quitar el cargador.

B. En posición de guardia alta, jalar la palanca de armar completamente hacia atrás, extrayendo y expulsando el cartucho que se encuentra en la recámara, para asegurarse que el arma está vacía y haya quedado descargada.

C. Accionar hacia arriba la retenida y verificar visualmente que no existe cartucho en la recamara (Ver figura Núm. 54).



Figura Núm. 54

Verificar visualmente que no existe cartucho en la recamara

D. Jalar hacia atrás la palanca de armar y soltar sin acompañarla.

E. Colocar el selector de tiro en repetición (R), accionando el disparador y volver a colocar el seguro (S).

Subsección (E)

Desabastecer el Cargador

69. Tomar el cargador con una mano y simultáneamente tomar con la otra un cartucho presionando hacia el frente del cargador el cartucho próximo a salir (Ver figura Núm. 55).



Figura Núm. 55
Desabastecer el cargador

Subsección (F)

Acoplar Cargadores

70. Para acoplar dos o más cargadores, se deberá introducir el tetón superior del primer cargador en el alojamiento superior del segundo cargador, girar los cargadores entre si hasta que el tetón inferior encaje en el alojamiento inferior (Ver figura Núm. 56).

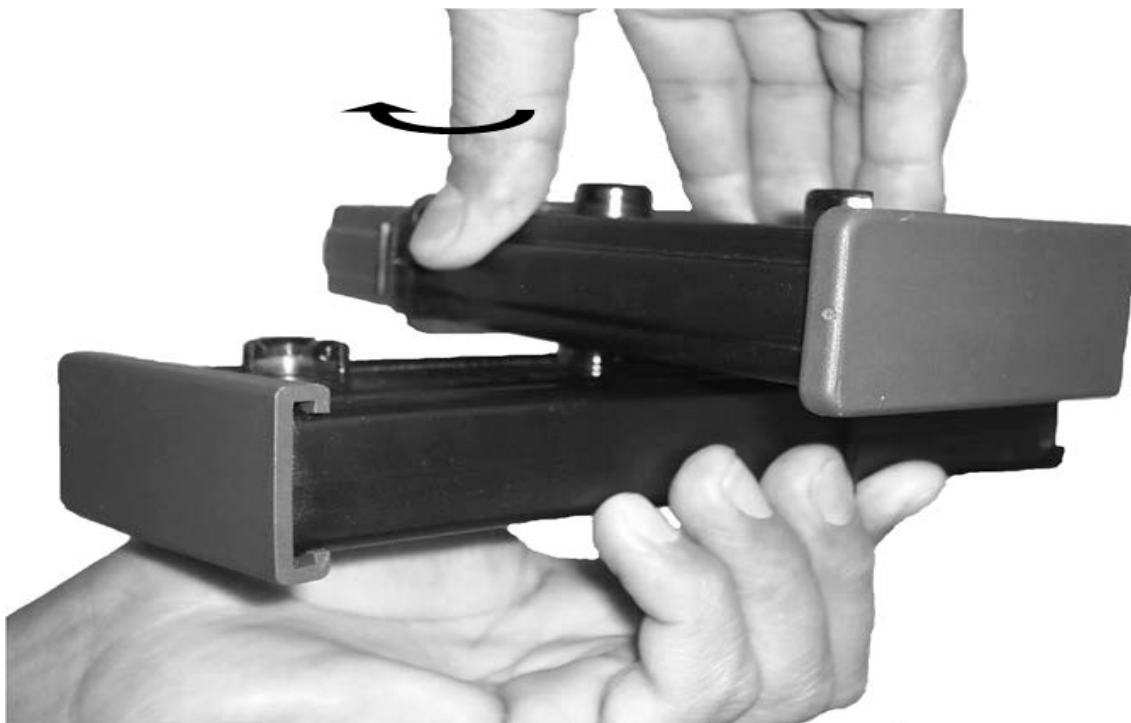


Figura Núm. 56
Acoplar cargadores

Subsección (G)

Manejo del Selector de Cadencia

71. El selector de cadencia se encuentra en ambos lados de la empuñadura y tienen tres posiciones:

- A. Seguro (S).
- B. Repetición (tiro a tiro) (R).
- C. Automático (ráfaga) (A).

72. Antes de accionar el selector de cadencia, no se deberá presionar el disparador.

73. Para poner el arma en seguro, coloque el selector hasta que la marca blanca indique la letra (S), (Ver figura Núm. 57).



Figura Núm. 57
Selector en posición de seguro

74. Para efectuar tiro semiautomático, gire el selector de cadencia hasta que la marca blanca indique la letra (R), en esta posición es necesario soltar el disparador y presionarlo nuevamente para cada disparo (Ver figura Núm. 58).



Figura Núm. 58
Selector en posición de tiro semiautomático

75. Para que el arma efectúe tiro automático, colocar el selector de cadencia en la letra (A), estando en esta posición, el arma disparará en automático mientras se mantenga presionado el disparador (Ver figura Núm. 59).



Figura Núm. 59
Selector en posición de tiro automático

Subsección (H)

Plegado de la Culata

76. Para plegar la culata se deberán efectuar los pasos siguientes:

- A. Oprimir el seguro de la culata.
- B. Plegar la culata hacia la derecha junto al cajón de mecanismos.
- C. Encastrar la pestaña en el desviador de cascós (Ver figuras Núms. 60 y 61).



Figura Núm. 60
Oprimir el seguro de la culata



Figura Núm. 61
Culata encastrada en el desviador de cascos

Subsección (I)

Desplegado de la Culata

77. Para desplegar la culata se deberán efectuar los siguientes pasos:

A. Bajar ligeramente la culata, y retirarla de la pestaña del desviador de cascos.

B. Girar la culata hacia atrás hasta que el seguro de la culata encastre en las ranuras del cajón de mecanismos.

Subsección (J)

Extensión de la Culata

78. Para extender la culata se deberán efectuar los pasos siguientes:

Oprimir la palanca de extensión de la culata y jalarla hasta el tope (Ver figura Núm. 62).

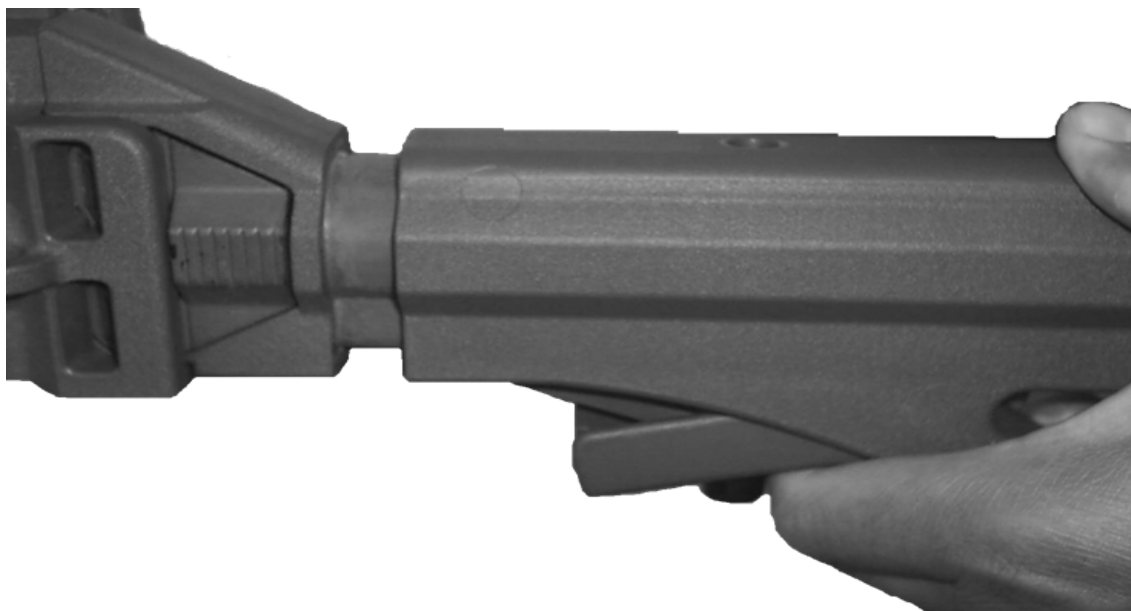


Figura Núm. 62
Extensión de la culata

Subsección (K)

Manejo de los Órganos de Puntería Mecánicos

79. Los órganos de puntería mecánicos fueron diseñados para emplearse en cualquier arma, que cuenten con riel picatinny en la parte superior del cajón de mecanismos, estos cuentan con la opción de precisión y de referencia para tiro de reacción (Ver figuras Núms. 63 y 64).

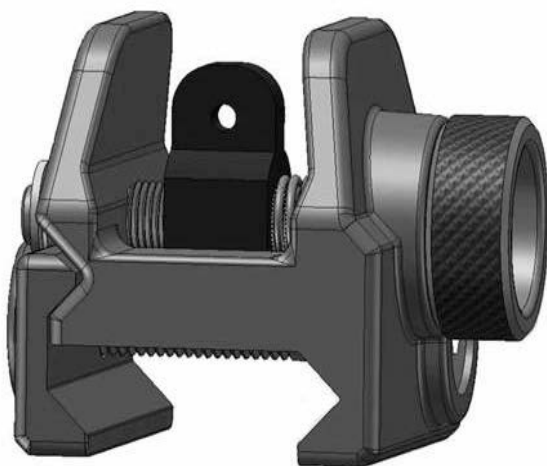


Figura Núm. 63
Conjunto del alza

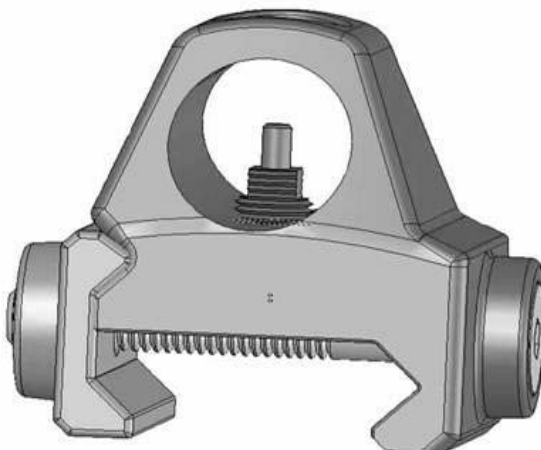


Figura Núm. 64
Conjunto del grano

80. La altura del alza es fija para dos posiciones: de 0 a 350 m (orificio de alineación mayor de la línea de mira) y de 350 a 550 m (orificio de alineación menor de la línea de mira).

81. La deriva se corrige girando el tornillo de ajuste en deriva hacia adelante (sentido de las manecillas del reloj) o hacia atrás (sentido contrario a las manecillas del reloj).

82. Para corregir impactos a la izquierda hay que girar el tornillo de ajuste en deriva hacia delante (sentido de las manecillas del reloj) para que el alza se mueva a la derecha.

83. Para corregir impactos a la derecha hay que girar el tornillo de ajuste en deriva hacia atrás (sentido contrario de las manecillas del reloj) para que el alza se mueva a la izquierda.

84. Si el grano se gira en sentido de las manecillas del reloj éste bajara, lo que corrige en el blanco hacia arriba y; si se gira en sentido contrario de las manecillas del reloj el grano subirá corrigiéndose en el blanco, hacia abajo.

85. Para apuntar correctamente, el orificio del alza debe quedar circunscrito en la circunferencia del porta grano y el grano deberá quedar visible simétricamente al orificio del alza.

86. Apuntar incorrectamente producirá impactos erróneos, ya sea arriba, abajo o a los lados del blanco (Ver figuras Núms. 65 y 66).

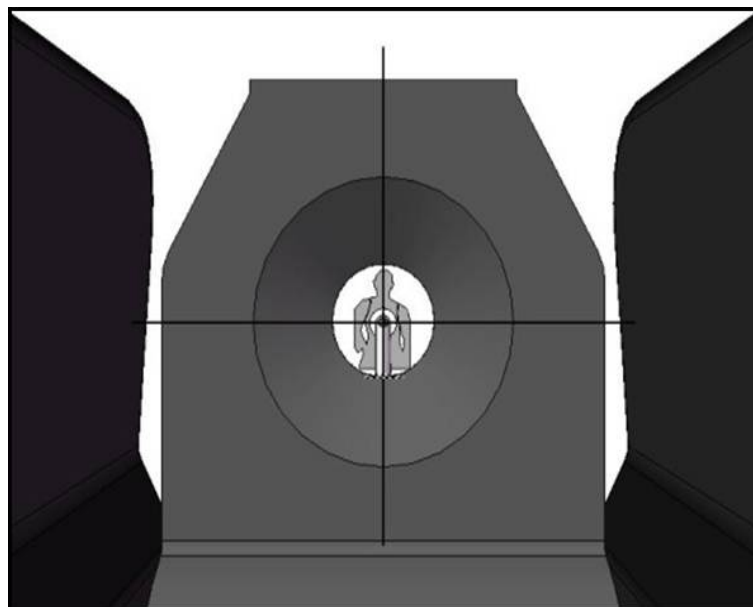


Figura Núm. 65
Forma correcta de apuntar

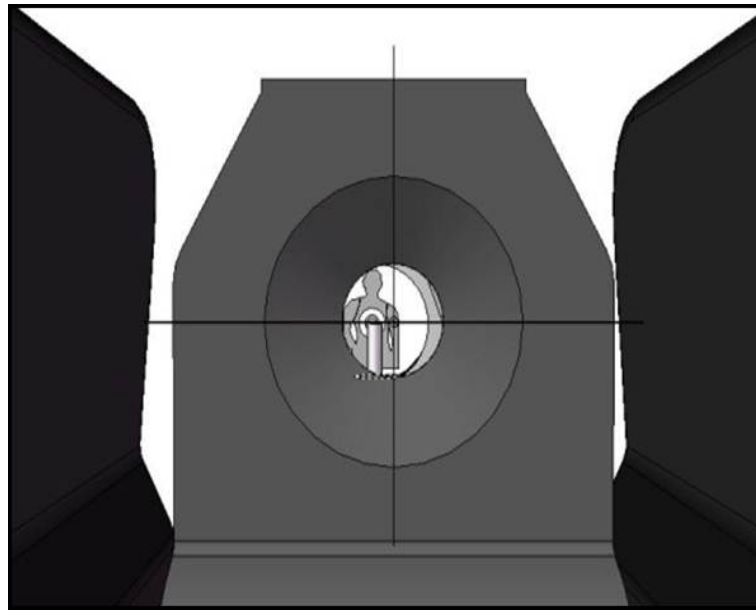


Figura Núm. 66
Forma incorrecta de apuntar

87. El empleo de los órganos de puntería mecánicos para tiro de reacción, se utiliza con ambos ojos abiertos centrandolo el objetivo sobre las paredes del soporte del alza (Ver figura Núm. 67).

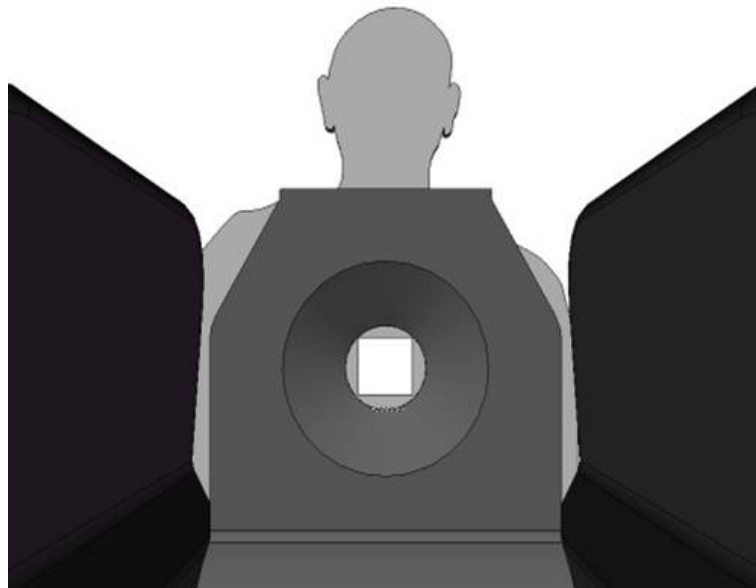


Figura Núm. 67
Forma correcta de apuntar en tiro de reacción

Subsección (L)

Empleo del Cuchillo Bayoneta y Cuchillo Utilitario

88. El cuchillo bayoneta y el cuchillo utilitario pueden ser empleados para llevar a cabo las siguientes actividades:

A. Cavar en superficies de zonas boscosas, selváticas y desérticas.

B. Cortar madera, para permitir a la o el usuario hacer pequeños trabajos de fortificación o construcción de refugios (Ver figura Núm. 68).



Figura Núm. 68
Empleo del cuchillo para cortar madera

C. Cortar diversos materiales (cuerdas, plásticos y otros que estén al alcance del usuario en los lugares donde opera).

D. Se puede utilizar como pinzas de corte, para salvar diversos tipos de alambradas (Ver figura Núm. 69).



Figura Núm. 69
Empleo del cuchillo para cortar alambre

Capítulo IV

Mantenimiento

Primera Sección

Generalidades

89. El mantenimiento comprende todas las actividades que se deben realizar (manejo apropiado del arma, limpieza, lubricación, ajuste y reemplazo de partes autorizadas en forma sistemática), para conservar el armamento en las mejores condiciones posibles, garantizando así, el óptimo funcionamiento del mismo.

90. El correcto empleo y cuidado del fusil y de la carabina junto con sus accesorios, garantiza su disposición para hacer fuego, evita un desgaste prematuro, previene accidentes, ahorra tiempo y costos de reparación.

Segunda Sección

Mantenimiento de 1/er. Escalón

91. El mantenimiento de 1/er. escalón es responsabilidad del personal usuario, comprende las siguientes actividades: limpieza y lubricación de los grupos del arma descritos en este manual.

92. Para efectuar correctamente la limpieza y lubricación del arma, se deberá efectuar previamente el desarme parcial.

Subsección (A)

Limpieza de las Piezas de Plástico

93. Quitar la suciedad y los cuerpos extraños con un cepillo de limpieza o una brocha.

94. Limpiar y secar con un trapo todas las piezas de plástico, con agua, y si fuera necesario con agua jabonosa.

95. En caso de suciedad extrema de este tipo de piezas (cajón de mecanismos, culata, guardamano, empuñadura y cargador), la limpieza se debe realizar con agua tibia y jabón de barra, siendo imprescindible secar con cuidado y engrasar ligeramente únicamente las piezas metálicas insertadas en el plástico.

Subsección (B)

Limpieza y Lubricación de Piezas Metálicas

96. Quitar la suciedad y los cuerpos extraños con un cepillo de limpieza o una brocha.

97. Pasar varias veces el escobillón empapado en aceite por el tubo cañón desde la recámara hasta la boca del cañón.

98. Para limpiar el tubo cañón no se debe desenroscar el apagallamas.

99. Pasar la piola con mechas secas de 5 cm aproximadamente, por el tubo cañón hasta que salgan limpias.

100. Observar a través del ánima, para comprobar su limpieza y ausencia de residuos de material de limpieza.

101. Limpiar la recámara hasta dejarla libre de pólvora, carbón y residuos de latón, utilizando el escobillón.

102. Aceitar ligeramente el tubo cañón y todas las piezas metálicas.

103. Después de la limpieza y ensamble del arma, es necesario comprobar su funcionamiento.

Subsección (C)

Utensilios de Limpieza

104. Para limpiar y conservar las partes del fusil y de la carabina, se deben utilizar:

A. Baqueta, escobillón y trapos limpios (telas de algodón o franela).

B. Piola (una cuerda resistente y delgada con una longitud mayor de un metro).

C. Cepillos blandos o brocha de 1".

105. Los tipos de lubricantes utilizados para limpiar las partes metálicas del arma, son los aceites ligeros, tales como el aceite preservativo especial sea 10 o el aceite 3 en 1.

106. Estos lubricantes se emplean para proporcionar protección temporal contra la corrosión, en particular en climas fríos; estos aceites deben emplearse después del tiro, una vez limpia el arma, aplicar al ánima, a las guías de las piezas móviles y los ejes, mediante una película delgada para garantizar una lubricación apropiada (Ver figura Núm. 70).



Figura Núm. 70
Aceite tipo

107. La grasa lubricante será empleada en las partes móviles del armamento que se encuentre en condiciones climatológicas de humedad extrema, para almacenamiento o en aquellas ocasiones que por las exigencias de instrucción o de las operaciones, se prevea su inmersión en agua, después de lo cual, el arma deberá limpiarse y lubricarse totalmente.

Subsección (D)

Restricciones en la Limpieza y Lubricación

108. Está prohibido limpiar el arma con:

- A. Objetos metálicos.
- B. Plásticos, como por ejemplo nylon, fibras y similares.
- C. Productos químicos como éter, tetracloruro de carbono, thinner, aguarrás, acetona o similares.

D. Queda prohibido limpiar las partes de plástico con gasolina, diesel, grasa y/o aceite, ya que afectan sus propiedades.

E. No debe lavarse el cañón con agua.

Subsección (E)

Criterios que se deben de Aplicar para Limpiar el Arma

109. Después de cada práctica de tiro.

110. Cuando el arma se haya mojado o ensuciado.

111. A criterio del comandante, si el arma no se usa, dependiendo de las condiciones climáticas de cada región.

Tercera Sección

Mantenimiento de 2/o. Escalón

Subsección (A)

Generalidades

112. El mantenimiento de 2/o. escalón es responsabilidad del personal del servicio de materiales de guerra encuadrado en la unidades, dependencias e instalaciones, el cual consistirá en reparaciones de tipo mediano que no requieran de fabricación de piezas, siendo únicamente el canje, así como pequeños ajustes, usando para el efecto el estuche de mantenimiento de 2/o. escalón mencionado en la subsección K (herramientas), segunda sección (desarme y arme total) del capítulo II (desarme y arme), de este manual.

Subsección (B)

Inspección

113. La inspección es el examen minucioso que se le hace al armamento para la localización de signos de corrosión, existencia de partes desgastadas y/o fisuradas.

114. La inspección se inicia con el arma desarmada parcialmente y comprende los siguientes puntos:

A. Cañón.

a. El apagallamas debe estar debidamente colocado sin forzamiento, golpes, deformaciones o suciedad; sus orificios y su muelle de sujeción deben estar libres de obstrucciones.

b. El tubo cañón debe estar sin deformaciones o signos de corrosión, libre de cuerpos extraños en el ánima y recámara.

c. El block toma de gases no debe estar flojo o con signos de corrosión.

d. El tubo de expulsión de gases debe estar bien sujeto y sin juego.

B. Cajón de mecanismos.

a. El cajón de mecanismos no debe presentar golpes o fisuras, debiendo estar libre de obstrucciones o suciedad, principalmente en las guías del soporte del cierre.

b. La bisagra del cajón de mecanismos no debe estar fracturada.

c. La retenida del cargador no debe estar golpeada o presentar desgaste excesivo donde hace contacto con el cargador.

d. La grapa no debe estar dañada o tener juego al ser insertada en el cajón de mecanismos.

C. Guardamano.

a. El guardamano no debe estar roto o presentar golpes, ni muestras de haber estado expuesto a calentamiento excesivo.

b. El difusor de calor no debe estar doblado o sin remachar.

c. El bloque del portafusil no debe estar roto, flojo o golpeado.

D. Mecanismo de disparo; comprobar el ensamble, funcionamiento y aseguramiento de sus piezas (martillo, disparador, fiador de automaticidad, entre otros).

E. Cargador.

a. Examinar exteriormente el cargador para comprobar su buen estado, principalmente que los labios y los resaltes para el encastre se encuentren sin roturas, fracturas o excesivo desgaste.

b. La teja elevadora debe desplazarse bajo la acción de su resorte en el interior del cargador, libremente y con energía.

c. La tapa del cargador no debe estar floja.

F. Órganos de puntería.

a. Los órganos de puntería deben estar firmemente sujetos a los rieles del arma.

b. El alza y el grano de mira no deben presentar signos de golpes o corrosión, ni resaltes por uso inadecuado.

Cuarta Sección

Mantenimiento de 3/er. Escalón

115. El mantenimiento de 3/er. escalón es responsabilidad del personal del servicio de materiales de guerra pertenecientes a las Jefaturas Regionales del Servicio de Materiales de Guerra y proporcionaran mantenimiento al grupo de los órganos de puntería.

Quinta Sección

Mantenimiento de 4/o. Escalón

116. El mantenimiento de 4/o. escalón es responsabilidad del personal del servicio de materiales de guerra pertenecientes al 1/er. Batallón de Materiales de Guerra.

Sexta Sección

Mantenimiento de 5/o. Escalón

117. El mantenimiento de 5/o. escalón es responsabilidad del personal perteneciente a la Dirección General de Industria Militar y proporcionaran mantenimiento al soporte de cierre, cajón de mecanismos, cañón, y la hoja con el mango del cuchillo.

Séptima Sección

Fallas más Comunes

118. Una interrupción es cualquier detención en el ciclo de funcionamiento del arma, puede ser causada por un manejo indebido, por municiones defectuosas o por piezas dañadas.

119. Todo funcionamiento inadecuado debe considerarse como una falla, siempre y cuando no sea consecuencia de municiones defectuosas o del mal manejo del arma.

120. Acción inmediata, es la operación que el tirador debe efectuar instintivamente para corregir una interrupción, sin investigar cual ha sido su causa. La mayor parte de las interrupciones pueden ser eliminadas con la acción inmediata, por lo tanto ésta solo debe aplicarse una vez por interrupción.

121. Los pasos de la acción inmediata son:

A. Golpear firmemente con la palma de la mano la base del cargador para verificar la correcta colocación del mismo.

B. Jalar totalmente la palanca de armar hacia atrás, esta acción deberá extraer cualquier casco o cartucho que hubiese quedado en la recámara.

C. Soltar la palanca de armar sin acompañar, para que las piezas móviles se desplacen hacia delante y se acerquen.

D. Apuntar al blanco y oprimir el disparador.

E. Si la falla persiste, aplicar la acción correctiva.

122. Acción correctiva. Son las operaciones que lleva a cabo el personal del servicio de materiales de guerra, con el fin de corregir una falla o interrupción en el tiro, mediante la revisión de los mecanismos con el uso de herramientas apropiadas.

123. La o el usuario es responsable de la limpieza y conservación del fusil y de sus accesorios, debiendo informar de inmediato sobre los desperfectos y las averías que se produzcan.

Capítulo V

Destrucción

Primera Sección

Generalidades

124. La destrucción. Son todas aquellas acciones adoptadas tendientes a la inutilización total del armamento, evitando así su empleo por parte del enemigo.

Segunda Sección

Medios Mecánicos para Destruir el Arma

125. Rápido.

- A. Extraer la grapa.
- B. Desensamblar el grupo del cierre y doblar el vástago del pistón.
- C. Golpear contra una piedra u objeto duro el cajón de mecanismos hasta su deterioro completo.
- D. Desarmar el grupo de cierre y doblar el percutor en el orificio del apagallamas.
- E. Romper los cargadores con un objeto duro y pesado.

126. Detallado.

A. Desmontar cada uno de sus grupos principales, tales como el mecanismo de disparo, el soporte del cierre, el guardamano, cargador, cañón y cajón de mecanismos.

B. Golpear contra algo duro o con una piedra pesada, proceder a destruir el cajón de mecanismos y el cañón.

C. Desensamblar el soporte del cierre, romper el percutor, el resorte recuperador y el extractor; golpear con un objeto pesado el soporte del cierre.

D. Quitar el mecanismo de disparo y golpear sus partes con un objeto pesado procurando destruir las mismas piezas del fusil, con el objeto de que no se aprovechen piezas para ensamblar otras.

E. Golpear la culata con un objeto pesado hasta romperla.

F. Romper con un objeto pesado el guardamano.

G. Destruir los cargadores golpeándolos con un objeto pesado.

127. Por sepultura. Efectuar el desarme total del fusil y enterrar sus partes en hoyos apropiados y por separado, o bien, arrojarlas en agua profunda, lodo, fosos o letrinas.

128. Por fuego. Se puede emplear algún combustible o una fogata, provocando con esto la deformación de las piezas de plástico.

129. Por explosivos. El fusil y la carabina FX-05 puede ser destruidos empleando cualquier tipo de explosivo, así como pólvora, en cantidades suficientes en el interior del cañón y en el cajón de mecanismos.

Capítulo VI

Recomendaciones y Medidas de Seguridad

Primera Sección

Recomendaciones

130. Para aprender el manejo correcto del fusil y carabina FX-05, obtener su máximo rendimiento y evitar la incidencia de fallas del arma debidas a una operación inadecuada de la misma, deben seguirse las reglas que a continuación se indican, así como los procedimientos que se explican en el presente capítulo.

131. No precipitarse al manejar el arma, ya que puede dañar las piezas.

132. Recordar que el personal usuario está autorizado únicamente para realizar el desarme parcial, ya que algunas piezas requieren herramientas especiales para su desarme y arme, las cuales no deberán improvisarse.

133. Si se desconoce cómo manejar alguna parte del arma, consultar a quien funja como instructor o al personal del servicio de materiales de guerra y no tratar de investigar por propia cuenta.

134. Recordar que la limpieza es primordial para la conservación del arma y por lo tanto se deberá tener presente que las armas se deterioran más por el empleo inadecuado que por el exceso de uso.

135. Nunca utilizar el arma en caso de haber ingerido bebidas embriagantes, drogas o medicamentos que puedan alterar su estado psicológico.

136. No utilizar el fusil con municiones que no hayan sido autorizadas por la Dirección General de Materiales de Guerra.

137. No emplear sustancias que no hayan sido autorizadas para efectuar la limpieza y lubricación.

138. Cuando por alguna razón, el arma llegue a trabarse, no trate de forzar ninguna de las piezas para destrabarla, por lo que debe acudir a la célula de mantenimiento de materiales de guerra de su unidad para que sea corregida la falla.

139. En el empleo del arma, se recomienda que durante las sesiones de tiro principalmente el de adiestramiento, se lleve a cabo con la culata en su posición desplegada, la cual además del apoyo que le proporciona al tirador para un mejor impacto evita desgastes innecesarios.

140. Al hacer medidas de seguridad si se dispara el arma y se coloca inmediatamente el seguro, el sistema de cierre queda bloqueado por lo que no se puede acerrojar, debiendo mover el selector a cualquier posición de disparo y accionar la palanca de armar hacia atrás hasta quitar el bloqueo.

141. Recordar, nunca colocar la mano sobre el espacio del recorrido de la palanca de armar, ya que de ser así durante el disparo, esta le golpeará la mano.

Segunda Sección

Medidas de Seguridad

142. Con el objeto de prevenir accidentes que pudieran producirse, como consecuencia de un indebido manejo o empleo de este tipo de armamento, se deberán observar las disposiciones contenidas en los reglamentos y directivas vigentes.

143. No se dotará de municiones al personal usuario hasta tener la seguridad de que conoce perfectamente el funcionamiento y empleo de su arma y las reglas de seguridad necesarias para su manejo.

144. Para revisar, cargar y descargar, abastecer y desabastecer el arma, siempre será apuntada hacia arriba, comprobando antes que esa dirección se encuentra libre de personal, animales, vehículos, construcciones, entre otros; donde en caso de dispararse accidentalmente no ocasione daño.

145. Por ningún motivo debe apuntarse con el arma a persona alguna o grupo a quienes no se pretenda causar daño, la infracción a esta norma será severamente castigada.

146. Antes de proceder a cargar el arma, comprobar que esté libre de obstrucciones.

147. En tanto no se considere como inmediato o probable el uso del arma para hacer fuego, evitará llevarla con cartucho en la recámara.

148. Cuando se estime inmediato o probable a hacer fuego, el arma se llevará cargada y con el seguro puesto.

149. Invariablemente para descargar el arma, quitar primero el cargador; si el cerrojo está cerrado, el arma siempre se considerará cargada y para comprobar lo contrario será necesario apuntar hacia arriba, llevar la palanca de armar hacia atrás y cerciorarse que no haya cartucho en la recámara.

150. Evitar accionar el selector de cadencia en la posición de tiro automático mientras se esté oprimiendo el disparador.

151. En caso de dejar el arma en algún lugar, por cualquier motivo o circunstancia donde pueda ser tomada por otra persona, será previamente desabastecida.

152. Se adiestrará al personal para que nunca coloque el dedo sobre el disparador hasta en tanto no sea necesario accionarlo, al efectuar ejercicios de puntería quien funja como instructor y la o el tirador deben cerciorarse de que no exista cartucho en la recámara, salvo en los casos en que el adiestramiento requiera la utilización de cartuchos de instrucción.

153. La persona que porte un arma tendrá presente que, será responsable de su seguridad personal y de la seguridad de los que se encuentren en sus inmediaciones.

154. El arma nunca se utilizará para golpear objetos, destapar envases o jugar con ella.

155. Para el desempeño de algún servicio, quien se desempeñe como comandante y la persona que porte un arma deberán cerciorarse de que el arma se encuentre únicamente abastecida.

156. Cuando las armas se encuentren en los armeros el personal que desempeñe el servicio deberá verificar que sus mecanismos de seguridad se encuentren colocados debidamente.

157. Recuerde que, **“en la verdadera conciencia de la seguridad, depende la vida de usted y sus compañeros; los accidentes con armas de fuego traen siempre consecuencias irreversibles”**.

Capítulo VII

Puesta en Cero Técnico (Fábrica) y Regimado para el Personal Usuario

Sección Única

Puesta en Cero

Subsección (A)

Generalidades

158. Es un procedimiento que se realiza en los polígonos de pruebas balísticas de las fábricas de armas, por el personal técnico especialista, para verificar el buen funcionamiento de los a órganos mecánicos de puntería, con el empleo de bases estabilizadoras para tiro.

159. El grano de mira del fusil FX-05, cuenta con diez giros completos en sentido de las manecillas del reloj o viceversa, como punto de partida la dirección del cañón.

160. La puesta en cero técnico (fábrica), se realiza cuando el grano de mira es colocado a la mitad de los giros completos, esto es en el giro número cinco.

161. El tornillo del alza de mira del fusil FX-05, cuenta con ciento dieciséis clics, por lo que el cero técnico (fabrica), se coloca en el clic número cincuenta y ocho.

162. El regimado de la o el usuario (cero táctico), se realiza para garantizar el impacto en un blanco u objetivo desde 1 a 350 m, sin necesidad de recurrir a correcciones complementarias en el grano o tornillo del alza de mira.

163. El cero táctico (regimado) del fusil FX-05, debe realizarse a una distancia de 100 m, se coloca el fusil sobre un costal de arena que tenga una altura de 30 cm, alinear el grano de mira en el cruce de la fenda de 22 cm de largo por 22 cm de ancho, equivalente a apuntar a la base de diana del blanco número tres.

164. Esto en base a la trayectoria balística del calibre 5.56 x 45 mm, donde a 100 m coincide la línea de mira y la trayectoria de la munición.

165. Una ventaja de hacer el cero (regimado) a 100 m es la capacidad de hacer un mejor apuntado y agrupación hasta 350 m.

166. Al realizar este regimado debe impactar a 100, 75, 50 y 25 m, en un rango de 13 cm, se debe partir del cruce de la fenda hacia arriba lo que se conoce como (compensar).

167. Una vez que se realizó el regimado táctico se debe colocar un elemento fijador (pegamento) en la base del tornillo del grano de mira, esto para garantizar que no tenga movimiento involuntario y provoque un desajuste del regimado.

Subsección (B)

Regimado del Personal Usuario (Cero Táctico)

168. Ajuste en altura. Se utiliza la llave para regimado en forma "T", para ajuste del grano de mira (guía) (Ver figura Núm. 71).

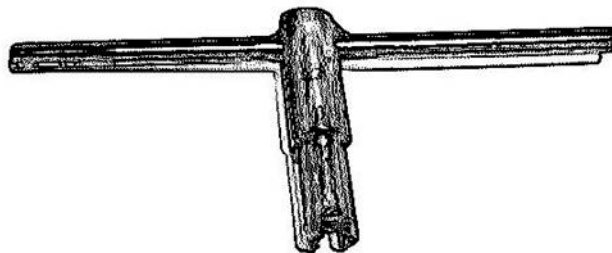


Fig. Núm. 71
Llave para regimado

169. Si el punto de impacto se encuentra en la parte superior, se debe girar el grano de mira en sentido contrario de las manecillas del reloj para que suba el grano y el impacto baje (Ver figura Núm. 72).

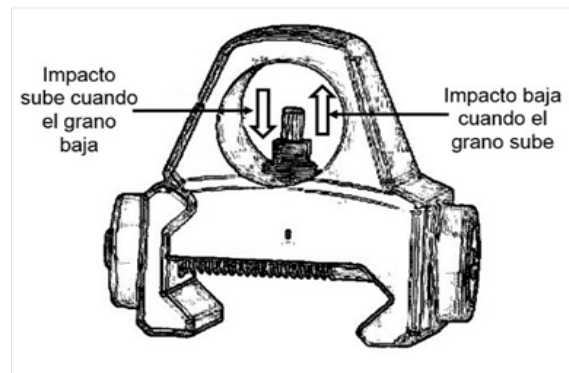
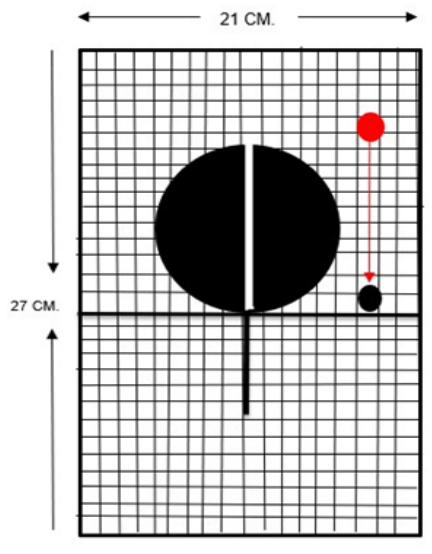


Figura Núm. 72
Subir el grano de mira

170. Si el punto de impacto se encuentra en la parte inferior, se debe girar el grano de mira en sentido de las manecillas del reloj para que baje el grano de mira y el impacto suba (Ver figura Núm. 73).

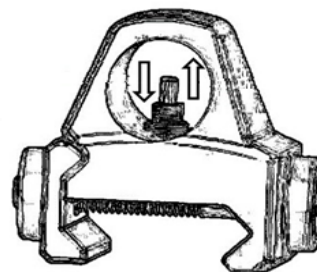
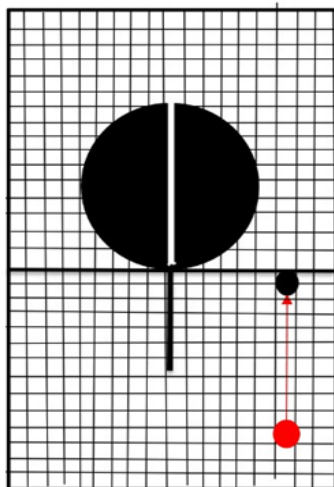


Figura Núm. 73
Bajar el grano de mira

171. Ajuste en dirección. Si el punto de impacto se encuentra a la derecha se debe girar el tornillo del alza de mira, en sentido contrario de las manecillas del reloj y el impacto se mueve a la izquierda (Ver figura Núm. 74).

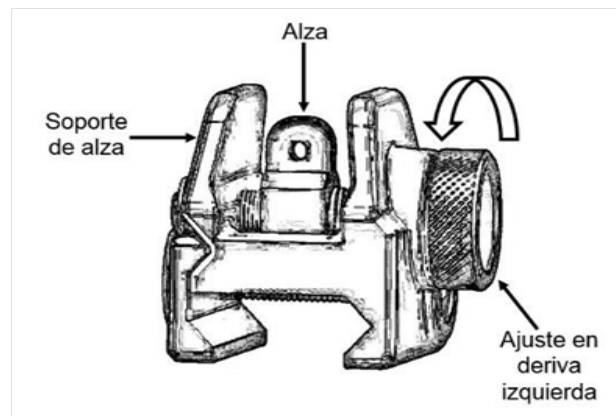
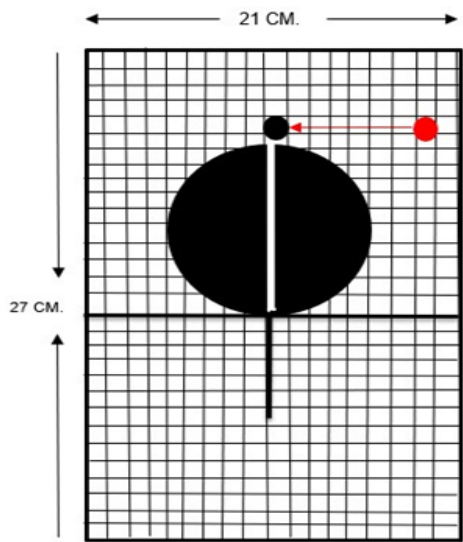


Figura Núm. 74
Alineación del grano de mira

172. Si el punto de impacto se encuentra a la izquierda, se gira el tornillo del alza de mira, en sentido de las manecillas del reloj y el impacto se mueve a la derecha (Ver figura Núm. 75).

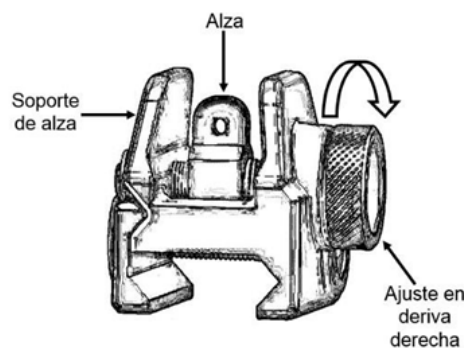
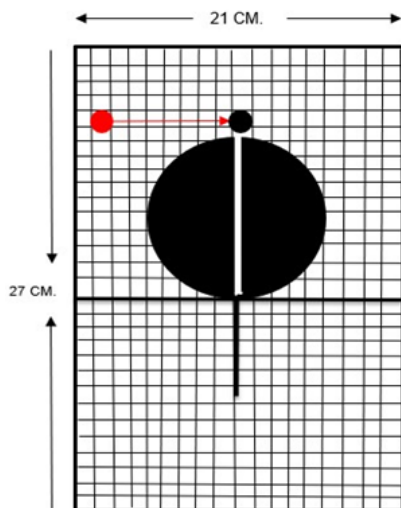


Figura Núm. 75
Alineación del grano de mira

Subsección (C)

Formula de Corrección en Altura para Distancias Mayores a 16 cm

173. Un giro completo del grano de mira ya sea en sentido de las manecillas del reloj o viceversa corrige 16 cm a 100 m.

174. Un giro completo del tornillo del alza de mira tiene ocho clics, que a 100 m corrige 16 cm tanto a la derecha como a la izquierda, por lo que cada clic equivale a 2 cm.

175. Esta fórmula se emplea cuando los impactos se encuentran en distancias mayores de 16 cm del cruce de fendas Ver ejemplo Núm. 1.

A. Fórmula:

$$\frac{\text{Distancia del impacto en centímetros}}{16 \text{ centímetros}} = \text{A giros del grano de mira}$$

B. Ejemplo:

$$\frac{32 \text{ centímetros}}{16 \text{ centímetros}} = 2 \text{ giros completos del grano de mira}$$

Ejemplo Núm. 1
Corrección en altura

Subsección (D)

Tabla de Corrección con Distancia Menor a 16 cm

176. Esta tabla de corrección se emplea cuando los impactos se encuentran en distancias menores de dieciséis centímetros del cruce de fendas, siendo como a continuación se describe:

- A. 16 cm = 1 giro completo del grano.
- B. 12 cm = 3/4 de giro del grano.
- C. 8 cm = 1/2 de giro del grano.
- D. 4 cm = 1/4 de giro del grano.
- E. 2 cm = 1/8 de giro del grano.

Subsección (E)

Formula de Corrección en Dirección

177. Esta fórmula de corrección en dirección se emplea cuando los impactos se encuentran, tanto a la derecha como a la izquierda del cruce de la fenda para realizar las correcciones pertinentes Ver ejemplo Núm. 2.

A. Fórmula:

$$\frac{\text{Distancia del impacto en centímetros}}{2 \text{ centímetros}} = \frac{\text{Num. de clics del tornillo}}{\text{de alza de mira}}$$

B. Ejemplo:

$$\frac{8 \text{ centímetros}}{2 \text{ centímetros}} = 4 \text{ clics}$$

Ejemplo Núm. 2
Corrección en dirección

178. Hoja para regimado. Mide 22 cm de largo por 22 cm de altura, el círculo de la diana mide 11 cm de diámetro, lo que permite ser visible a 100 m y realizar los impactos a la base del círculo, lo equivalente a impactar al cruce de la fenda. (Ver figura Núm. 76).

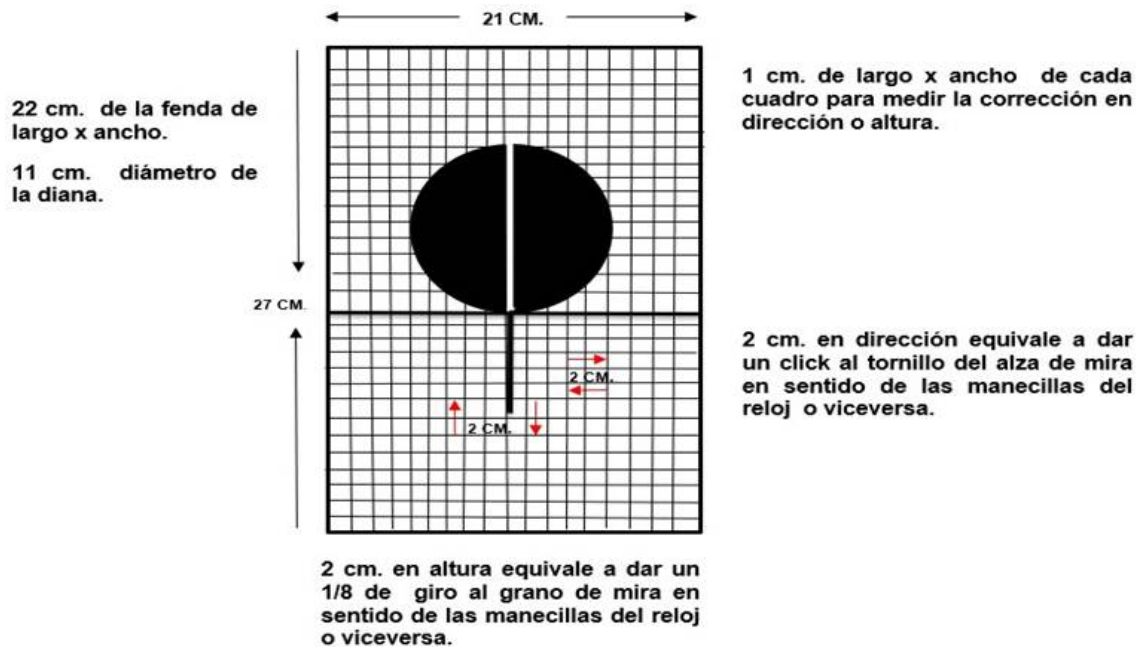


Fig. Núm. 76
Hoja para regimado

Manual de Empleo, Operación y Mantenimiento del Fusil y Carabina FX-05 Cal. 5.56 x 45 mm

Organismo responsable de elaboración y/o actualización.	Dirección General de Materiales de Guerra
Creación.	2019
Revisión en el E.M.D.N.	2019
Próxima revisión	2021

Texto alineado a las directivas sobre el uso del lenguaje incluyente y políticas de igualdad de género.